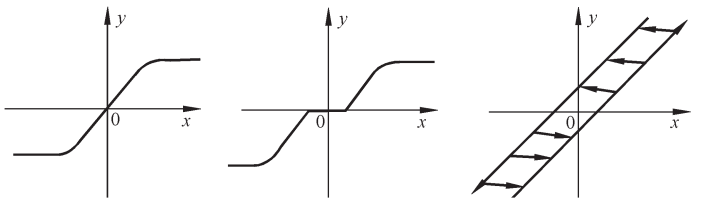
第八章　非线性控制系统分析

本章导学

8-1　非线性控制系统概述

1. 研究非线性控制理论的意义

以上章节详细地讨论了线性定常控制系统的分析和设计问题。但实际上，理想的线性系统并不存在，因为组成控制系统的各元件的动态和静态特性都存在着不同程度的非线性。以随动系统为例，放大元件由于受电源电压或输出功率的限制，在输入电压超过放大器的线性工作范围时，输出呈饱和现象，如图 8-1(a)所示；执行元件电动机，由于轴上存在着摩擦力矩和负载力矩，只有在电枢电压达到一定数值后，电机才会转动，存在着死区，而当电枢电压超过一定数值时，电机的转速将不再增加，出现饱和现象，其特性如图 8-1(b)所示；又如传动机构，受加工和装配精度的限制，换向时存在着间隙特性，如图 8-1(c)所示。



(a) 饱和特性　(b) 有死区的饱和特性　(c) 间隙特性

图 8-1　几种典型的非线性特性

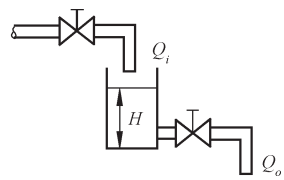


图 8-2　液位系统原理图

实际系统中普遍存在非线性因素。当系统中含有一个或多个具有非线性特性的元件时，该系统称为非线性系统。例如，在图 8-2 所示的柱形液位系统中，设 H为液位高度，Q_i 为液体流入量，Q_o 为液体流出量，C 为贮槽的截面积。根据水力学原理

$$Q_o = k\sqrt{H} \tag{8-1}$$

其中比例系数 k 取决于液体的黏度和阀阻。液位系统的动态方程为

$$C\frac{\mathrm{d}H}{\mathrm{d}t} = Q_i - Q_o = Q_i - k\sqrt{H} \tag{8-2}$$

显然，液位 H 和液体输入量 Q_i 的数学关系式为非线性微分方程。一般地，非线性系统的数学模型可以表示为

$$f\left(t, \frac{\mathrm{d}^n y}{\mathrm{d}t^n}, \cdots, \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}, y\right) = g\left(t, \frac{\mathrm{d}^m r}{\mathrm{d}t^m}, \cdots, \frac{\mathrm{d}r}{\mathrm{d}t}, r\right) \tag{8-3}$$

其中 $f(\cdot)$和 $g(\cdot)$为非线性函数。

当非线性程度不严重时，例如不灵敏区较小、输入信号幅值较小、传动机构间隙不大时，可以忽略非线性特性的影响，从而可将非线性环节视为线性环节；当系统方程解析且工作在某一数值附近的较小范围内时，可运用小偏差法将非线性模型线性化。例如，设图 8-2 液位系统的液位 H 在 H_0 附近变化，相应的液体输入量 Q_i 在 Q_{i0} 附近变化时，可取$\Delta H=H-H_0$，$\Delta Q_i = Q_i - Q_{i0}$，对 $\sqrt{H}$ 作泰勒级数展开，有

$$\sqrt{H} = \sqrt{H_0} + \frac{1}{2\sqrt{H_0}}(H - H_0) + \cdots \tag{8-4}$$

鉴于 H，Q_i 变化较小，取 $\sqrt{H}$ 泰勒级数展开式的一次项近似，可得以下小偏差线性方程：

$$C\frac{\mathrm{d}(\Delta H)}{\mathrm{d}t} = \Delta Q_i - \frac{k}{2\sqrt{H_0}}\Delta H \tag{8-5}$$

忽略非线性特性的影响或作小偏差线性化处理后，非线性系统近似为线性系统，因此可以采用线性定常系统的方法加以分析和设计。但是，对于非线性程度比较严重，且系统工作范围较大的非线性系统，只有使用非线性系统的分析和设计方法，才能得到较为正确的结果。随着生产和科学技术的发展，对控制系统的性能要求越来越高，建立在上述线性化基础上的分析和设计方法已难以解决高质量的控制问题。为此，必须针对非线性系统的数学模型，采用非线性控制理论进行研究。此外，为了改善系统的性能，实现高质量的控制，还必须考虑非线性控制器的设计。例如，为了获得最短时间控制，需对执行机构采用继电控制，使其始终工作在最大电压或最大功率下，充分发挥其调节能力；为了兼顾系统的响应速率和稳态精度，需使用变增益控制器。

值得注意的是，非线性特性千差万别，对于非线性系统，目前还没有统一的且普遍适用的处理方法。线性系统是非线性系统的特例，线性系统的分析和设计方法在非线性控制系统的研究中仍将发挥非常重要的作用。

2. 非线性系统的特征

线性系统的重要特征是可以应用线性叠加原理。由于描述非线性系统运动的数学模型为非线性微分方程，因此叠加原理不能应用，故能否应用叠加原理是两类系统的本质区别。非线性系统的运动主要有以下特点：

(1) 稳定性分析复杂

按照平衡状态的定义，在无外作用且系统输出的各阶导数等于零时，系统处于平衡状态。显然，对于线性系统，只有一个平衡状态 y=0，线性系统的稳定性即为该平衡状态的稳定性，而且只取决于系统本身的结构和参数，与外作用和初始条件无关。

对于非线性系统，则问题变得较复杂。首先，系统可能存在多个平衡状态。考虑下述非线性一阶系统：

$$\dot{x} = x^2 - x = x(x-1) \tag{8-6}$$

令 $\dot{x}$=0，可知该系统存在两个平衡状态 x=0 和 x=1，为了分析各个平衡状态的稳定性，需要求解式(8-6)。设 t=0 时，系统的初始状态为 x_0，由式(8-6)得

$$\frac{\mathrm{d}x}{x(x-1)} = \mathrm{d}t$$

积分得

$$x(t)=\frac{x_0 e^{-t}}{1-x_0+x_0 e^{-t}} \tag{8-7}$$

相应的时间响应随初始条件而变。当 $x_0>1$，$t<\ln\frac{x_0}{x_0-1}$ 时，随 t 增大，$x(t)$递增；$t=\ln\frac{x_0}{x_0-1}$ 时，$x(t)$为无穷大。当 $x_0<1$ 时，$x(t)$递减并趋于0。不同初始条件下的时间响应曲线如图 8-3 所示。

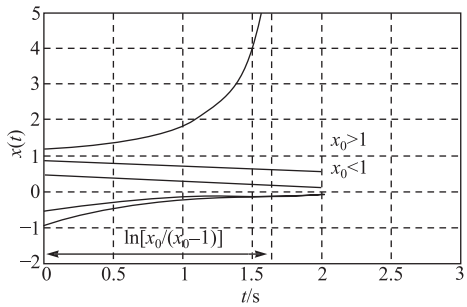


图 8-3　非线性一阶系统的时间响应曲线 (MATLAB)

考虑上述平衡状态受小扰动的影响，故平衡状态 $x=1$ 是不稳定的，因为稍有偏离，系统不能恢复至原平衡状态；而平衡状态 $x=0$ 在一定范围的扰动下($x_0<1$)是稳定的。

由上例可见，非线性系统可能存在多个平衡状态，各平衡状态可能是稳定的也可能是不稳定的。初始条件不同，自由运动的稳定性亦不同。更重要的是，平衡状态的稳定性不仅与系统的结构和参数有关，而且与系统的初始条件有直接的关系。

(2) 可能存在自激振荡现象

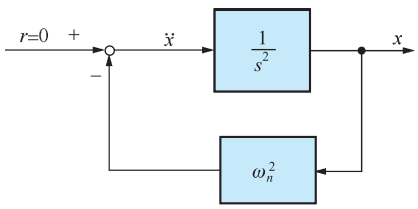


图 8-4　二阶零阻尼线性系统结构图

所谓自激振荡是指没有外界信号的作用时，系统内产生的具有固定振幅和频率的稳定周期运动，简称自振。线性定常系统只有在临界稳定的情况下才能产生周期运动。考虑图 8-4 所示系统，设初始条件 $x(0)=x_0$，$\dot{x}(0)=\dot{x}_0$，系统自由运动方程为

$$\ddot{x}+\omega_n^2 x=0 \tag{8-8}$$

用拉普拉斯变换法求解该微分方程得

$$X(s)=\frac{sx_0+\dot{x}_0}{s^2+\omega_n^2} \tag{8-9}$$

系统自由运动

$$x(t)=\sqrt{x_0^2+\left(\frac{\dot{x}_0}{\omega_n}\right)^2}\sin\left(\omega_n t+\arctan\frac{\omega_n x_0}{\dot{x}_0}\right)=A\sin(\omega_n t+\varphi) \tag{8-10}$$

其中振幅 A 和相角 φ 依赖于初始条件。此外，根据线性叠加原理，在系统运动过程中，一旦外扰动使系统输出 $x(t)$或 $\dot{x}(t)$ 发生偏离，则 A 和 φ 都将随之改变，因而上述周期运动将不能维持。所以线性系统在无外界信号作用时所具有的周期运动不是自激振荡。

考虑著名的范德波尔方程

$$\ddot{x}-2\rho(1-x^2)\dot{x}+x=0,\qquad \rho>0 \tag{8-11}$$

该方程描述具有非线性阻尼的非线性二阶系统。当扰动使 $x<1$ 时，因为 $-2\rho(1-x^2)<0$ 系

统具有负阻尼，此时系统从外部获得能量，$x(t)$的运动呈发散形式；当 $x>1$ 时，因为 $-2\rho(1-x^2)>0$，系统具有正阻尼，此时系统消耗能量，$x(t)$的运动呈收敛形式；而当 $x=1$ 时，系统为零阻尼，系统运动呈等幅振荡形式。MATLAB 分析表明，系统能克服扰动对 x 的影响，保持幅值为 1 的等幅自激振荡，如图 8-5 所示。

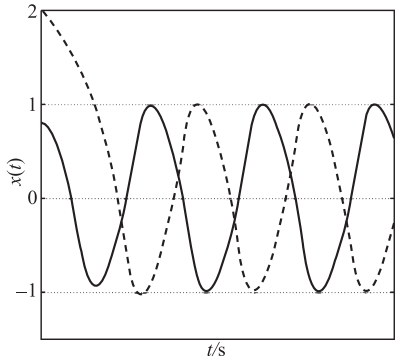


图 8-5　非线性阻尼二阶系统的自激振荡(MATLAB)

必须指出，长时间大幅度的振荡会造成机械磨损，增加控制误差，因此多数情况下不希望系统有自振发生。但在控制中通过引入高频小幅度的颤振，可克服间隙、死区等非线性因素的不良影响。而在振动试验中，还必须使系统产生稳定的周期运动。因此研究自振的产生条件及抑制，确定自振的频率和周期，是非线性系统分析的重要内容。

(3) 频率响应发生畸变

稳定的线性系统的频率响应，即正弦信号作用下的稳态输出量是与输入同频率的正弦信号，其幅值 A 和相位φ为输入正弦信号频率ω的函数。而非线性系统的频率响应除了含有与输入同频率的正弦信号分量(基频分量)外，还含有关于ω的高次谐波分量，使输出波形发生非线性畸变。若系统含有多值非线性环节，输出的各次谐波分量的幅值还可能发生跃变。

在非线性系统的分析和控制中，还会产生一些其他与线性系统明显不同的现象，在此不再赘述。

3. 非线性系统的分析与设计方法

系统分析和设计的目的是通过求取系统的运动形式，以解决稳定性问题为中心，对系统实施有效的控制。由于非线性系统形式多样，受数学工具限制，一般情况下难以求得非线性微分方程的解析解，只能采用工程上适用的近似方法。本章重点介绍以下三种方法。

(1) 相平面法

相平面法是推广应用时域分析法的一种图解分析方法。该方法通过在相平面上绘制相轨迹曲线，确定非线性微分方程在不同初始条件下解的运动形式。相平面法仅适用于一阶和二阶系统。

(2) 描述函数法

描述函数法是基于频域分析法和非线性特性谐波线性化的一种图解分析方法。该方法对于满足结构要求的一类非线性系统，通过谐波线性化，将非线性特性近似表示为复变增益环节，然后推广应用频率法，分析非线性系统的稳定性或自激振荡。

(3) 逆系统法

逆系统法是运用内环非线性反馈控制，构成伪线性系统，并以此为基础，设计外环控制网络。该方法应用数学工具直接研究非线性控制问题，不必求解非线性系统的运动方程，是非线性系统控制研究的一个发展方向。

此外，在非线性系统研究中，数字计算机仿真可以求得非线性系统的精确解，进而分析非线性系统的性能，它已成为研究非线性系统的重要手段。

8-2　常见非线性特性及其对系统运动的影响

继电特性、死区、饱和、间隙和摩擦是实际系统中常见的非线性因素。在很多情况下，非线性系统可以表示为在线性系统的某些环节的输入或输出端加入非线性环节。因此，非线性因素的影响使线性系统的运动发生变化。有鉴于此，本节从物理概念的角度出发，基于线性系统的分析方法，对这类非线性系统进行定性分析，所得结论虽然不够严谨，但对分析常见非线性因素对系统运动的影响，具有一定的参考价值。以下分析中，采用简单的折线代替实际的非线性曲线，将非线性特性典型化，而由此产生的误差一般处于工程所允许的范围之内。

1. 非线性特性的等效增益

设非线性特性可以表示为

$$y = f(x) \tag{8-12}$$

将非线性特性视为一个环节，环节的输入为 x，输出为 y，按照线性系统中比例环节的描述，定义非线性环节输出 y 和输入 x 的比值为等效增益

$$k = \frac{y}{x} = \frac{f(x)}{x} \tag{8-13}$$

应当指出，比例环节的增益为常值，输出和输入呈线性关系，而式(8-12)所示非线性环节的等效增益为变增益，因而可将非线性特性视为变增益比例环节。当然，比例环节是变增益比例环节的特例。

继电器、接触器和可控硅等电气元件的特性通常都表现为继电特性。继电特性的等效增益曲线如图 8-6(a)所示。当输入 x 趋于零时，等效增益趋于无穷大；由于输出 y 的幅值保持不变，故当 $|x|$ 增大时，等效增益减小，$|x|$ 趋于无穷大时，等效增益趋于零。

死区特性一般是由测量元件、放大元件及执行机构的不灵敏区所造成的。死区特性的等效增益曲线如图 8-6(b)所示。当 $|x|<\Delta$ 时，$k=0$；当 $|x|>\Delta$ 时，k 为 $|x|$ 的增函数，且随 $|x|$ 趋于无穷时，k 趋于 k_0。

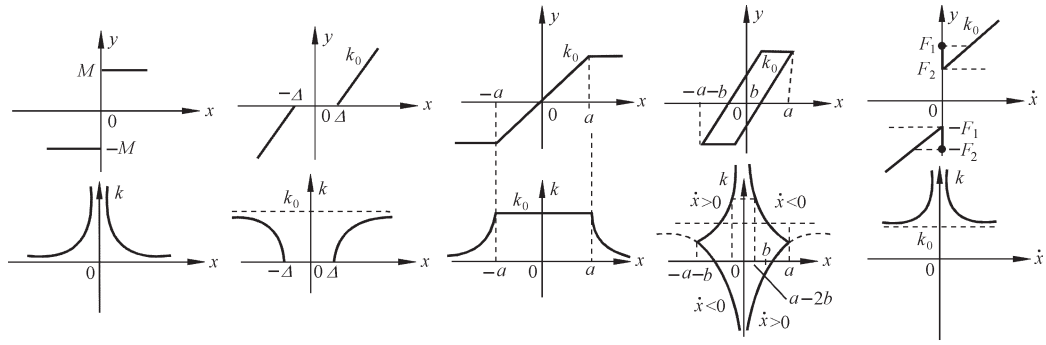
放大器及执行机构受电源电压或功率的限制导致饱和现象，等效增益曲线如图 8-6(c)所示。当输入 $|x|\leqslant a$ 时，输出 y 随输入 x 线性变化，等效增益 $k=k_0$；当 $|x|>a$ 时，输出量保持常值，k 为 $|x|$ 的减函数，且随 $|x|$ 趋于无穷而趋于零。

齿轮、蜗轮轴系的加工及装配误差或磁滞效应是形成间隙特性的主要原因。以齿轮传动为例，一对啮合齿轮，当主动轮驱动从动轮正向运行时，若主动轮改变方向，则需运行两倍的齿隙才可使从动轮反向运行，如图 8-6(d)所示。间隙特性为非单值函数

$$y = \begin{cases} k_0(x-b), & \dot{x}>0, \quad x>-(a-2b) \\ k_0(a-b), & \dot{x}<0, \quad x>(a-2b) \\ k_0(x+b), & \dot{x}<0, \quad x<(a-2b) \\ k_0(-a+b), & \dot{x}>0, \quad x<-(a-2b) \end{cases} \tag{8-14}$$

根据式(8-14)分段确定等效增益并作等效增益曲线如图 8-6(d)所示。受间隙特性的影响，在主动轮改变方向的瞬时和从动轮由停止变为跟随主动轮转动的瞬时($x=\pm(a-2b)$)，等效增益曲线发生转折；当主动轮转角过零时，等效增益发生 $+\infty$ 到 $-\infty$ 的跳变；在其他运动点上，等效增益的绝对值为 $|x|$ 的减函数。

摩擦特性是机械传动机构中普遍存在的非线性特性。摩擦力阻挠系统的运动，即表现为与物体运动方向相反的制动力。摩擦力一般表示为三种形式的组合，如图 8-6(e)所示。图中，F_1 是物体开始运动所需克服的静摩擦力；当系统开始运动后，则变为动摩擦力 F_2；第三种摩擦力为黏性摩擦力，与物体运动的滑动平面相对速率成正比。摩擦特性的等效增益为物体运动速率 $|\dot{x}|$ 的减函数。$|\dot{x}|$ 趋于无穷大时，等效增益趋于 k_0；当 $|\dot{x}|$ 在零附近作微小变化时，由于静摩擦力和动摩擦力的突变式转变，等效增益变化剧烈。



(a) 继电特性　(b) 死区特性　(c) 饱和特性　(d) 间隙特性　(e) 摩擦特性

图 8-6　常见非线性特性的等效增益曲线

2. 常见非线性因素对系统运动的影响

非线性特性对系统性能的影响是多方面的，难以一概而论。为便于定性分析，采用图 8-7 所示的结构形式，图中 k 为非线性特性的等效增益，$G(s)$为最小相位线性部分的传递函数。当忽略或不考虑非线性因素，即 k 为常数时，非线性系统表现为线性系统，因此非线性系统的分析可在线性系统分析的基础上加以推广。由于非线性特性用等效增益表示，图 8-7 所示非线性系统的开环零极点与开环增益为 $k\cdot K$ 时的线性系统的零极点相同，其中 K 为线性部分开环增益。非线性因素对系统运动的影响体现为通过开环增益的变化改变系统的闭环极点的位置。

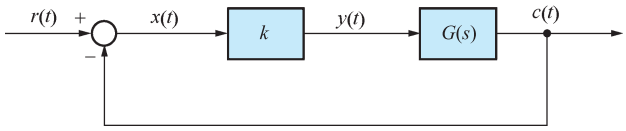


图 8-7　等效增益表示的非线性系统结构图

(1) 继电特性

由图 8-6(a)所示继电特性的等效增益曲线知，$0<k<\infty$，且为$|x|$的减函数。对于图 8-7 所示系统，当系统受扰使 $|x(t)|\neq 0$，从而输出 $c(t)$偏离原平衡状态，随后由于 $|x(t)|$ 的减小，k 随之增大，在力图使输出回到原平衡状态的过程中，因为实际系统中的继电特

性具有一定的开关速度，$c(t)$呈现为零附近的高频小幅度振荡。当输入 $r(t)=1(t)$时，非线性系统的单位阶跃响应的稳态过程亦呈现为 $1(t)$叠加高频小幅度振荡的运动形式，如图 8-8(a)中虚线所示。其中实线为线性系统的输出响应。

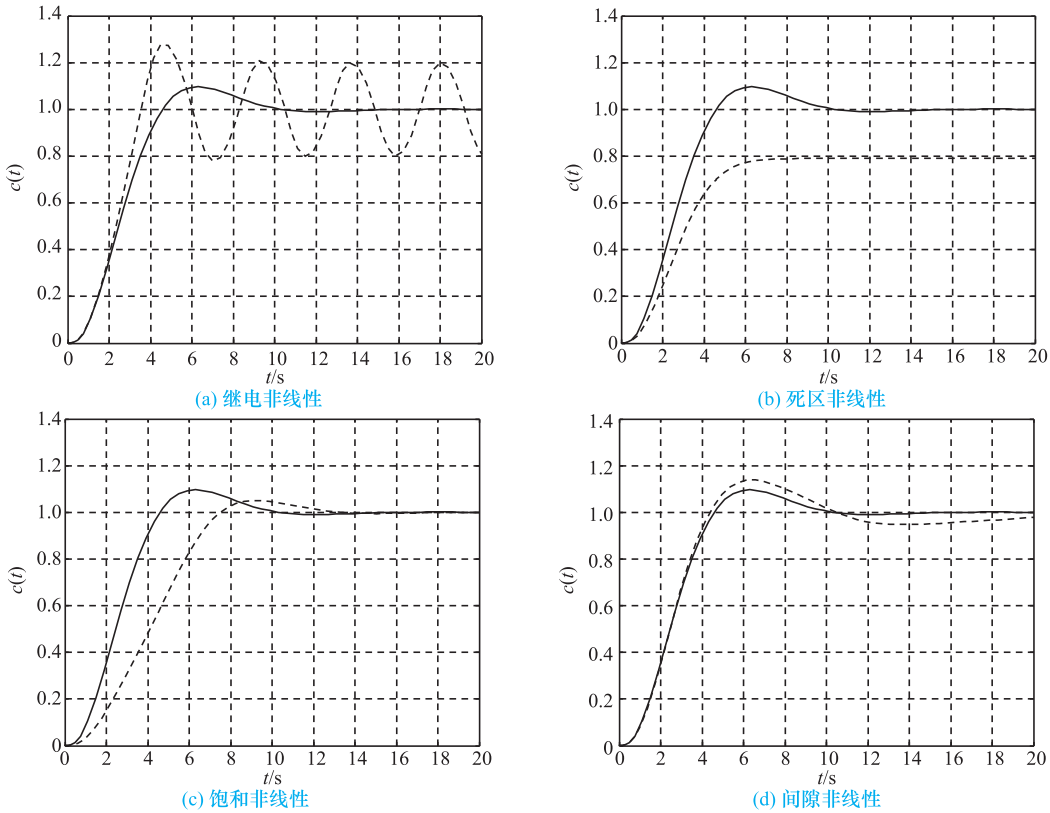


图 8-8　常见非线性特性对系统时间响应的影响(Simulink)

上述分析表明，继电特性常常使系统产生振荡现象。

(2) 死区特性

死区特性最直接的影响是使系统存在稳态误差。当$|x(t)|<\Delta$时，由于 $k=0$，系统处于开环状态，失去调节作用。当系统输入为速度信号时，受死区的影响，在$|r-c|<\Delta$时，系统无调节作用，因此导致系统输出在时间上的滞后，降低了系统的跟踪精度。而在另一方面，当系统输入端存在小扰动信号时，在系统动态过程的稳态值附近，死区的作用可减少扰动信号的影响。死区特性对系统运动的影响如图 8-8(b)中虚线所示，其中实线为线性系统输出响应。

考虑死区对图 8-7 所示系统动态性能的影响。设无死区特性时，系统阻尼比较小，系统动态过程超调量较大。死区的存在，使非线性特性的等效增益在 0～k_0 变化。当$|x(t)|$较大时，k_0 增大，使系统响应速度快；当$|x(t)|$较小时，等效增益下降，系统振荡性减弱，因而可降低系统的超调量。

(3) 饱和特性

饱和特性的等效增益曲线表明，饱和现象将使系统的开环增益在饱和区时下降。控

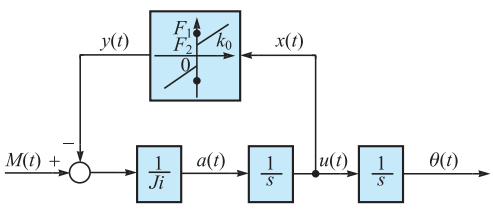
制系统设计时，为使功能元件得到充分利用，应力求使功放级首先进入饱和；为获得较好的动态性能，应通过选择合适线性区增益和饱和电压，使系统既能获得较小的超调量，又能保证较大的开环增益，减小稳态误差。饱和区对系统运动的影响如图 8-8(c)中虚线所示，其中实线为线性系统输出响应。

(4) 间隙特性

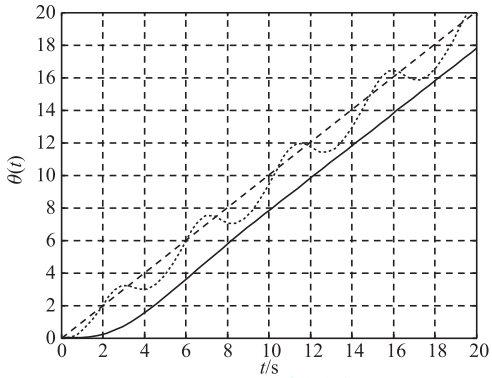
间隙的存在，相当于死区的影响，降低系统的跟踪精度。由于间隙为非单值函数，对于相同的输入值 $x(t)$，输出 $y(t)$的取值还取决于 $\dot{x}(t)$ 的符号，因而受其影响负载系统的运动变化剧烈。首先分析能量的变化，由于主动轮转向时，需要越过两倍的齿隙，其间不驱动负载，因而导致能量积累。当主动轮越过齿隙重新驱动负载时，积累能量的释放将使负载运动变化加剧。若间隙过大，则蓄能过多，将会造成系统自振。若分析等效增益曲线，可以发现，在主动轮转向和越过齿隙的瞬间，等效增益曲线发生切变。而在 $x(t)$过零处，等效增益将产生 $+\infty$ 到 $-\infty$ 的跳变。$x(t)$信号过零时，k 趋于 $+\infty$，$x(t)$以高频振荡形式收敛，而过零后，k 由 $-\infty$ 趋于 0，系统闭环不稳定，输出表现为迅速发散。上述分析表明，间隙特性将严重影响系统的性能，如图 8-8(d)中虚线所示，其中实线为线性系统输出响应。

(5) 摩擦特性

摩擦对系统性能的影响最主要的是造成系统低速运动的不平滑性，即当系统的输入轴作低速平稳运转时，输出轴的旋转呈现跳跃式的变化。这种低速爬行现象是由静摩擦到动摩擦的跳变产生的。传动机构的结构图如图 8-9(a)所示，其中 J 为转动惯量，i 为齿轮系速比，$\theta(t)$ 为输出轴角度，由于输入转矩需要克服静态转矩 F_1 方使输出轴由静止开始转动，而一旦输出轴转动，摩擦转矩即由 F_1 迅速降为动态转矩 F_2，因而造成输出轴在小角度(零附近)产生跳跃式变化。反映在等效增益上，在 $x(t)$为零处表现为能量为 F_1 的正脉冲和能量为 F_1–F_2 的负脉冲。对于雷达、天文望远镜、火炮等高精度控制系统，这种脉冲式的输出变化产生的低速爬行现象往往导致不能跟踪目标，甚至丢失目标，如图 8-9(b)中虚线所示。



(a) 传动机构的结构图



(b) 系统斜坡响应

图 8-9　传动机构的结构图和摩擦特性影响(Simulink)

以上主要是通过等效增益概念在一般意义上针对特定的系统定性分析了常见非线性因素对系统性能的影响，在其他情况下不一定适用，具体问题必须具体分析。而欲获得

较为准确的结论，还应采用有效的方法对非线性系统作进一步的定量分析和研究。

8-3　相 平 面 法

相平面法由庞加莱 1885 年首先提出。该方法通过图解法将一阶和二阶系统的运动过程转化为位置和速度平面上的相轨迹，从而比较直观、准确地反映系统的稳定性、平衡状态和稳态精度以及初始条件及参数对系统运动的影响。相轨迹的绘制方法步骤简单、计算量小，用 MATLAB 软件绘制特别方便，适用于分析常见非线性特性和一阶、二阶线性环节组合而成的非线性系统。

1. 相平面的基本概念

考虑可用下列常微分方程描述的二阶时不变系统：

$$\ddot{x} = f(x,\dot{x}) \tag{8-15}$$

其中 $f(x,\dot{x})$ 是 $x(t)$和 $\dot{x}(t)$ 的线性或非线性函数。该方程的解可以用 $x(t)$的时间函数曲线表示，也可以用 $\dot{x}(t)$ 和 $x(t)$的关系曲线表示，而 t 为参变量。$x(t)$和 $\dot{x}(t)$ 称为系统运动的相变量(状态变量)，以 $x(t)$为横坐标，$\dot{x}(t)$ 为纵坐标构成的直角坐标平面称为相平面。相变量从初始时刻 t_0 对应的状态点 $(x_0,\dot{x}_0)$ 起，随着时间 t 的推移，在相平面上运动形成的曲线称为相轨迹。在相轨迹上用箭头符号表示参变量时间 t 的增加方向。根据微分方程解的存在与唯一性定理，对于任一给定的初始条件，相平面上有一条相轨迹与之对应。多个初始条件下的运动对应多条相轨迹，形成相轨迹簇，而由一簇相轨迹所组成的图形称为相平面图。

若已知 x 和 $\dot{x}$ 的时间响应曲线如图 8-10(b)，(c)所示，则可根据任一时间点的 $x(t)$和 $\dot{x}(t)$ 的值，得到相轨迹上对应的点，并由此获得一条相轨迹，如图 8-10(a)所示。

相轨迹在某些特定情况下，也可以通过积分法，直接由微分方程获得 $\dot{x}(t)$ 和 $x(t)$的解析关系式。因为

$$\ddot{x} = \frac{\mathrm{d}\dot{x}}{\mathrm{d}t} = \frac{\mathrm{d}\dot{x}}{\mathrm{d}x}\cdot\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t} = \dot{x}\frac{\mathrm{d}\dot{x}}{\mathrm{d}x}$$

由式(8-15)，有

$$\dot{x}\frac{\mathrm{d}\dot{x}}{\mathrm{d}x} = f(x,\dot{x}) \tag{8-16}$$

若该式可以分解为

$$g(\dot{x})\mathrm{d}\dot{x} = h(x)\mathrm{d}x \tag{8-17}$$

两端积分

$$\int_{\dot{x}_0}^{\dot{x}} g(\dot{x})\,\mathrm{d}\,\dot{x} = \int_{x_0}^{x} h(x)\,\mathrm{d}\,x \tag{8-18}$$

由此可得 $\dot{x}$ 和 x 的解析关系式，其中 x_0 和 $\dot{x}_0$ 为初始条件。

例 8-1　某弹簧-质量运动系统如图 8-11 所示，图中 m 为物体的质量，k 为弹簧的弹性系数，若初始条件为 $x(0)=x_0$，$\dot{x}(0)=\dot{x}_0$，试确定系统自由运动的相轨迹。

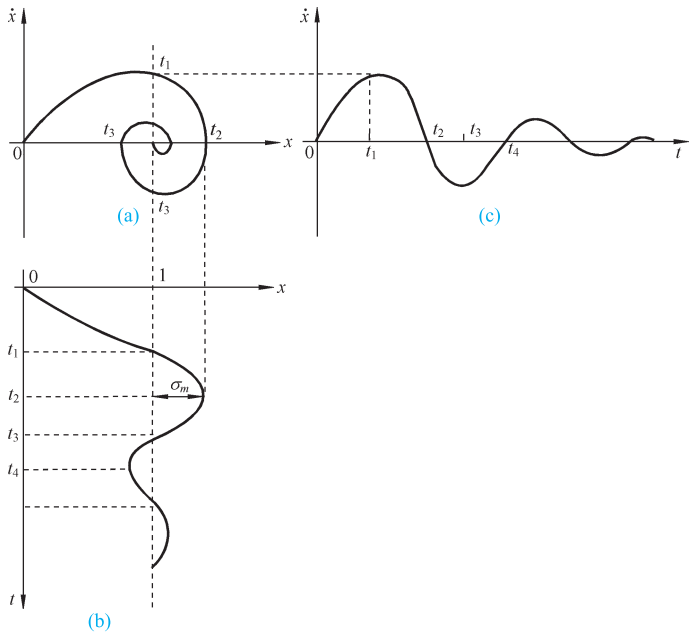


图 8-10　$x(t)$，$\dot{x}(t)$ 及其相轨迹曲线

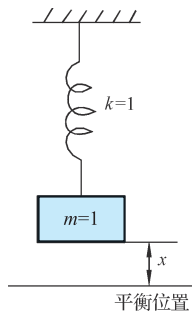


图 8-11　弹簧-质量运动系统原理图

解　描述系统自由运动的微分方程式为

$$\ddot{x}+x=0 \tag{8-19}$$

将上式写为

$$\dot{x}\frac{\mathrm{d}\dot{x}}{\mathrm{d}x}=-x$$

令 $g(\dot{x})=\dot{x}$，$h(x)=-x$ 则按式(8-18)，有

$$\int_{\dot{x}_0}^{\dot{x}} g(\dot{x})\,\mathrm{d}\dot{x}=\int_{\dot{x}_0}^{\dot{x}} \dot{x}\,\mathrm{d}\dot{x}=\frac{1}{2}(\dot{x}^2-\dot{x}_0^2)$$

$$\int_{x_0}^{x} h(x)\,\mathrm{d}x=\int_{x_0}^{x} -x\,\mathrm{d}x=-\frac{1}{2}(x^2-x_0^2)$$

整理得

$$x^2+\dot{x}^2=(x_0^2+\dot{x}_0^2) \tag{8-20}$$

该系统自由运动的相轨迹为以坐标原点为圆心、$\sqrt{x_0^2+\dot{x}_0^2}$ 为半径的圆，如图 8-12 所示。

2. 相轨迹绘制的等倾线法

等倾线法是求取相轨迹的一种作图方法，不需求解微分方程。对于求解困难的非线性微分方程，图解方法显得尤为实用。

等倾线法的基本思想是，先确定相轨迹的等倾线，进而绘出相轨迹的切线方向场，

然后从初始条件出发，沿方向场逐步绘制相轨迹。

由式(8-16)可得相轨迹微分方程

$$\frac{\mathrm{d}\dot{x}}{\mathrm{d}x}=\frac{f(x,\dot{x})}{\dot{x}} \tag{8-21}$$

该方程给出了相轨迹在相平面上任一点$(x,\dot{x})$处切线的斜率。取相轨迹切线的斜率为某一常数α，得等倾线方程

$$\dot{x}=\frac{f(x,\dot{x})}{\alpha} \tag{8-22}$$

由该方程可在相平面上作一条曲线，称为等倾线。当相轨迹经过该等倾线上任一点时，其切线的斜率都相等，均为α。取α为若干不同的常数，即可在相平面上绘制出若干条等倾线，在等倾线上各点处作斜率为α的短直线，并以箭头表示切线方向，则构成相轨迹的切线方向场。

在图 8-13 中，已绘制某系统的等倾线和切线方向场，给定初始点$(x_0,\dot{x}_0)$，则相轨迹的绘制过程如下。

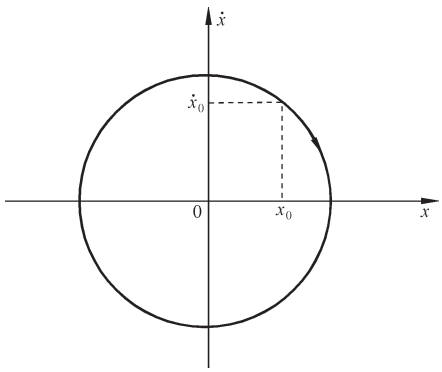


图 8-12　例 8-1 弹簧-质量系统的相轨迹

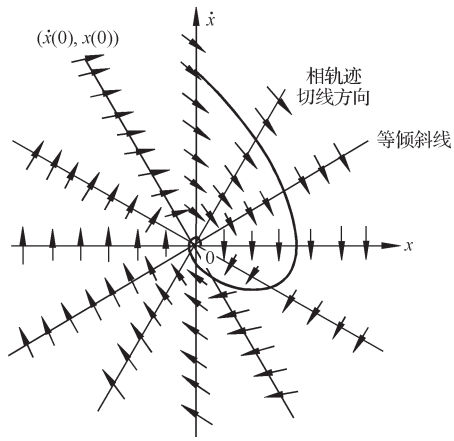


图 8-13　用等倾线法绘制相轨迹

由初始点出发，按照该点所处等倾线的短直线方向作一条小线段，并与相邻一条等倾线相交；由该交点起，并按该交点所在等倾线的短直线方向作一条小线段，再与其相邻的一条等倾线相交；循此步骤依次进行，就可以获得一条从初始点出发，由各小线段组成的折线，最后对该折线作光滑处理，即得到所求系统的相轨迹。

使用等倾线法绘制相轨迹应注意以下几点：

1) 坐标轴 x 和 $\dot{x}$ 应选用相同的比例尺，以便于根据等倾线斜率准确绘制等倾线上一点的相轨迹切线。

2) 在相平面的上半平面，由于 $\dot{x}>0$，则 x 随 t 增大而增加，相轨迹的走向应是由左向右；在相平面的下半平面，由于 $\dot{x}<0$，则 x 随 t 增大而减小，相轨迹的走向应由右向左。

3) 除系统的平衡点外，相轨迹与 x 轴的相交点处切线斜率 $\alpha=\dfrac{f(x,\dot{x})}{\dot{x}}$ 应为 $+\infty$ 或 $-\infty$，即相轨迹与 x 轴垂直相交。

4) 一般地，等倾线分布越密，则所作的相轨迹越准确。但随所取等倾线的增加，绘图工作量增加，同时也使作图产生的积累误差增大。应当指出：应用 MATLAB 软件，调用命令 ode45 及 plot，可解出系统微分方程高阶数值，并在线性坐标平面上方便地绘出相应的相轨迹。因而等倾线法仅主要用来分析相轨迹的形状和走向。

3. 线性系统的相轨迹

线性系统是非线性系统的特例，对于许多非线性一阶和二阶系统(系统中所含非线性环节可用分段折线表示)，常可以分成多个区间进行研究，而在各个区间内，非线性系统的运动特性可用线性微分方程描述；此外，对于某些非线性微分方程，为研究各平衡状态附近的运动特性，可在平衡点附近作增量线性化处理，即对非线性微分方程两端的各非线性函数作泰勒级数展开，并取一次项近似，获得平衡点处的增量线性微分方程。因此，研究线性一阶、二阶系统的相轨迹及其特点是十分必要的。下面研究线性一阶、二阶系统自由运动的相轨迹，所得结论可作为非线性一阶、二阶系统相平面分析的基础。

(1) 线性一阶系统的相轨迹

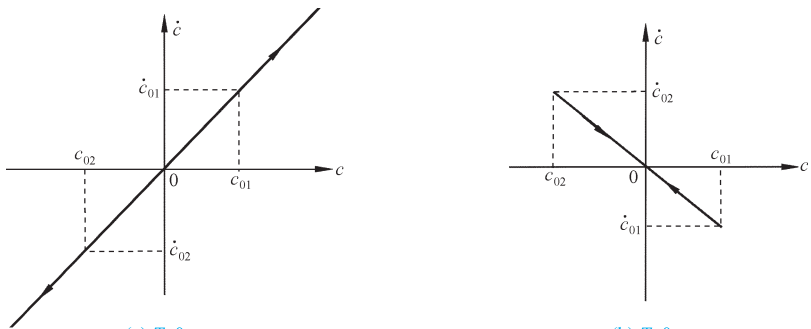
描述线性一阶系统自由运动的微分方程为

$$T\dot{c}+c=0$$

相轨迹方程为

$$\dot{c}=-\frac{1}{T}c \tag{8-23}$$

设系统初始条件为 $c(0)=c_0$，则 $\dot{c}(0)=\dot{c}_0=-\frac{1}{T}c_0$，相轨迹如图 8-14 所示。



(a) $T<0$　　(b) $T>0$

图 8-14　线性一阶系统的相轨迹

由图 8-14 知，相轨迹位于过原点，斜率为 $-\frac{1}{T}$ 的直线上。当 $T>0$ 时，相轨迹沿该直线收敛于原点；当 $T<0$ 时，相轨迹沿该直线发散至无穷。

(2) 线性二阶系统的相轨迹

描述线性二阶系统自由运动的微分方程为

$$\ddot{c}+a\dot{c}+bc=0 \tag{8-24}$$

当 $b>0$ 时，上述微分方程又可以表示为

$$\ddot{c}+2\zeta\omega_n\dot{c}+\omega_n^2 c=0 \tag{8-25}$$

线性二阶系统的特征根

$$s_{1,2}=\frac{-a\pm\sqrt{a^2-4b}}{2} \tag{8-26}$$

相轨迹微分方程为

$$\frac{\mathrm{d}\dot{c}}{\mathrm{d}c}=\frac{-a\dot{c}-bc}{\dot{c}} \tag{8-27}$$

令 $\dfrac{-a\dot{c}-bc}{\dot{c}}=\alpha$，可得等倾线方程

$$\dot{c}(t)=-\frac{bc(t)}{\alpha+a}=kc(t) \tag{8-28}$$

其中 k 为等倾线的斜率。当 $a^2-4b>0$，且 $b\neq 0$ 时，可得满足 $k=\alpha$ 的两条特殊的等倾线，其斜率为

$$k_{1,2}=\alpha_{1,2}=s_{1,2}=\frac{-a\pm\sqrt{a^2-4b}}{2}=-\zeta\omega_n\pm\omega_n\sqrt{\zeta^2-1} \tag{8-29}$$

该式表明，特殊的等倾线的斜率等于位于该等倾线上相轨迹任一点的切线斜率，即当相轨迹运动至特殊的等倾线上时，将沿着等倾线收敛或发散，而不可能脱离该等倾线。下面就线性二阶微分方程参数 $b<0$，$b=0$ 和 $b>0$ 的八种不同情况加以具体讨论，其相轨迹曲线采用等倾线法或 MATLAB 法绘制而得。

1) $b<0$。系统特征根

$$s_1=\frac{-a+\sqrt{a^2+4|b|}}{2}>0,\qquad s_2=\frac{-a-\sqrt{a^2+4|b|}}{2}<0$$

系统相平面图如图 8-15 所示。

由图可见，图中两条特殊的等倾线是相轨迹，也是其他相轨迹的渐近线，此外作为相平面的分隔线，还将相平面划分为四个具有不同运动状态的区域。当初始条件位于 $\dot{c}=s_2c$ 对应的相轨迹上时，系统的运动将趋于原点，但只要受到极其微小的扰动，系统的运动将偏离该相轨迹，并最终沿着 $\dot{c}=s_1c$ 对应的相轨迹的方向发散至无穷。因此，$b<0$ 时，线性二阶系统的运动是不稳定的。

2) $b=0$。系统特征根为

$$s_1=0,\qquad s_2=-a$$

相轨迹微分方程为

$$\frac{\mathrm{d}\dot{c}}{\mathrm{d}c}=-a \tag{8-30}$$

运用积分法求得相轨迹方程

$$\dot{c}(t)-\dot{c}_0=-a(c(t)-c_0) \tag{8-31}$$

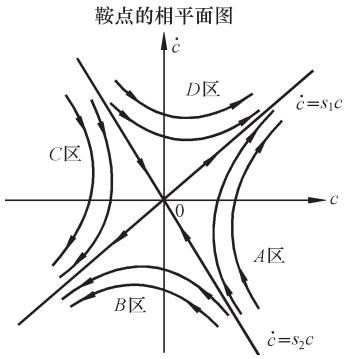


图 8-15　b<0 时线性二阶系统相平面图

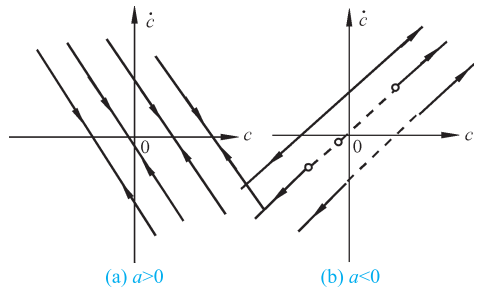


图 8-16　b=0 时线性二阶系统相平面图

相平面图见图 8-16，相轨迹为过初始点 $(c_0,\dot{c}_0)$，斜率为 $-a$ 的直线。当 a>0 时，相轨迹收敛并最终停止在 c 轴上；当 a<0 时，相轨迹发散至无穷。

3) b>0。由式(8-24)及式(8-25)知，可取 $\zeta=\dfrac{a}{2\sqrt{b}}$，并分以下几种情况加以分析：

①0<ζ<1。系统特征根为一对具有负实部的共轭复根。由时域分析结果知，系统的零输入响应为衰减振荡形式。运用 MATLAB 软件绘制系统的相轨迹如图 8-17 所示。相轨迹为向心螺旋线，最终趋于原点。

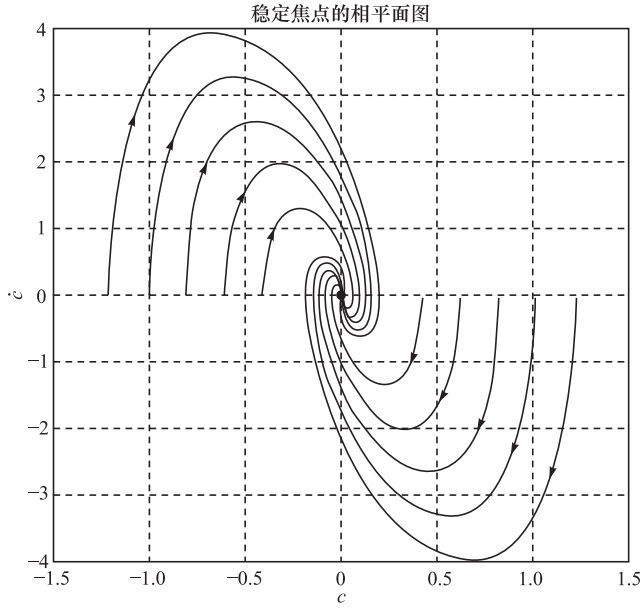


图 8-17　0<ζ<1 时带稳定复极点二阶系统的相平面图(MATLAB)

②ζ>1。系统特征根为两个互异负实根：$s_1=-\zeta\omega_n+\omega_n\sqrt{\zeta^2-1}$，$s_2=-\zeta\omega_n-\omega_n\sqrt{\zeta^2-1}$。系统的零输入响应为非振荡衰减形式，存在两条特殊的等倾线，其斜率分别为

$$k_1=s_1<0,\qquad k_2=s_2<k_1 \tag{8-32}$$

系统相平面图见图 8-18。当初始点落在 $\dot{c}(t)=s_2c(t)$ 或 $\dot{c}(t)=s_1c(t)$ 直线上时，相轨迹沿该

直线趋于原点；除此之外，相轨迹最终沿着 $\dot{c}(t)=s_1c(t)$ 的方向收敛至原点。

关于相轨迹的运动形式说明如下：

由式(8-28)知，线性二阶系统的等倾线斜率为

$$k=\frac{-\omega_n^2}{\alpha+2\zeta\omega_n} \tag{8-33}$$

可求得

$$\alpha=-2\zeta\omega_n-\frac{\omega_n^2}{k} \tag{8-34}$$

当等倾线位于第Ⅰ，Ⅲ象限时，$k>0$，则$\alpha<0$。故在第Ⅰ象限，c 增大，$\dot{c}$ 减小；在第Ⅲ象限，c 减小，$\dot{c}$ 增大。在第Ⅱ(或第Ⅳ)象限，两条特殊相轨迹将该象限划分为 A，B 和 C 三个区域，如图 8-19 所示。因为

$$\alpha-k=\frac{-2\zeta\omega_n k-\omega_n^2}{k}-k=\frac{-(k-s_1)(k-s_2)}{k} \tag{8-35}$$

对于 A 区内任意一条 $k=k_A$ 的等倾线，由于 $0>k_A>s_1>s_2$，故$\alpha_A>k_A$，相轨迹趋近于特殊等倾线 $\dot{c}=s_1c$；对于 B 区内任一条 $k=k_B$ 的等倾线，由于 $s_1>k_B>s_2$，故$\alpha_B<k_B$，相轨迹亦趋近于特殊等倾线 $\dot{c}=s_1c$，偏离特殊等倾线 $\dot{c}=s_2c$；而当等倾线位于 C 区时，$k_C<s_2<s_1$，则$\alpha_C>k_C$，相轨迹偏离 $\dot{c}=s_2c$。由以上分析亦可知，相轨迹沿 $\dot{c}=s_2c$ 的运动是不稳定的，稍有扰动则偏离该相轨迹，最终沿等倾线 $\dot{c}=s_1c$ 的方向收敛至原点。

根据时域分析结果，$\zeta>1$ 的线性二阶系统的自由运动为

$$c(t)=c_{10}\mathrm{e}^{-s_1t}+c_{20}\mathrm{e}^{-s_2t} \tag{8-36}$$

c_{10},c_{20} 由初始条件决定。当取初始条件使 $c_{10}=0$(或$c_{20}=0$)，则相轨迹为 $\dot{c}=s_2c$ (或 $\dot{c}=s_1c$)；而在其他情况下，由于特征根 s_2 远离虚轴，故 $c_{20}\mathrm{e}^{-s_2t}$ 相对于 $c_{10}\mathrm{e}^{-s_1t}$ 很快衰减，系统运动过程特别是过渡过程的后期主要取决于 $c_{10}\mathrm{e}^{-s_1t}$ 项。这一结果与相平面分析的结果一致。

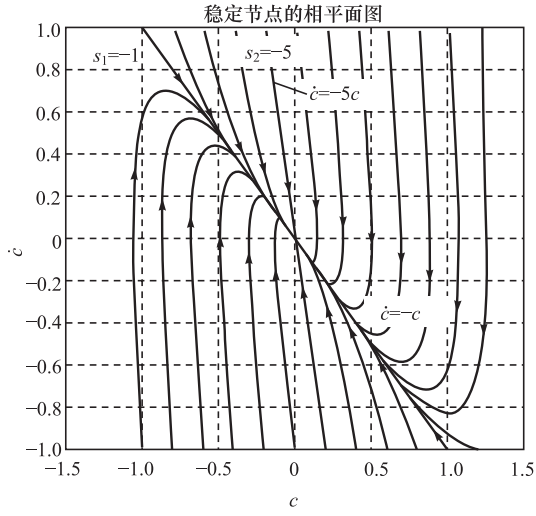


图 8-18　$\zeta>1$ 时极点为 $s_1=-1$ 和 $s_2=-5$ 的节点的相平面图(MATLAB)

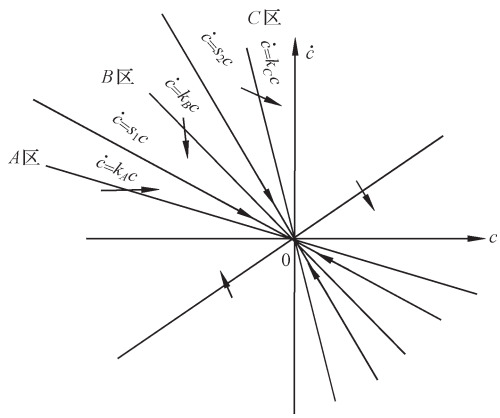


图 8-19　$\zeta>1$ 时线性二阶系统相轨迹的运动

③$\zeta=1$。系统特征根为两个相等的负实根。取$\omega_n=1$，其相平面图如图 8-20 所示。与

$\zeta>1$ 相比，相轨迹的渐近线即特殊等倾线蜕化为一条，不同初始条件的相轨迹最终将沿着这条特殊的等倾线趋于原点。

④$\zeta=0$。系统特征根为一对纯虚根 $s_{1,2}=\pm j\omega_n$。系统的自由运动为等幅正弦振荡。给定初始点(c_0，$\dot{c}_0$)，仿照例 8-1，采用直接积分方法可得系统的相轨迹方程

$$\frac{\dot{c}^2}{\dot{c}_0^2+\omega_n^2c_0^2}+\frac{\omega_n^2c^2}{\dot{c}_0^2+\omega_n^2c_0^2}=1 \tag{8-37}$$

显然，上式为相平面的椭圆方程。系统的相平面图为围绕坐标原点的一簇椭圆，如图 8-21 所示。椭圆的横轴和纵轴由初始条件给出。

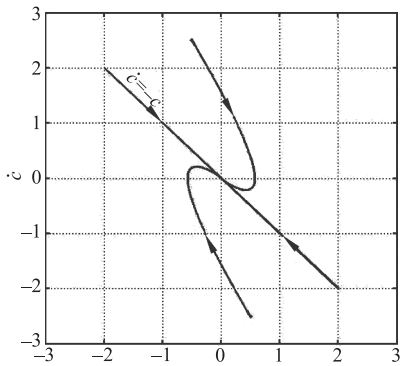


图 8-20　$\zeta=1$，$\omega_n=1$ 时线性二阶系统的相平面图(MATLAB)

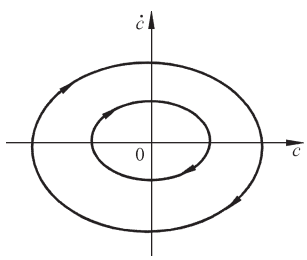


图 8-21　$\zeta=0$ 时线性二阶系统的相平面图

⑤$-1<\zeta<0$。系统特征根为一对具有正实部的共轭复根，系统自由运动呈发散振荡形式。取$\zeta=-0.5$，$\omega_n=1$ 时，系统相轨迹如图 8-22 所示，为离心螺旋线，最终发散至无穷。

⑥$\zeta\leqslant-1$。$\zeta<-1$ 时系统特征根为两个正实根，$s_1=|\zeta|\omega_n+\omega_n\sqrt{\zeta^2-1}$，$s_2=|\zeta|\omega_n-\omega_n\sqrt{\zeta^2-1}$。系统自由运动呈非振荡发散，系统相平面图见图 8-23。如图所示，

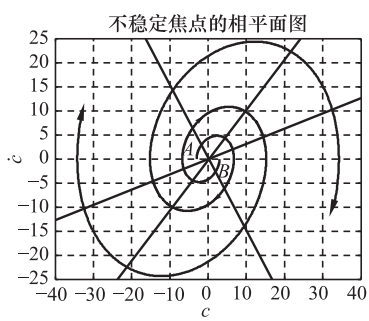


图 8-22　$-1<\zeta<0$($\zeta=-0.5$，$\omega_n=1$)时线性二阶系统相平面图(MATLAB)

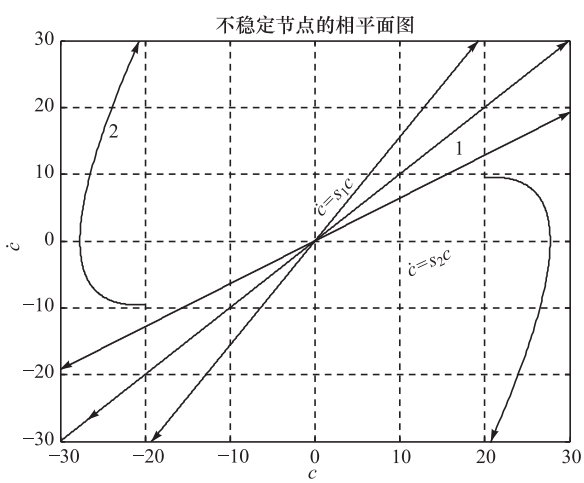


图 8-23　$\zeta<-1$ 时线性二阶系统相平面图(MATLAB)

存在两条特殊的等倾线 $\dot{c}=s_1c$ 和 $\dot{c}=s_2c$。当初始点落在这两条直线上，则相轨迹沿该直线趋于无穷；当初始点位于其余位置时，相轨迹发散至无穷远处，相轨迹曲线的形式与 $\zeta>1$ 的情况相同，只是运动方向相反。

当 $\zeta=-1$ 时，系统特征根为两个相同的正实根，存在一条特殊的等倾线。系统相轨迹发散，相平面图如图 8-24 所示。

应当指出，二阶系统的相轨迹可应用 MATLAB 软件，运行相应的程序，在相平面上精确绘制，并可方便地给出相应的时间响应曲线，便于对比分析。

4. 奇点和奇线

系统分析的目的是确定系统所具有的各种运动状态及其性质。对于非线性系统，平衡状态和平衡状态附近系统的运动形式以及极限环的存在制约着整个系统的运动特性，为此必须加以讨论和研究。

(1) 奇点

以微分方程 $\ddot{x}=f(x,\dot{x})$ 表示的二阶系统，其相轨迹上每一点切线的斜率为 $\dfrac{\mathrm{d}\dot{x}}{\mathrm{d}x}=\dfrac{f(x,\dot{x})}{\dot{x}}$，若在某点处 $f(x,\dot{x})$ 和 $\dot{x}$ 同时为零，即有 $\dfrac{\mathrm{d}\dot{x}}{\mathrm{d}x}=\dfrac{0}{0}$ 的不定形式，则称该点为相平面的奇点。

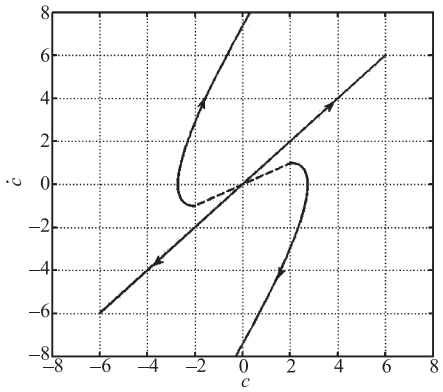


图 8-24　$\zeta=-1$ 时线性二阶系统的相平面图

相轨迹在奇点处的切线斜率不定，表明系统在奇点处可以按任意方向趋近或离开奇点，因此在奇点处，多条相轨迹相交；而在相轨迹的非奇点(称为普通点)处，不同时满足 $\dot{x}=0$ 和 $f(x,\dot{x})=0$，相轨迹的切线斜率是一个确定的值，故经过普通点的相轨迹只有一条。

由奇点定义知，奇点一定位于相平面的横轴上。在奇点处，$\dot{x}=0$，$\ddot{x}=f(x,\dot{x})=0$，系统运动的速度和加速度同时为零。对于二阶系统来说，系统不再发生运动，处于平衡状态，故相平面的奇点亦称为平衡点。

线性二阶系统为非线性二阶系统的特殊情况。按前分析，特征根在 s 平面上的分布，决定了系统自由运动的形式，因而可由此划分线性二阶系统奇点(0, 0)的类型：

1) 焦点。当特征根为一对具有负实部的共轭复根时，奇点为稳定焦点，如图 8-17 所示；当特征根为一对具有正实部的共轭复根时，奇点为不稳定焦点，如图 8-22 所示。

2) 节点。当特征根为两个负实根时，奇点为稳定节点，如图 8-18 所示；当特征根为两个正实根时，奇点为不稳定节点，如图 8-23 所示。

3) 鞍点。当特征根一个为正实根，一个为负实根时，奇点为鞍点，如图 8-15 所示。

此外，若线性一阶系统的特征根为负实根(奇点为原点)或线性二阶系统的特征根一个为零根，另一个为负实根时(奇点为横轴)，相轨迹线性收敛；若线性一阶系统的特征根为

正实根时或线性二阶系统一个根为零根，另一个根为正实根时，则相轨迹线性发散。系统相平面图如图 8-14 和图 8-16 所示。

对于非线性系统的各个平衡点，若描述非线性过程的非线性函数解析时，可以通过平衡点处的线性化方程，基于线性系统特征根的分布，确定奇点的类型，进而确定平衡点附近相轨迹的运动形式。对于常微分方程 $\ddot{x}=f(x,\dot{x})$，若 $f(x,\dot{x})$ 解析，设$(x_0,\dot{x}_0)$为非线性系统的某个奇点，则可将 $f(x,\dot{x})$ 在奇点$(x_0,\dot{x}_0)$处展开成泰勒级数，在奇点的小邻域内，略去 $\Delta x=x-x_0$ 和 $\Delta\dot{x}=\dot{x}-\dot{x}_0$ 的高次项，即取一次近似，则得到奇点附近关于 x 增量 Δx 的线性二阶微分方程

$$\Delta\ddot{x}=\left.\frac{\partial f(x,\dot{x})}{\partial x}\right|_{\substack{x=x_0\\ \dot{x}=\dot{x}_0}}\Delta x+\left.\frac{\partial f(x,\dot{x})}{\partial \dot{x}}\right|_{\substack{x=x_0\\ \dot{x}=\dot{x}_0}}\Delta\dot{x} \tag{8-38}$$

若 $f(x,\dot{x})$ 不解析，例如非线性系统中含有用分段折线表示的常见非线性因素，可以根据非线性特性，将相平面划分为若干个区域，在各个区域，非线性方程中 $f(x,\dot{x})$ 或满足解析条件或可直接表示为线性微分方程。当非线性方程在某个区域可以表示为线性微分方程时，则奇点类型决定该区域系统运动的形式。若对应的奇点位于本区域内，则称为实奇点；若对应的奇点位于其他区域，则称为虚奇点。

(2) 奇线

奇线就是特殊的相轨迹，它将相平面划分为具有不同运动特点的各个区域。最常见的奇线是极限环。由于非线性系统会出现自振荡，所以相应的相平面上会出现一条孤立的封闭曲线，曲线附近的相轨迹都渐近地趋向这条封闭的曲线，或者从这条封闭的曲线离开，见图 8-25，这条特殊的相轨迹就是极限环。极限环把相平面划分为内部平面和外部平面两部分，相轨迹不能从环内穿越极限环进入环外，或者相反。这样就把相平面划分为具有不同运动特点的各个区域，所以，极限环也是相平面上的分隔线，它对于确定系统的全部运动状态是非常重要的。

应当指出，不是相平面内所有的封闭曲线都是极限环。在无阻尼的线性二阶系统中，由于不存在由阻尼所造成的能量损耗，因而相平面图是一簇连续的封闭曲线，这类闭合曲线不是极限环，因为它们不是孤立的，在任何特定的封闭曲线邻近，仍存在着封闭曲线。而极限环是相互孤立的，在任何极限环的邻近都不可能有其他的极限环。极限环是非线性系统中的特有现象，它只发生在非守恒系统中，这种周期运动的原因不在于系统无阻尼，而是系统的非线性特性，它导致系统的能量作交替变化，这样就有可能从某种非周期性的能源中获取能量，从而维持周期运动。

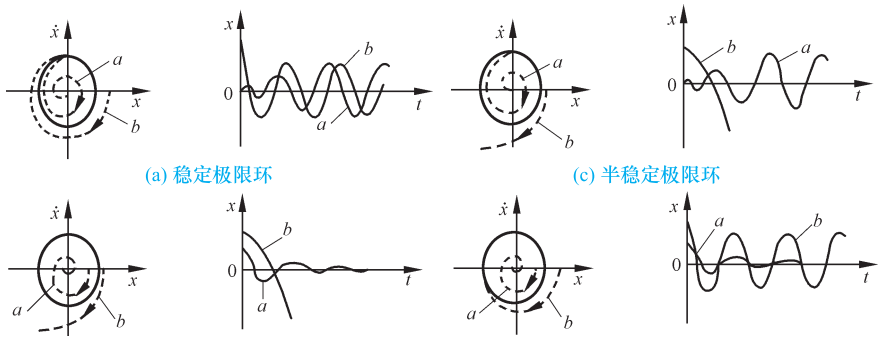
根据极限环邻近相轨迹的运动特点，可以将极限环分为以下三种类型：

1) 稳定极限环。当 $t\to\infty$ 时，如果起始于极限环内部或外部的相轨迹均卷向极限环，则该极限环称为稳定的极限环，如图 8-25(a)所示。极限环内部的相轨迹发散至极限环，说明极限环的内部是不稳定区域；极限环外部的相轨迹收敛至极限环，说明极限环的外部是稳定区域。因为任何微小扰动使系统的状态离开极限环后，最终仍会回到这个极限环，说明系统的运动表现为自振荡，而且这种自振荡只与系统的结构参数有关，与初始条件无关。

2) 不稳定极限环。当 $t\to\infty$ 时，如果起始于极限环内部或外部的相轨迹均卷离极限

环，则该极限环称为不稳定的极限环，如图 8-25(b)所示。极限环内部的相轨迹收敛至环内的奇点，说明极限环的内部是稳定区域；极限环外部的相轨迹发散至无穷远处，说明极限环的外部是不稳定区域。极限环所表示的周期运动是不稳定的，任何微小扰动，不是使系统的运动收敛于环内的奇点，就是使系统的运动发散至无穷。

3) 半稳定极限环。当$t\to\infty$时，如果起始于极限环内(外)部的相轨迹卷向极限环，而起始于极限环外(内)部的相轨迹卷离极限环，则这种极限环称为半稳定的极限环，如图 8-25(c)和(d)所示。图 8-25(c)所示的极限环，其内部和外部都是不稳定区域，极限环所表示的周期运动是不稳定的，系统的运动最终将发散至无穷远处。图 8-25(d)所示的极限环，其内部和外部都是稳定区域，极限环所表示的周期运动是稳定的，系统的运动最终将收敛至环内的奇点。



(a) 稳定极限环　(c) 半稳定极限环

(b) 不稳定极限环　(d) 半稳定极限环

图 8-25　极限环的类型及其过渡过程

在一些复杂的非线性控制系统中，有可能出现两个或两个以上的极限环，图 8-26 是有两个极限环的例子，里面的一个是不稳定的极限环；外边的一个是稳定的极限环，这时非线性系统的工作状态，不仅取决于初始条件，也取决于扰动的方向和大小。应该指出，只有稳定的极限环才能在实验中观察到，不稳定或半稳定的极限环是无法在实验中观察到的。

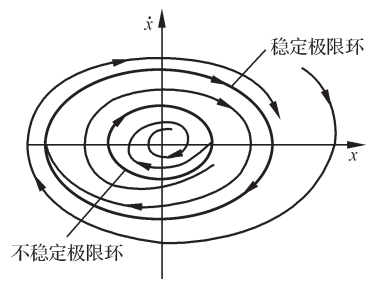


图 8-26　双极限环

例 8-2　已知非线性系统的微分方程为

$$\ddot{x}+0.5\dot{x}+2x+x^2=0 \tag{8-39}$$

试求系统的奇点，并绘制系统的相平面图。

解　系统相轨迹微分方程为

$$\frac{\mathrm{d}\dot{x}}{\mathrm{d}x}=\frac{-(0.5\dot{x}+2x+x^2)}{\dot{x}}$$

令$\dfrac{\mathrm{d}\dot{x}}{\mathrm{d}x}=\dfrac{0}{0}$，则求得系统的两个奇点

$$\begin{cases}x_1=0\\ \dot{x}_1=0\end{cases},\qquad \begin{cases}x_2=-2\\ \dot{x}_2=0\end{cases}$$

为确定奇点类型，需计算各奇点处的一阶偏导数及增量线性化方程。

奇点(0，0)处

$$\left.\frac{\partial f(x,\dot{x})}{\partial x}\right|_{\substack{x=0\\ \dot{x}=0}}=-2,\qquad \left.\frac{\partial f(x,\dot{x})}{\partial \dot{x}}\right|_{\substack{x=0\\ \dot{x}=0}}=-0.5$$

$$\Delta\ddot{x}+0.5\Delta\dot{x}+2\Delta x=0$$

特征根为 $s_{1,2}=-0.25\pm \mathrm{j}1.39$，故奇点(0, 0)为稳定焦点。

奇点(–2，0)处

$$\left.\frac{\partial f(x,\dot{x})}{\partial x}\right|_{\substack{x=-2\\ \dot{x}=0}}=2,\qquad \left.\frac{\partial f(x,\dot{x})}{\partial \dot{x}}\right|_{\substack{x=-2\\ \dot{x}=0}}=-0.5$$

$$\Delta\ddot{x}+0.5\Delta\dot{x}-2\Delta x=0$$

特征根为 $s_1=1.19$，$s_2=-1.69$，故奇点(–2，0)为鞍点。

根据奇点的位置和奇点类型，应用 MATLAB 仿真软件，可以获得系统的相平面图，如图 8-27 所示。图中相交于鞍点(–2, 0)的两条相轨迹为奇线，将相平面划分为两个区域，相平面图中阴影线内区域为系统的稳定区域，阴影线外区域为系统的不稳定区域。凡初始条件位于阴影线内区域时，系统的运动均收敛至原点；凡初始条件位于阴影线外区域时，系统的运动发散至无穷大。该例说明，非线性系统的运动及其稳定性与初始条件有关。

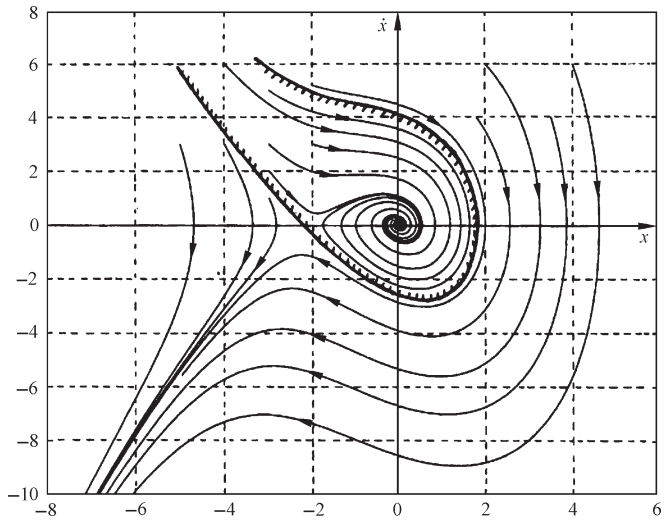


图 8-27　例 8-2 系统相平面图(MATLAB)

5. 非线性系统的相平面分析


相平面法分析非线性系统

常见非线性特性多数可用分段直线来表示，或者本身就是分段线性的。对于含有这些非线性特性的一大类非线性系统，由于不满足解析条件，无法采用小扰动线性化方法。然而，若根据非线性的分段特点，将相平面分成若干区域进行研究，可使非线性微分方程在各个区域表现为线性微分方程，再应用线性系统的相平面分析方法，则问题将迎刃而解。

这一类非线性特性曲线的折线的各转折点，构成了相平面区域的分界线，称为开关线。下面通过具有几种典型非线性特性的控制系统的研究，具体介绍该方法的应用。

(1) 具有死区特性的非线性控制系统

设系统结构如图 8-28 所示，系统初始状态为零，输入 $r(t)=R\cdot 1(t)$。

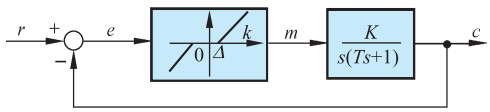


图 8-28　具有死区特性的非线性系统结构图

根据图 8-28，可列写系统的微分方程

$$T\ddot{c}(t)+\dot{c}(t)=Km(t)$$

$$m(t)=\begin{cases}k\left[e(t)+\Delta\right], & e(t)\leqslant-\Delta\\ 0, & |e(t)|<\Delta\\ k\left[e(t)-\Delta\right], & e(t)\geqslant\Delta\end{cases}\tag{8-40}$$

$$e(t)=r(t)-c(t)$$

为便于分析，取 $e(t)$，$\dot{e}(t)$ 作为状态变量，并按特性曲线分区域列写微分方程式

$$\begin{aligned}&\text{区域Ⅰ：}\quad T\ddot{e}+\dot{e}+Kke=T\ddot{r}+\dot{r}-Kk\Delta, && e\leqslant-\Delta\\ &\text{区域Ⅱ：}\quad T\ddot{e}+\dot{e}=T\ddot{r}+\dot{r}, && |e|<\Delta\\ &\text{区域Ⅲ：}\quad T\ddot{e}+\dot{e}+Kke=T\ddot{r}+\dot{r}+Kk\Delta, && e\geqslant\Delta\end{aligned}\tag{8-41}$$

显然，$e=-\Delta$ 和 $e=\Delta$ 为死区特性的转折点，亦为相平面的开关线。代入 $r(t)$形式，因为 $\ddot{r}(t)=\dot{r}(t)=0$，整理得

$$\begin{aligned}&\text{区域Ⅰ：}\quad T(e+\Delta)''+(e+\Delta)'+Kk(e+\Delta)=0, && e\leqslant-\Delta\\ &\text{区域Ⅱ：}\quad T\ddot{e}+\dot{e}=0, && |e|<\Delta\\ &\text{区域Ⅲ：}\quad T(e-\Delta)''+(e-\Delta)'+Kk(e-\Delta)=0, && e\geqslant\Delta\end{aligned}\tag{8-42}$$

若给定参数 T=1，Kk=1，根据线性系统相轨迹分析结果，可得奇点类型

区域Ⅰ：奇点$(-\Delta,0)$为稳定焦点，相轨迹为向心螺旋线(ζ=0.5)；

区域Ⅱ：奇点为$(x,\ 0)$，$x\in(-\Delta,\Delta)$，相轨迹沿直线收敛；

区域Ⅲ：奇点$(\Delta,\ 0)$为稳定焦点，相轨迹为向心螺旋线(ζ=0.5)。

由零初始条件 $c(0)$=0，$\dot{c}(0)=0$ 和 $r(t)$=$R\cdot1(t)$，得 $e(0)$=$r(0)$−$c(0)$=R，$\dot{e}(0)=0$。根据区域奇点类型及对应的运动形式，作相轨迹如图 8-29 实线所示。

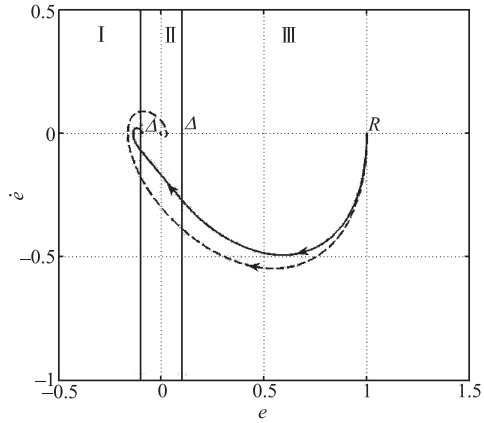


图 8-29　具有死区特性的非线性系统相轨迹 (MATLAB)

由图 8-29 可知，各区域的相轨迹运动形式由该区域的线性微分方程的奇点类型决定，相轨迹在开关线上改变运动形式，系统存在稳态误差，而稳态误差的大小取决于系统参数，亦与输入和初始条件有关。若用比例环节 $k=1$ 代替死区特性，即无死区影响时，线性二阶系统的相轨迹如图 8-29 中虚线所示。由此亦可以比较死区特性对系统运动的影响。

(2) 具有饱和特性的非线性控制系统

具有饱和特性的非线性控制系统如图 8-30 所示。图中 T=1，K=4，$e_0=M_0=0.2$，

系统初始状态为零。

取状态变量为 $e(t)$和$\dot{e}(t)$，按饱和特性可列写以下三个线性微分方程：

$$\begin{aligned} &T\ddot{e}+\dot{e}-KM_0=T\ddot{r}+\dot{r}, && e\leqslant -e_0\\ &T\ddot{e}+\dot{e}+K\frac{M_0}{e_0}e=T\ddot{r}+\dot{r}, && |e|<e_0\\ &T\ddot{e}+\dot{e}+KM_0=T\ddot{r}+\dot{r}, && e\geqslant e_0 \end{aligned} \tag{8-43}$$

可知开关线 $e=-e_0$ 和 $e=e_0$ 将相平面分为负饱和区、线性区和正饱和区。下面分别研究系统在 $r(t)=R\cdot 1(t)$和 $r(t)=V_0t$ 作用下的相轨迹。

1) $r(t)=R\cdot 1(t)$。整理式(8-43)得

$$\begin{aligned} &T\ddot{e}+\dot{e}-KM_0=0, && e\leqslant -e_0\\ &T\ddot{e}+\dot{e}+Ke=0, && |e|<e_0\\ &T\ddot{e}+\dot{e}+KM_0=0, && e\geqslant e_0 \end{aligned} \tag{8-44}$$

这里涉及在饱和区需要确定形如

$$T\ddot{e}+\dot{e}+A=0,\qquad A\text{为常数} \tag{8-45}$$

的相轨迹。由上式得相轨迹微分方程

$$\frac{\mathrm{d}\dot{e}}{\mathrm{d}e}=\frac{-\dot{e}-A}{T\dot{e}}\neq\frac{0}{0}$$

相轨迹无奇点，而等倾线方程

$$\dot{e}=\frac{-A}{1+\alpha T}$$

为一簇平行于横轴的直线，其斜率 k 均为零。令α=0 得$\dot{e}=-A$，即为特殊的等倾线(k=α=0)。代入给定参数求得线性区的奇点为原点，且为实奇点，其特征根为$s_{1,2}=-0.5\pm \mathrm{j}1.94$，所以奇点为稳定焦点。由零初始条件和输入 $r(t)=R\cdot 1(t)$得，$e(0)=R$，$\dot{e}(0)=0$。取 R=2 绘制系统的相轨迹如图 8-31 所示。由图可见，相轨迹在$e<-e_0$区域渐近趋近于$\dot{e}=KM_0$的等倾线；在$e>e_0$区域，渐近趋近于$\dot{e}=-KM_0$的等倾线。相轨迹最终趋于坐标原点，系统稳定。

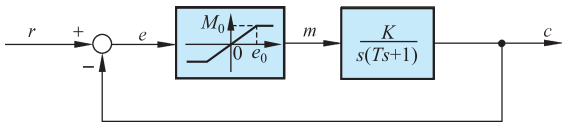
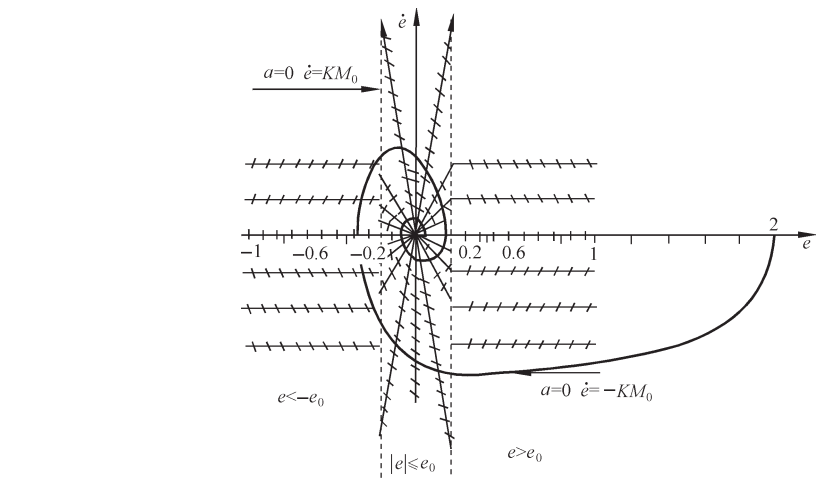


图 8-30　具有饱和特性的非线性控制系统结构图

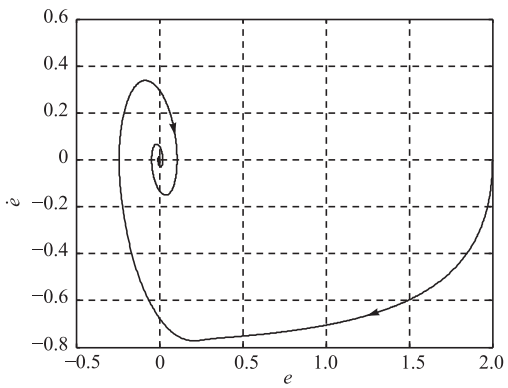
2) $r(t)=V_0t$。由$\dot{r}(t)=V_0$，$\ddot{r}(t)=0$，可分区间得下述三个线性微分方程：

$$\begin{aligned} &T\ddot{e}+\dot{e}-(KM_0+V_0)=0, && e\leqslant -e_0\\ &T\left(e-\frac{V_0}{K}\right)''+\left(e-\frac{V_0}{K}\right)'+K\left(e-\frac{V_0}{K}\right)=0, && |e|<e_0\\ &T\ddot{e}+\dot{e}+(KM_0-V_0)=0, && e\geqslant e_0 \end{aligned} \tag{8-46}$$

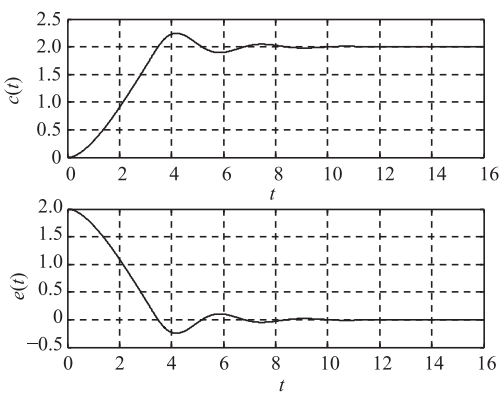
仿照“1)”讨论，在给定参数值下，线性区间奇点$\left(\frac{V_0}{K},0\right)$为稳定焦点；负饱和区内特殊的等倾线为$\dot{e}=KM_0+V_0(k=\alpha=0)$；正饱和区内特殊的等倾线为$\dot{e}=-KM_0+V_0(k=\alpha=0)$。综上知 $r(t)=V_0t$ 对系统运动的影响，与 $r(t)=R\cdot 1(t)$的情况相比较，奇点将沿横轴向右平移$\frac{V_0}{K}$，两条特殊的等倾线将沿纵轴向上平移 V_0。对于初始条



(a) 等倾线法



(b) MATLAB法



(c) 时间响应(MATLAB)

图 8-31　$r(t)=2\cdot 1(t)$具有饱和特性的非线性系统相轨迹与时间响应

件 $c(0)=c_0$，$\dot{c}(0)=\dot{c}_0$，由于 $\dot{r}(0)=V_0$，$r(0)=0$，故 $e(0)=-c_0$，$\dot{e}(0)=V_0-\dot{c}_0$。而正因为奇点和特殊的等倾线的平移使奇点的虚实发生变化，特别是系统相轨迹的运动变得复杂，所以需根据参数 K 及输入系数 V_0，分别加以研究，下面仅讨论其中的三种情况。

当 $V_0=1.2>KM_0$ 时，线性区内，相轨迹奇点(0.3，0)为稳定焦点，且为虚奇点，饱和区的两条特殊的等倾线均位于相平面的上半平面。系统的相平面图如图 8-32(a)所示，起始于任何初始点的相轨迹将沿正饱和区的特殊相轨迹发散至无穷。

MATLAB 程序如下：

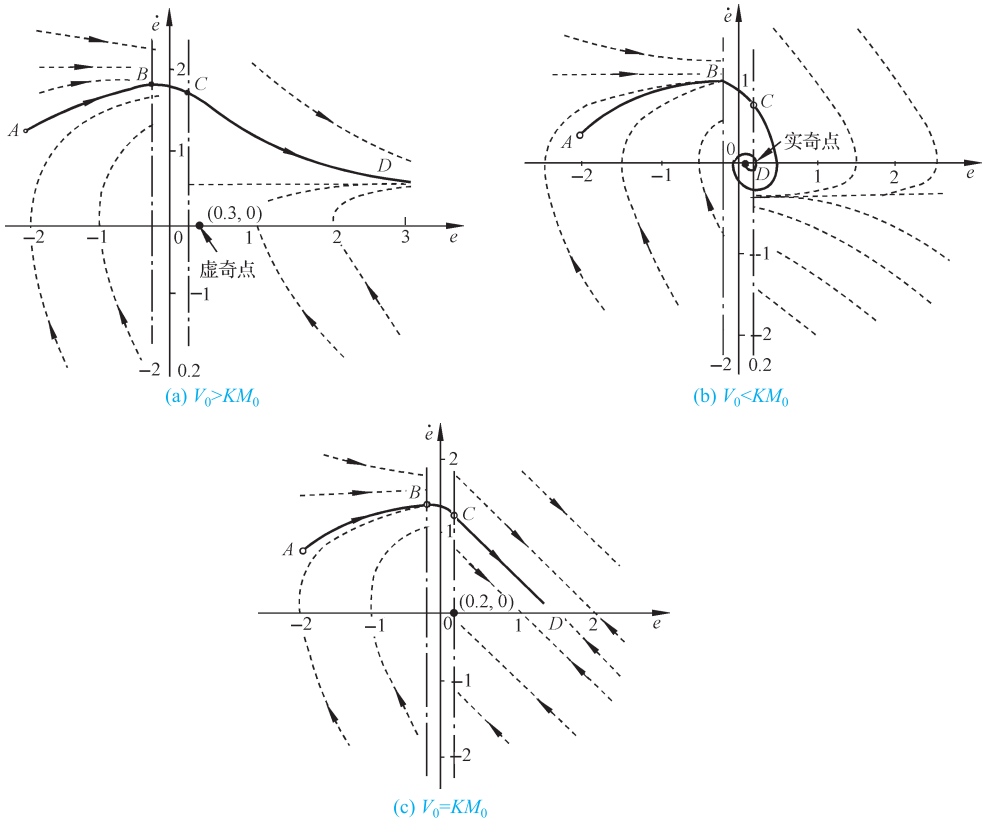
```
t=0:0.01:16; e0=[2 0]'; [t,e]=ode45('fun0',t,e0);
figure(1);
plot(e(:,1),e(:,2)); grid
figure(2);
subplot(2,1,1);plot(t,2-e(:,1)); grid;
subplot(2,1,2);plot(t,e(:,1));grid
```

调用函数：

```
function de=fun0(t,e)
```

```
de1=e(2);
if (e(1)< –0.2)
de2=0.2*4–e(2);
elseif (abs(e(1))<0.2)
de2=–4*e(1) –e(2);
else de2=–0.2*4–e(2);
end
de=［de1 de2］;
```

当 V_0=0.4<KM_0 时，线性区内，相轨迹奇点(0.1, 0)为稳定焦点，且为实奇点，负饱和区和正饱和区的两条特殊的等倾线分别位于 $\dot{e}$ 的上半平面和下半平面。系统的相平面图如图 8-32(b)所示，起始于任何初始点的相轨迹最终都收敛于(0.1, 0)，系统的稳态误差为 0.1。



(a) V_0>KM_0　　(b) V_0<KM_0

(c) V_0=KM_0

图 8-32　$r(t)=V_0t$ 时具有饱和特性的非线性系统的相平面图

当 V_0=0.8=KM_0 时，线性区内，相轨迹奇点(0.2，0)为稳定焦点，为实奇点，且位于开关线 e=e_0 上，正饱和区的线性微分方程为

$$T\ddot{e}+\dot{e}=0$$

按线性系统相轨迹分析知，该区域内的相轨迹是斜率为 $-\dfrac{1}{T}$ 的直线，横轴上大于 e_0 的各点皆为奇点，起始于任何初始点的相轨迹最终都落在 e>e_0 的横轴上，系统存在稳态误差，稳态误差的大小取决于初始条件，相平面图为图 8-32(c)。

(3) 具有滞环继电特性的非线性控制系统

非线性系统结构如图 8-33 所示，$H(s)$为反馈网络，$r(t)=0$。

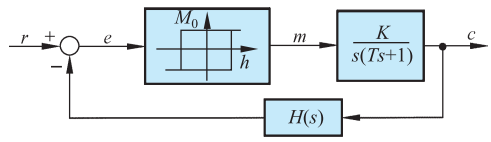


图 8-33　具有滞环继电特性的非线性系统结构图

1) 单位反馈 $H(s)=1$。根据滞环继电特性分区间列写微分方程如下：

$$\begin{aligned} &T\ddot{c}+\dot{c}+KM_0=0, && c>h\text{或}c>-h,\dot{c}<0\\ &T\ddot{c}+\dot{c}-KM_0=0, && c<-h\text{或}c<h,\dot{c}>0 \end{aligned} \tag{8-47}$$

由式(8-47)易知，三条开关线 $c=h$，$\dot{c}>0$；$c=-h$，$\dot{c}<0$ 和 $-h<c<h$，$\dot{c}=0$ 将相平面划分为左右两个区域。根据式(8-47)的分析结果，左区域内存在一条特殊的相轨迹 $\dot{c}=KM_0(k=a=0)$，右区域内亦存在一条特殊的相轨迹 $\dot{c}=-KM_0$。所绘制的系统相平面图如图 8-34 所示。横轴上区间 $(-h,h)$为发散段，即初始点位于该线段时，相轨迹运动呈向外发散形式，初始点位于该线段附近时也同样向外发散；而由远离该线段的初始点出发的相轨迹均趋向于两条特殊的等倾线，即向内收敛，故而介于从内向外发散和从外向内收敛的相轨迹之间，存在一条闭合曲线 MNKLM，构成极限环。按极限环定义，该极限环为稳定的极限环。因此在无外作用下，不论初始条件如何，系统最终都将处于自振状态。而在输入为 $r(t)=R\cdot 1(t)$条件下，仍有

$$\begin{aligned} &T\ddot{e}+\dot{e}+KM_0=T\ddot{r}+\dot{r}=0, && e>h\text{或}e>-h,\dot{e}<0\\ &T\ddot{e}+\dot{e}-KM_0=T\ddot{r}+\dot{r}=0, && e<-h\text{或}e<h,\dot{e}>0 \end{aligned} \tag{8-48}$$

系统状态 $e(t)$，$\dot{e}(t)$ 仍将最终处于自振状态。可见滞环特性恶化了系统的品质，使系统处于失控状态。

2) 速度反馈 $H(s)=1+\tau s(0<\tau<T)$。滞环非线性因素对系统影响的定性分析和相平面法分析表明，滞环的存在导致了控制的滞后，为补偿其不利影响，引入输出的速度反馈，以期改善非线性系统的品质。

加入速度反馈控制以后，非线性系统在无输入作用下的微分方程为

$$\begin{aligned} &T\ddot{c}+\dot{c}+KM_0=0, && c+\tau\dot{c}>h\text{或}c+\tau\dot{c}>-h,\dot{c}+\tau\ddot{c}<0\\ &T\ddot{c}+\dot{c}-KM_0=0, && c+\tau\dot{c}<-h\text{或}c+\tau\dot{c}<h,\dot{c}+\tau\ddot{c}>0 \end{aligned} \tag{8-49}$$

由滞环继电特性可知，式(8-49)中方程的第二个条件只是在 $-h<c+\tau\dot{c}<h$ 区域内保持非线性环节输出为 KM_0 或 $-KM_0$ 的条件。设直线 $L_1{:}c+\tau\dot{c}=h$，$L_2{:}c+\tau\dot{c}=-h$。当相轨迹点位于第Ⅳ象限($\dot{c}<0$)且位于 L_1 上方以及 L_1 上时

$$\dot{c}+\tau\ddot{c}=\frac{\tau}{T}(T\ddot{c}+\dot{c})+\dot{c}\left(1-\frac{\tau}{T}\right)=\frac{\tau}{T}(-KM_0)+\dot{c}\left(1-\frac{\tau}{T}\right)<0$$

故当相轨迹运动至 A_1 点后，非线性环节输出仍将保持 $-KM_0$，系统仍将按 $H(s)=1$ 时的运动规律运动至 A_2 点，此时，非线性环节输出切换为 KM_0。当相轨迹点位于第Ⅱ象限且位于 L_2 下方以及 L_2 上时的运动可仿上分析，由此可知，三条开关线 $\dot{c}>0$ 且 $c+\tau\dot{c}=h$、$\dot{c}<0$ 且 $c+\tau\dot{c}=-h$ 和 $\dot{c}=0$ 且 $-h<c<h$ 将相平面划分为左右两个区域，相平面图如图 8-35 所示。与单位反馈时的切换线相比，引入速度反馈后，开关线反向旋转，相轨迹将提前进行转换，使得系统自由运动的超调量减小，极限环减小，同时也减小了控制的滞后。由于开关线反向旋转的角度 φ 随着速度反馈系数 τ 的增大而增大，因此当 $0<\tau<T$ 时，系统性能的

改善将随着 τ 的增大越加明显。一般来说，控制系统可以允许存在较小幅值的自振荡，因而通过引入速度反馈减小自振荡幅值，具有重要的应用价值。

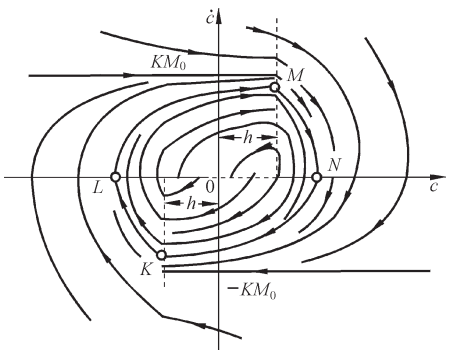


图 8-34　$H(s)$=1 时，具有滞环继电特性的非线性系统相平面图

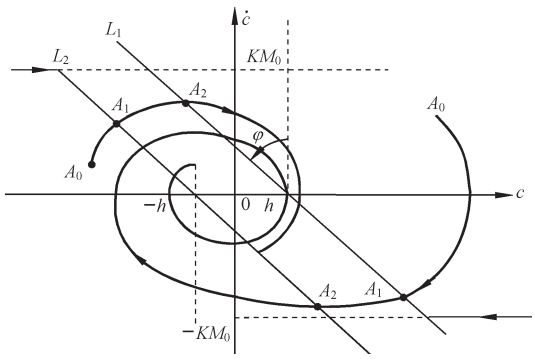


图 8-35　速度反馈(τ>T)下，具有滞环继电特性的非线性系统相平面图

8-4　描述函数法

描述函数法是达尼尔(P. J. Daniel)于 1940 年首先提出的，其基本思想是：当系统满足一定的假设条件时，系统中非线性环节在正弦信号作用下的输出可用一次谐波分量来近似，由此导出非线性环节的近似等效频率特性，即描述函数。这时非线性系统就近似等效为一个线性系统，并可应用线性系统理论中的频率法对系统进行频域分析。

描述函数法主要用来分析在无外作用的情况下，非线性系统的稳定性和自激振荡问题，并且不受系统阶次的限制，一般都能给出比较满意的结果，因而获得了广泛的应用。但是由于描述函数对系统结构、非线性环节的特性和线性部分的性能都有一定的要求，其本身也是一种近似的分析方法，因而该方法的应用有一定的限制条件。另外，描述函数法只能用来研究系统的频率响应特性，不能给出时间响应的确切信息。

1. 描述函数的基本概念

(1) 描述函数的定义

设非线性环节输入输出描述为

$$y = f(x) \tag{8-50}$$

当非线性环节的输入信号为正弦信号

$$x(t) = A\sin\omega t \tag{8-51}$$

时，可对非线性环节的稳态输出 $y(t)$进行谐波分析。一般情况下，$y(t)$为非正弦的周期信号，可以展开成傅里叶级数：

$$y(t) = A_0 + \sum_{n=1}^{\infty}(A_n\cos n\omega t + B_n\sin n\omega t) = A_0 + \sum_{n=1}^{\infty}Y_n\sin(n\omega t + \varphi_n)$$

式中，A_0 为直流分量；$Y_n\sin(n\omega t+\varphi_n)$ 为第 n 次谐波分量，且有

$$Y_n=\sqrt{A_n^2+B_n^2},\qquad \varphi_n=\arctan\frac{A_n}{B_n} \tag{8-52}$$

式中，A_n、B_n为傅里叶系数，

$$A_n=\frac{1}{\pi}\int_0^{2\pi}y(t)\cos n\omega t\mathrm{d}\omega t,\quad B_n=\frac{1}{\pi}\int_0^{2\pi}y(t)\sin n\omega t\mathrm{d}\omega t\quad (n=1,2,\cdots) \tag{8-53}$$

而直流分量

$$A_0=\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi}y(t)\mathrm{d}\omega t \tag{8-54}$$

若A_0=0且当n>1时，Y_n均很小，则可近似认为非线性环节的正弦响应仅有一次谐波分量

$$y(t)\approx A_1\cos\omega t+B_1\sin\omega t=Y_1\sin(\omega t+\varphi_1) \tag{8-55}$$

上式表明，非线性环节可近似认为具有和线性环节相类似的频率响应形式。为此，**定义正弦输入信号作用下，非线性环节的稳态输出中一次谐波分量和输入信号的复数比为非线性环节的描述函数**，用$N(A)$表示，即

$$N(A)=\left|N(A)\right|\mathrm{e}^{\mathrm{j}\angle N(A)}=\frac{Y_1}{A}\mathrm{e}^{\mathrm{j}\varphi_1}=\frac{B_1+\mathrm{j}A_1}{A} \tag{8-56}$$

例 8-3　设继电特性为

$$y(x)=\begin{cases}-M, & x<0\\ M, & x>0\end{cases} \tag{8-57}$$

试计算该非线性特性的描述函数。

解

$$x=A\sin\omega t$$

$$y(t)=\begin{cases}M, & 0<\omega t<\pi\\ -M, & \pi<\omega t<2\pi\end{cases}$$

$$A_0=\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi}y(t)\mathrm{d}\omega t=\frac{M}{2\pi}\left(\int_0^{\pi}\mathrm{d}\omega t-\int_{\pi}^{2\pi}\mathrm{d}\omega t\right)=0$$

$$A_1=\frac{1}{\pi}\int_0^{2\pi}y(t)\cos\omega t\mathrm{d}\omega t=\frac{M}{\pi}\left(\int_0^{\pi}\cos\omega t\mathrm{d}\omega t-\int_{\pi}^{2\pi}\cos\omega t\mathrm{d}\omega t\right)$$

$$=\frac{M}{\pi}\left(\sin u\Big|_0^{\pi}-\sin u\Big|_{\pi}^{2\pi}\right)=0$$

$$B_1=\frac{1}{\pi}\int_0^{2\pi}y(t)\sin\omega t\mathrm{d}\omega t=\frac{M}{\pi}(-\cos u\Big|_0^{\pi}+\cos u\Big|_{\pi}^{2\pi})=\frac{4M}{\pi}$$

$$N(A)=\frac{B_1+\mathrm{j}A_1}{A}=\frac{4M}{\pi A} \tag{8-58}$$

一般情况下，描述函数N是输入信号幅值A和频率ω的函数。当非线性环节中不包含储能元件时，其输出的一次谐波分量的幅值和相位差与ω无关，故描述函数只与输入信号幅值A有关。至于直流分量，若非线性环节的正弦响应为关于t的奇对称函数，即

$$y(t)=f(A\sin\omega t)=-y\left(t+\frac{\pi}{\omega}\right) \tag{8-59}$$

则由式(8-54)

$$A_0=\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi}y(t)\mathrm{d}\omega t=\frac{1}{2\pi}\left[\int_0^{\pi}y(t)\mathrm{d}\omega t+\int_{\pi}^{2\pi}y(t)\mathrm{d}\omega t\right]$$

取变换 $\omega t=\omega u+\pi$，有

$$A_0=\frac{1}{2\pi}\left[\int_0^{\pi}y(t)\mathrm{d}\omega t+\int_0^{\pi}y\left(u+\frac{\pi}{\omega}\right)\mathrm{d}\omega u\right]=\frac{1}{2\pi}\left[\int_0^{\pi}y(t)\mathrm{d}\omega t+\int_0^{\pi}-y(u)\mathrm{d}\omega u\right]=0$$

而当非线性特性为输入 x 的奇函数时，即 $f(x)=-f(-x)$，有

$$y\left(t+\frac{\pi}{\omega}\right)=f\left[A\sin\omega\left(t+\frac{\pi}{\omega}\right)\right]=f\left[A\sin(\pi+\omega t)\right]=f\left[-A\sin\omega t\right]$$
$$=f(-x)=-f(x)=-y(t)$$

即 $y(t)$为 t 的奇对称函数，直流分量为零。A_1，B_1 按下式计算：

$$A_1=\frac{2}{\pi}\int_0^{\pi}y(t)\cos\omega t\mathrm{d}\omega t,\qquad B_1=\frac{2}{\pi}\int_0^{\pi}y(t)\sin\omega t\mathrm{d}\omega t \tag{8-60}$$

关于描述函数计算，还具有以下特点。若 $y(t)$为奇函数，即 $y(t)=-y(-t)$，则

$$\begin{aligned}A_1&=\frac{1}{\pi}\int_0^{2\pi}y(t)\cos\omega t\mathrm{d}\omega t=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}y(t)\cos\omega t\mathrm{d}\omega t\\&=\frac{1}{\pi}\left[\int_{-\pi}^{0}y(t)\cos\omega t\mathrm{d}\omega t+\int_0^{\pi}y(t)\cos\omega t\mathrm{d}\omega t\right]\\&=\frac{1}{\pi}\left[\int_0^{\pi}y(-t)\cos(-\omega t)\mathrm{d}\omega t+\int_0^{\pi}y(t)\cos\omega t\mathrm{d}\omega t\right]=0\end{aligned} \tag{8-61}$$

若 $y(t)$为奇函数，且又为半周期内对称，即 $y(t)=y\left(\frac{\pi}{\omega}-t\right)$时

$$B_1=\frac{4}{\pi}\int_0^{\frac{\pi}{2}}y(t)\sin\omega t\mathrm{d}\omega t \tag{8-62}$$

例 8-4　设某非线性元件的特性为

$$y(x)=\frac{1}{2}x+\frac{1}{4}x^3 \tag{8-63}$$

试计算其描述函数。

解　因 $y(x)$为 x 的奇函数，故 $A_0=0$。当输入 $x=A\sin\omega t$ 时

$$y(t)=\frac{A}{2}\sin\omega t+\frac{A^3}{4}\sin^3\omega t \tag{8-64}$$

为 t 的奇函数，故 $A_1=0$。又因为 $y(t)$具有半周期对称，按式(8-62)，有

$$B_1=\frac{4}{\pi}\int_0^{\frac{\pi}{2}}y(t)\sin\omega t\mathrm{d}\omega t=\frac{4}{\pi}\left(\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{A}{2}\sin^2\omega t\mathrm{d}\omega t+\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{A^3}{4}\sin^4\omega t\mathrm{d}\omega t\right)$$

由定积分公式

$$I_n=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^n\omega t\mathrm{d}\omega t=\begin{cases}\dfrac{(n-1)(n-3)\times\cdots\times4\times2}{n(n-2)(n-4)\times\cdots\times5\times3}, & n\text{为奇整数}\\ \dfrac{(n-1)(n-3)\times\cdots\times5\times3\times1}{n(n-2)\times\cdots\times4\times2}\cdot\dfrac{\pi}{2}, & n\text{为偶整数}\end{cases}\tag{8-65}$$

得
$$B_1=\frac{4}{\pi}\left(\frac{A}{2}\cdot\frac{\pi}{4}+\frac{A^3}{4}\cdot\frac{3}{8}\cdot\frac{\pi}{2}\right)=\frac{A}{2}+\frac{3}{16}A^3$$

则该非线性元件的描述函数为

$$N(A)=\frac{B_1}{A}=\frac{1}{2}+\frac{3}{16}A^2\tag{8-66}$$

(2) 非线性系统描述函数法分析的应用条件

1) 非线性系统应简化成一个非线性环节和一个线性部分闭环连接的典型结构形式，如图 8-36 所示。

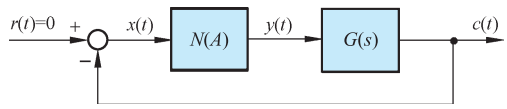


图 8-36　非线性系统典型结构形式

2) 非线性环节的输入输出特性 $y(x)$应是 x 的奇函数，即 $f(x)=-f(-x)$，或正弦输入下的输出为 t 的奇对称函数，即 $y\left(t+\dfrac{\pi}{\omega}\right)=-y(t)$，以保证非线性环节的正弦响应不含有常值分量，即 $A_0=0$。

3) 系统的线性部分应具有较好的低通滤波性能。当非线性环节的输入为正弦信号时，实际输出必定含有高次谐波分量，但经线性部分传递之后，由于低通滤波的作用，高次谐波分量将被大大削弱，因此闭环通道内近似地只有一次谐波分量流通，从而保证应用描述函数分析方法所得的结果比较准确。对于实际的非线性系统，大部分都容易满足这一条件。线性部分的阶次越高，低通滤波性能越好；而欲具有低通滤波性能，线性部分的极点应位于复平面的左半平面。

(3) 描述函数的物理意义

线性系统的频率特性反映正弦信号作用下，系统稳态输出中与输入同频率的分量的幅值和相位相对于输入信号的变化；而非线性环节的描述函数则反映非线性系统正弦响应中一次谐波分量的幅值和相位相对于输入信号的变化。因此忽略高次谐波分量，仅考虑基波分量，非线性环节的描述函数表现为复数增益的放大器。

值得注意的是，线性系统的频率特性是输入正弦信号频率ω的函数，与正弦信号的幅值 A 无关，而由描述函数表示的非线性环节的近似频率特性则是输入正弦信号幅值 A 的函数，因而**描述函数又表现为关于输入正弦信号的幅值 A 的复变增益放大器**，这正是非线性环节的近似频率特性与线性系统频率特性的本质区别。当非线性环节的频率特性由描述函数近似表示后，就可以推广应用频率法分析非线性系统的运动性质，问题的关键是描述函数的计算。

2. 典型非线性特性的描述函数

典型非线性特性具有分段线性特点，描述函数的计算重点在于确定正弦响应曲线和

积分区间，一般采用图解方法。下面针对两种典型非线性特性，介绍计算过程和步骤。

(1) 死区饱和非线性环节

将正弦输入信号 $x(t)$、非线性特性 $y(x)$和输出信号 $y(t)$的坐标按图 8-37 所示方式和位置旋转，由非线性特性的区间端点$(\Delta, y(\Delta))$和$(a, y(a))$可以确定 $y(t)$关于ωt 的区间端点 ψ_1 和 ψ_2。死区饱和特性及其正弦响应如图 8-37 所示。输出 $y(t)$的数学表达式为

$$y(t)=\begin{cases}0, & 0\leqslant \omega t\leqslant \psi_1\\ K(A\sin\omega t-\Delta), & \psi_1<\omega t\leqslant \psi_2\\ K(a-\Delta), & \psi_2<\omega t\leqslant \dfrac{\pi}{2}\end{cases} \tag{8-67}$$

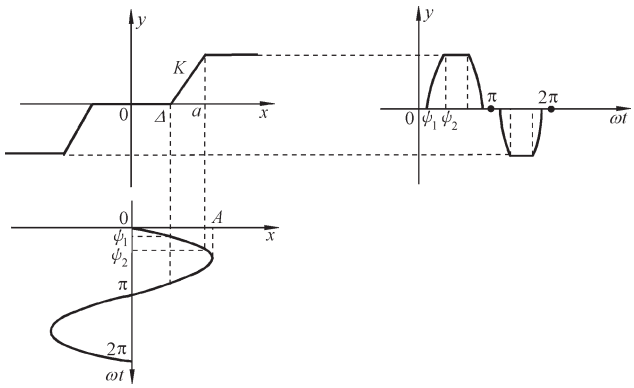


图 8-37　死区饱和特性和正弦响应曲线

如图 8-37 所示，由非线性特性的转折点Δ和 a，可确定 $y(t)$产生不同线性变化的区间端点为

$$\psi_1=\arcsin\frac{\Delta}{A} \tag{8-68}$$

$$\psi_2=\arcsin\frac{a}{A} \tag{8-69}$$

由于 $y(t)$为奇函数，所以 A_0=0，A_1=0，而 $y(t)$又为半周期内对称，故

$$\begin{aligned}B_1&=\frac{1}{\pi}\int_0^{2\pi}y(t)\sin\omega t\mathrm{d}\omega t=\frac{4}{\pi}\int_0^{\frac{\pi}{2}}y(t)\sin\omega t\mathrm{d}\omega t\\&=\frac{4}{\pi}\left[\int_{\psi_1}^{\psi_2}\left[K(A\sin\omega t-\Delta)\right]\sin\omega t\mathrm{d}\omega t+\int_{\psi_2}^{\frac{\pi}{2}}K(a-\Delta)\sin\omega t\mathrm{d}\omega t\right]\\&=\frac{4K}{\pi}\left[\int_{\psi_1}^{\psi_2}(A\sin^2\omega t-\Delta\sin\omega t)\mathrm{d}\omega t+\int_{\psi_2}^{\frac{\pi}{2}}(a-\Delta)\sin\omega t\mathrm{d}\omega t\right]\\&=\frac{4K}{\pi}\left[A\left(\frac{\omega t}{2}-\frac{1}{4}\sin 2\omega t\right)\Big|_{\psi_1}^{\psi_2}+\Delta\cos\omega t\Big|_{\psi_1}^{\psi_2}-(a-\Delta)\cos\omega t\Big|_{\psi_2}^{\frac{\pi}{2}}\right]\\&=\frac{4K}{\pi}\left[\frac{A}{2}(\psi_2-\psi_1)-\frac{A}{4}\sin 2\psi_2+\frac{A}{4}\sin 2\psi_1+\Delta\cos\psi_2-\Delta\cos\psi_1+(a-\Delta)\cos\psi_2\right]\end{aligned}$$

$$=\frac{4K}{\pi}\left[\frac{A}{2}\arcsin\frac{a}{A}-\frac{A}{2}\arcsin\frac{\Delta}{A}-\frac{A}{2}\cdot\frac{a}{A}\sqrt{1-\left(\frac{a}{A}\right)^2}\right.$$

$$\left.+\frac{A}{2}\cdot\frac{\Delta}{A}\sqrt{1-\left(\frac{\Delta}{A}\right)^2}+a\sqrt{1-\left(\frac{a}{A}\right)^2}-\Delta\sqrt{1-\left(\frac{\Delta}{A}\right)^2}\right]$$

$$=\frac{2KA}{\pi}\left[\arcsin\frac{a}{A}-\arcsin\frac{\Delta}{A}+\frac{a}{A}\sqrt{1-\left(\frac{a}{A}\right)^2}-\frac{\Delta}{A}\sqrt{1-\left(\frac{\Delta}{A}\right)^2}\right]$$

死区饱和特性的描述函数

$$N(A)=\frac{2K}{\pi}\left[\arcsin\frac{a}{A}-\arcsin\frac{\Delta}{A}+\frac{a}{A}\sqrt{1-\left(\frac{a}{A}\right)^2}-\frac{\Delta}{A}\sqrt{1-\left(\frac{\Delta}{A}\right)^2}\right],\qquad A\geqslant a \tag{8-70}$$

取Δ=0，由式(8-70)得饱和特性的描述函数

$$N(A)=\frac{2K}{\pi}\left[\arcsin\frac{a}{A}+\frac{a}{A}\sqrt{1-\left(\frac{a}{A}\right)^2}\right],\qquad A\geqslant a \tag{8-71}$$

对于死区特性，$\psi_2=\frac{\pi}{2}$。由式(8-69)得$\frac{a}{A}=1$，则由式(8-70)得死区特性的描述函数

$$N(A)=\frac{2K}{\pi}\left[\frac{\pi}{2}-\arcsin\frac{\Delta}{A}-\frac{\Delta}{A}\sqrt{1-\left(\frac{\Delta}{A}\right)^2}\right],\qquad A\geqslant \Delta \tag{8-72}$$

(2) 死区与滞环继电非线性环节

注意到滞环与输入信号及其变化率的关系，通过作图法获得$y(t)$如图 8-38 所示。输出$y(t)$的数学表达式为

$$y(t)=\begin{cases}0, & 0\leqslant\omega t<\psi_1\\ M, & \psi_1\leqslant\omega t\leqslant\psi_2\\ 0, & \psi_2<\omega t\leqslant\pi\end{cases} \tag{8-73}$$

图中，由于非线性特性导致$y(t)$产生不同线性变化的区间端点为

$$\psi_1=\arcsin\frac{h}{A} \tag{8-74}$$

$$\psi_2=\pi-\arcsin\frac{mh}{A} \tag{8-75}$$

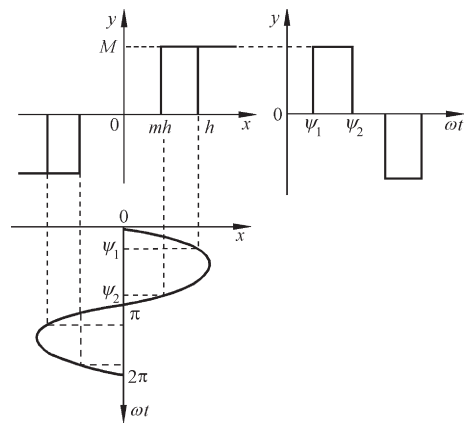


图 8-38　死区滞环继电特性和正弦响应曲线

由图 8-38 可见，$y(t)$为奇对称函数，而非奇函数，由式(8-60)有

$$A_1=\frac{2}{\pi}\int_0^{\pi}y(t)\cos\omega t\mathrm{d}\omega t=\frac{2}{\pi}\int_{\psi_1}^{\psi_2}M\cos\omega t\mathrm{d}\omega t=\frac{2Mh}{\pi A}(m-1)$$

$$B_1=\frac{2}{\pi}\int_0^{\pi}y(t)\sin\omega t\mathrm{d}\omega t=\frac{2}{\pi}\int_{\psi_1}^{\psi_2}M\sin\omega t\mathrm{d}\omega t=\frac{2M}{\pi}\left[\sqrt{1-\left(\frac{mh}{A}\right)^2}+\sqrt{1-\left(\frac{h}{A}\right)^2}\right]$$

死区滞环继电特性的描述函数为

$$N(A)=\frac{2M}{\pi A}\left[\sqrt{1-\left(\frac{mh}{A}\right)^2}+\sqrt{1-\left(\frac{h}{A}\right)^2}\right]+\mathrm{j}\frac{2Mh}{\pi A^2}(m-1),\quad A\geqslant h \tag{8-76}$$

取 h=0，得理想继电特性的描述函数为

$$N(A)=\frac{4M}{\pi A} \tag{8-77}$$

取 m=1，得死区继电特性的描述函数为

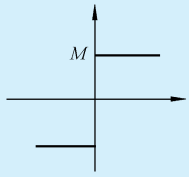
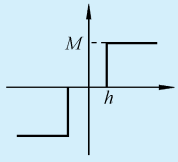
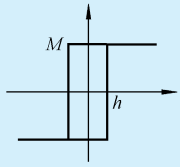
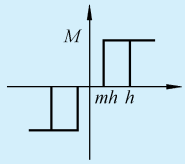
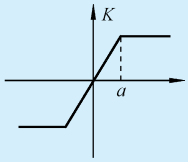
$$N(A)=\frac{4M}{\pi A}\sqrt{1-\left(\frac{h}{A}\right)^2},\quad A\geqslant h \tag{8-78}$$

取 m=–1，得滞环继电特性的描述函数为

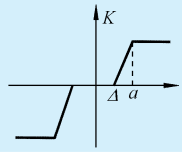
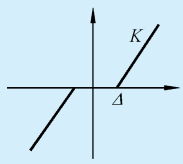
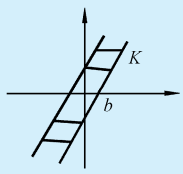
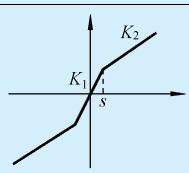
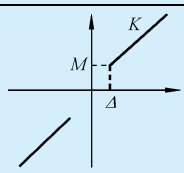
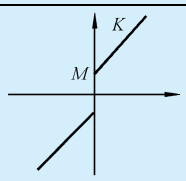
$$N(A)=\frac{4M}{\pi A}\sqrt{1-\left(\frac{h}{A}\right)^2}-\mathrm{j}\frac{4Mh}{\pi A^2},\quad A\geqslant h \tag{8-79}$$

表 8-1 列出了一些典型非线性特性的描述函数，以供查用。

表 8-1　非线性特性及其描述函数

非线性类型	静特性	描述函数 $N(A)$
理想继电特性、库仑摩擦		$\frac{4M}{\pi A}$
有死区的继电特性		$\frac{4M}{\pi A}\sqrt{1-\left(\frac{h}{A}\right)^2},A\geqslant h$
有滞环的继电特性		$\frac{4M}{\pi A}\sqrt{1-\left(\frac{h}{A}\right)^2}-\mathrm{j}\frac{4Mh}{\pi A^2},A\geqslant h$
有死区与滞环的继电特性		$\frac{2M}{\pi A}\left[\sqrt{1-\left(\frac{mh}{A}\right)^2}+\sqrt{1-\left(\frac{h}{A}\right)^2}\right]+\mathrm{j}\frac{2Mh}{\pi A^2}(m-1),A\geqslant h$
饱和特性，幅值限制		$\frac{2K}{\pi}\left[\arcsin\frac{a}{A}+\frac{a}{A}\sqrt{1-\left(\frac{a}{A}\right)^2}\right],A\geqslant a$

续表

非线性类型	静特性	描述函数 $N(A)$
有死区的饱和特性		$\frac{2K}{\pi}\left[\arcsin\frac{a}{A}-\arcsin\frac{\Delta}{A}+\frac{a}{A}\sqrt{1-\left(\frac{a}{A}\right)^2}-\frac{\Delta}{A}\sqrt{1-\left(\frac{\Delta}{A}\right)^2}\right],A\geqslant a$
死区特性		$\frac{2K}{\pi}\left[\frac{\pi}{2}-\arcsin\frac{\Delta}{A}-\frac{\Delta}{A}\sqrt{1-\left(\frac{\Delta}{A}\right)^2}\right],A\geqslant\Delta$
间隙特性		$\frac{K}{\pi}\left[\frac{\pi}{2}+\arcsin\left(1-\frac{2b}{A}\right)+2\left(1-\frac{2b}{A}\right)\sqrt{\frac{b}{A}\left(1-\frac{b}{A}\right)}\right]+\mathrm{j}\frac{4Kb}{\pi A}\left(\frac{b}{A}-1\right),A\geqslant b$
变增益特性		$K_2+\frac{2(K_1-K_2)}{\pi}\left[\arcsin\frac{s}{A}+\frac{s}{A}\sqrt{1-\left(\frac{s}{A}\right)^2}\right],A\geqslant s$
有死区的线性特性		$K-\frac{2K}{\pi}\arcsin\frac{\Delta}{A}+\frac{4M-2K\Delta}{\pi A}\sqrt{1-\left(\frac{\Delta}{A}\right)^2},A\geqslant\Delta$
库仑摩擦加黏性摩擦		$K+\frac{4M}{\pi A}$

3. 非线性系统简化

非线性系统的描述函数分析建立在图 8-36 所示的典型结构基础上。当系统由多个非线性环节和多个线性环节组合而成时，在一些情况下，可通过等效变换使系统简化为典型结构形式。


非线性系统的简化

等效变换的原则是在 $r(t)=0$ 的条件下，根据非线性特性的串、并联，简化非线性部分为一个等效非线性环节，再保持等效非线性环节的输入输出关系不变，简化线性部分。

(1) 非线性特性的并联

若两个非线性特性输入相同，输出相加、减，则等效非线性特性为两个非线性特性的叠加。图 8-39 为死区非线性和死区继电非线性并联的情况。

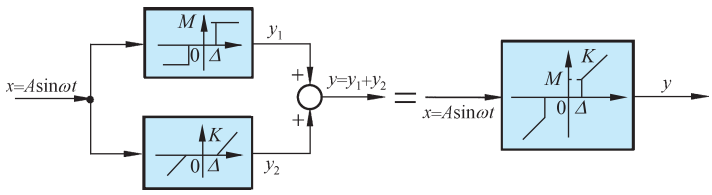


图 8-39　非线性特性并联时的等效非线性特性

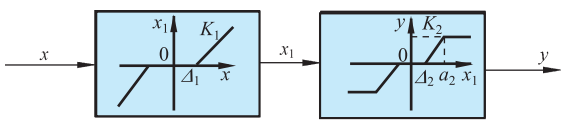


图 8-40　非线性特性串联

由描述函数定义，并联等效非线性特性的描述函数为各非线性特性描述函数的代数和。

(2) 非线性特性的串联

若两个非线性环节串联，可采用图解法简化。以图 8-40 所示死区特性和死区饱和特性串联简化为例。

通常，先将两个非线性特性按图 8-41(a)，(b)形式放置，再按输出端非线性特性的变化端点Δ_2和 a_2 确定输入 x 的对应点Δ和 a，获得等效非线性特性如图 8-41(c)所示，最后确定等效非线性的参数。由 $\Delta_2=K_1(\Delta-\Delta_1)$，得

$$\Delta=\Delta_1+\frac{\Delta_2}{K_1} \tag{8-80}$$

由 $a_2=K_1(a-\Delta_1)$得

$$a=\frac{a_2}{K_1}+\Delta_1 \tag{8-81}$$

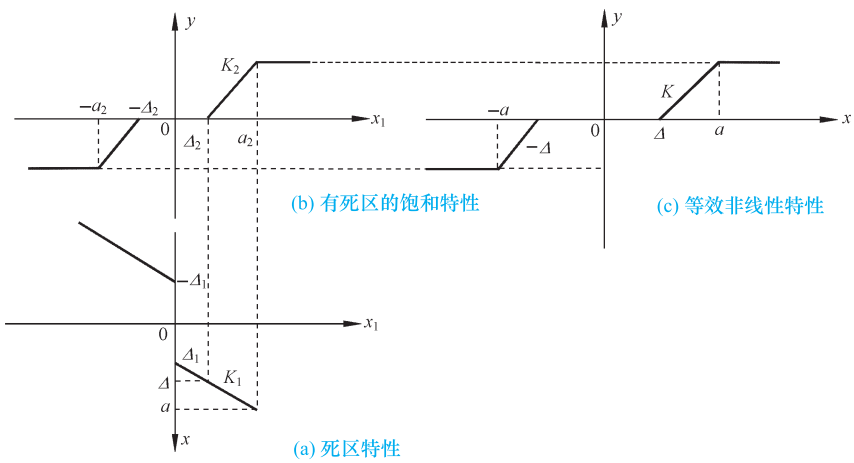


图 8-41　非线性串联简化的图解方法

当$|x|\leqslant\Delta$时，由 $y(x_1)$特性知，$y(x)=0$；当$|x|\geqslant a$ 时，由 $y(x_1)$可知，$y(x)=K_2(a_2-\Delta_2)$；当$\Delta<|x|<a$ 时，$y(x_1)$位于线性区，$y(x)$亦呈线性，设斜率为 K，即有

$$y(x)=K(x-\Delta)=K_2(x_1-\Delta_2)$$

特殊地，当 $x=a$ 时，$x_1=a_2$，由于 $x_1=\Delta_2+K_1(a-\Delta)$，故 $a-\Delta=\dfrac{a_2-\Delta_2}{K_1}$，因此 $K=K_1K_2$。

应该指出，两个非线性环节的串联，等效特性还取决于其前后次序。调换次序则等效非线性特性亦不同。描述函数需按等效非线性环节的特性计算。多个非线性特性串联，可按上述两个非线性环节串联简化方法，依由前向后顺序逐一加以简化。

(3) 线性部分的等效变换

考虑图 8-42(a)示例，按等效变换规则，移动比较点，系统可表示为图 8-42(b)形式，再按线性系统等效变换得典型结构形式，如图 8-42(c)所示。

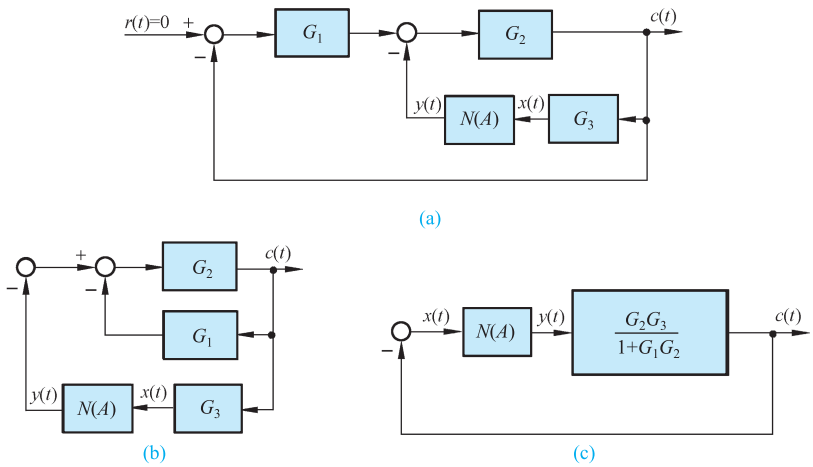


图 8-42　非线性系统结构图的等效变换

4. 非线性系统稳定性分析的描述函数法

若非线性系统经过适当简化后，具有图 8-36 所示的典型结构形式，且非线性环节和线性部分满足描述函数法应用的条件，则非线性环节的描述函数可以等效为一个具有复变增益的比例环节。于是非线性系统经过谐波线性化处理后已变成一个等效的线性系统，可以应用线性系统理论中的频率域稳定判据分析非线性系统的稳定性。

(1) 变增益线性系统的稳定性分析

为了应用描述函数分析非线性系统的稳定性，有必要研究图 8-43(a)所示线性系统的稳定性，其中 K 为比例环节增益。设 $G(s)$的极点均位于 s 的左半平面，即 $P=0$,$G(j\omega)$ 的奈奎斯特曲线Γ_G如图 8-43(b)所示。闭环系统的特征方程为

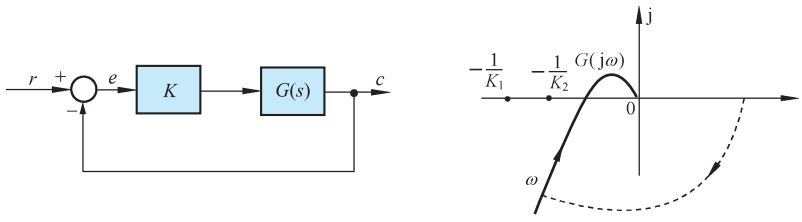


图 8-43　可变增益的线性系统

$$1+KG(j\omega)=0 \tag{8-82}$$

或

$$G(j\omega)=-\frac{1}{K}+j0 \tag{8-83}$$

由奈氏判据知，当Γ_G曲线不包围点$\left(-\frac{1}{K},j0\right)$时，即$Z=P-2N=-2N=0$，系统闭环稳定；当$\Gamma_G$曲线包围点$\left(-\frac{1}{K},j0\right)$时，系统不稳定；当$\Gamma_G$曲线穿过点$\left(-\frac{1}{K},j0\right)$，时，系统临界稳定，将产生等幅振荡。更进一步，若设K在一定范围内可变，即有$K_1 \leqslant K \leqslant K_2$，则$\left(-\frac{1}{K},j0\right)$为复平面实轴上的一段直线，若$\Gamma_G$曲线不包围该直线，则系统闭环稳定，而当$\Gamma_G$包围该直线时，则系统闭环不稳定。

(2) 应用描述函数分析非线性系统的稳定性


描述函数法分析非线性系统的稳定性

上述分析为应用描述函数判定非线性系统的稳定性奠定了基础。由于要求$G(s)$具有低通特性，故其极点均应位于s的左半平面。当非线性特性采用描述函数近似等效时，闭环系统的特征方程为

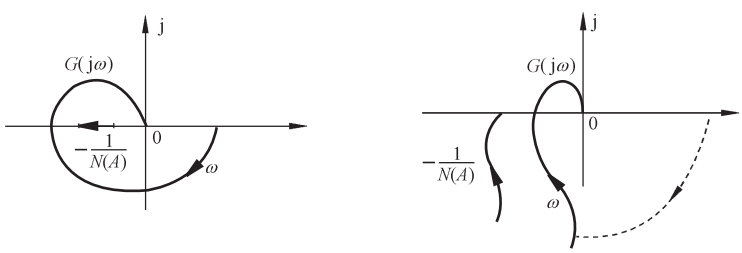
$$1+N(A)G(j\omega)=0 \tag{8-84}$$

即为

$$G(j\omega)=-\frac{1}{N(A)} \tag{8-85}$$

称$-\frac{1}{N(A)}$为非线性环节的负倒描述函数。在复平面上绘制Γ_G曲线和$-\frac{1}{N(A)}$曲线时，$-\frac{1}{N(A)}$曲线上箭头表示随A增大，$-\frac{1}{N(A)}$的变化方向。

若Γ_G曲线和$-\frac{1}{N(A)}$曲线无交点，表明式(8-84)无ω的正实数解。图 8-44 给出了这一条件下的两种可能的形式。



(a) $G(j\omega)$全包围$-1/N(A)$　　(b) $G(j\omega)$不包围$-1/N(A)$

图 8-44　Γ_G曲线和$-\frac{1}{N(A)}$曲线无交点的两种形式

图 8-44(a)中，Γ_G曲线包围$-\frac{1}{N(A)}$曲线，对于非线性环节具有任一确定振幅A的正弦输入信号，$\left(-\frac{1}{N(A)},j0\right)$点被$\Gamma_G$包围，此时系统不稳定，$A$将增大，并最终使$A$增大

到极限位置或使系统发生故障。

图 8-44(b)中，Γ_G 曲线不包围 $-\dfrac{1}{N(A)}$ 曲线，对于非线性环节的具有任一确定振幅 A 的正弦信号，点$\left(\mathrm{Re}\left(-\dfrac{1}{N(A)}\right),\mathrm{Im}\left(-\dfrac{1}{N(A)}\right)\right)$不被$\Gamma_G$曲线包围，此时系统稳定，$A$ 将减小，并最终使 A 减小为零或使非线性环节的输入值为某定值，或位于该定值附近较小的范围。

综上可得非线性系统的稳定性判据：若Γ_G曲线不包围 $-\dfrac{1}{N(A)}$ 曲线，则非线性系统稳定；若Γ_G曲线包围 $-\dfrac{1}{N(A)}$ 曲线，则非线性系统不稳定。

例 8-5　已知非线性系统结构如图 8-45 所示，试分析系统的稳定性。

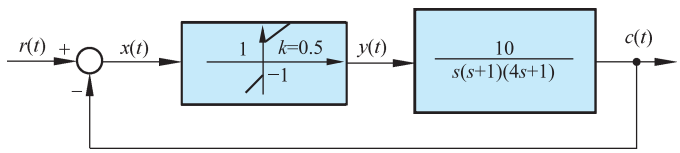


图 8-45　例 8-5 非线性系统结构图

解　对于线性环节，令 K=10，T_1=1，T_2=4，解得穿越频率及相应线性部分的幅值为

$$\omega_x=\frac{1}{\sqrt{T_1T_2}}=\frac{1}{2},\qquad G(\mathrm{j}\omega_x)=\frac{-KT_1T_2}{T_1+T_2}=-8$$

非线性环节为库仑摩擦加黏性摩擦，由表 8-1 得

$$-\frac{1}{N(A)}=\frac{-1}{k+\dfrac{4M}{\pi A}},\qquad -\frac{1}{N(0)}=0,\qquad -\frac{1}{N(\infty)}=-\frac{1}{k}=-2$$

作Γ_G曲线和 $-\dfrac{1}{N(A)}$ 曲线如图 8-46 所示，图中Γ_G曲线包围 $-\dfrac{1}{N(A)}$ 曲线。根据非线性系统稳定判据，该非线性系统不稳定。

MATLAB 程序如下：

```
G=zpk([ ],[0 -1 -0.25],2.5);
A=0:0.01:1e3;k=0.5;M=1;NA1=-1./(k+(4.
    *M./(pi.*A)));
x=real(NA1);y=imag(NA1);plot(x,y);hold
    on;
w=1e-3:0.01:100;nyquist(G,w);axis([-12
    0.5 -1.5 1.5])
```

若Γ_G 曲线和 $-\dfrac{1}{N(A)}$ 曲线有交点，表明式(8-84)有ω的正实数解，则系统存

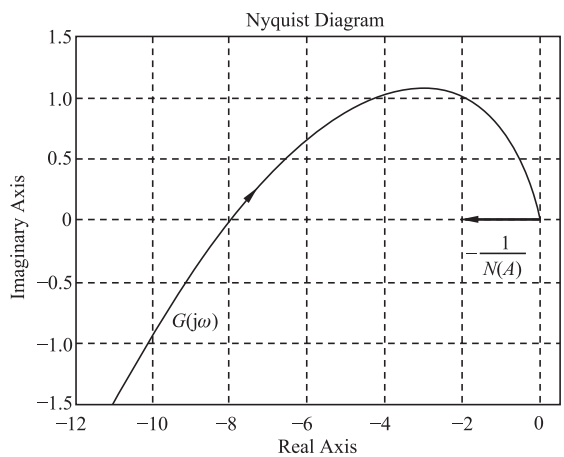


图 8-46　例 8-5 系统稳定性分析(MATLAB)

在无外作用下的周期运动，对应于相平面分析中的极限环，这种情况下系统的稳定性和所具有的周期运动的稳定性必须另行分析。

(3)非线性系统存在周期运动时的稳定性分析

当Γ_G曲线和$-\dfrac{1}{N(A)}$曲线有交点时，式(8-85)成立，即有

$$|G(j\omega)|=\left|\frac{1}{N(A)}\right|,\qquad \angle[G(j\omega)]=-\pi-\angle[N(A)] \tag{8-86}$$

或

$$\mathrm{Re}\left[G(j\omega)N(A)\right]=-1,\qquad \mathrm{Im}\left[G(j\omega)N(A)\right]=0 \tag{8-87}$$

由上两式可解得交点处的频率ω和幅值A。系统处于周期运动时，非线性环节的输入近似为等幅振荡

$$x(t)=A\sin\omega t$$

即每一个交点对应着一个周期运动。如果该周期运动能够维持，即在外界小扰动作用下使系统偏离该周期运动，而当该扰动消失后，系统的运动仍能恢复原周期运动，则称为稳定的周期运动。图 8-47 给出了非线性系统存在周期运动的四种形式。图中Γ_G曲线和$-\dfrac{1}{N(A)}$的交点为$N_0=-\dfrac{1}{N(A_0)}$，负倒描述函数上的一点N_i对应的幅值为A_i。

对于图 8-47(a)所示系统，设系统周期运动的幅值为A_0。当外界扰动使非线性环节输入振幅减小为A_1时，由于Γ_G曲线包围$\left(-\dfrac{1}{N(A_1)},\mathrm{j}0\right)$点，系统不稳定，振幅将增大，最终回到$N_0$点；当外界扰动使输入振幅增大为$A_2$，由于$\Gamma_G$曲线不包围$\left(-\dfrac{1}{N(A_2)},\mathrm{j}0\right)$点，系统稳定，振幅将衰减，最终也将回到$N_0$点。这说明$N_0$点对应的周期运动是稳定的。

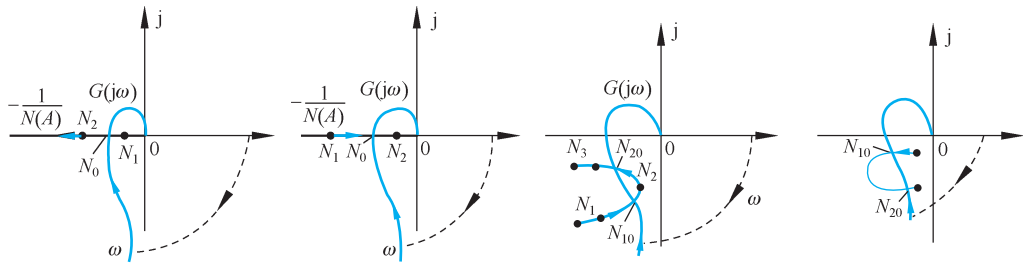


图 8-47　存在周期运动的非线性系统稳定性分析

对于图 8-47(b)所示系统，$-\dfrac{1}{N(A)}$曲线的运动方向与图 8-47(a)相反，当外扰动使系统偏离周期运动至N_2点，即使其幅值由A_0增大为A_2时，系统不稳定，振幅将进一步增大，最终发散至无穷；而当外扰动使系统偏离周期运动至N_1点，即使其幅值由A_0减小为A_1时，系统稳定，振幅将进一步减小，最终衰减为零。这表明N_0点对应的周期运动是不稳定的。

对于图 8-47(c)所示系统，Γ_G 曲线和 $\dfrac{-1}{N(A)}$ 曲线有两个交点 N_{10} 和 N_{20}，系统中存在两个周期运动，幅值分别为 A_{10} 和 A_{20}，仿上分析可知，在 N_{20} 点，外界小扰动使系统运动偏离该周期运动后，系统运动仍然能恢复该周期运动；而在 N_{10} 点，只要有外界扰动使系统运动偏离该周期运动，则系统运动或收敛至零，或趋向于 N_{20} 点对应的周期运动。因此，N_{10} 点对应的周期运动是不稳定的，N_{20} 点对应的周期运动是稳定的。

对于图 8-47(d)所示系统，Γ_G 曲线和 $-\dfrac{1}{N(A)}$ 有两个交点 N_{10} 和 N_{20}，表明系统中存在幅值为 A_{10} 和 A_{20} 的两个周期运动，N_{10} 点对应的周期运动是稳定的；N_{20} 点对应的周期运动是不稳定的，外界小扰动或使系统运动发散至无穷，或趋向于幅值 N_{10} 点对应的周期运动。

综合上述分析过程，在复平面上可将 Γ_G 曲线包围的区域视为不稳定区域，Γ_G 曲线不包围的区域视为稳定区域，则有下述**周期运动稳定性判据**：

在 Γ_G 曲线和 $-\dfrac{1}{N(A)}$ 曲线的交点处，若 $-\dfrac{1}{N(A)}$ 曲线沿着振幅 A 增加的方向由不稳定区域进入稳定区域时，该交点对应的周期运动是稳定的。反之，若 $-\dfrac{1}{N(A)}$ 曲线沿着振幅 A 增加的方向在交点处由稳定区域进入不稳定区域时，该交点对应的周期运动是不稳定的。

图 8-47 的分析表明，非线性系统存在周期运动时，系统运动的分析是较为复杂的。图 8-47(b)所示系统，系统运动收敛至零还是发散至无穷，均取决于初始条件，即使系统处于零平衡状态，但受到大的扰动仍将发散至无穷。图 8-47(c)所示系统，当初始条件为 A 较大时($A>A_{10}$)，将产生稳定的周期运动。而图 8-47(d)所示系统，则当初始条件为 A 较小时($A\leqslant A_{20}$)，将产生稳定的周期运动。因而，这样的系统产生自激振荡是有条件的。此外还应注意到这类系统稳定的周期运动只是对一定范围的扰动具有稳定性，当扰动较大时，系统将停振或发散至无穷。由于系统不可避免地存在各种扰动因素，因此不稳定的周期运动在系统中不可能出现，而欲利用非线性系统产生不受扰动影响的自激振荡，应选图 8-47(a)所示的系统。

最后还需指出，应用描述函数法分析非线性系统运动的稳定性，都是建立在只考虑基波分量的基础之上的。实际上，系统中仍有一定量的高次谐波分量流通，系统自振荡波形并非纯正弦波，因此分析结果的准确性还取决于 Γ_G 曲线与 $-\dfrac{1}{N(A)}$ 曲线在交点处的相对运动。若交点处两条曲线几乎垂直相交，且非线性环节输出的高次谐波分量被线性部分充分衰减，则分析结果是准确的。若两曲线在交点处几乎相切，则在一些情况下(取决于高次谐波的衰减程度)不存在自振荡。

例 8-6　设具有饱和非线性特性的控制系统如图 8-48 所示，试分析：

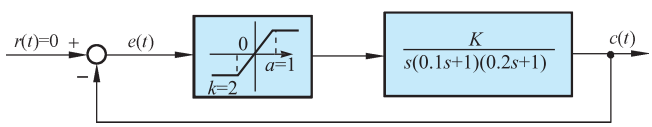


图 8-48　具有饱和非线性特性的控制系统结构图

1) K=15 时非线性系统的运动；

2) 欲使系统不出现自振荡，确定 K 的临界值。

解　1) 由表 8-1 查得饱和非线性特性的描述函数为

$$N(A)=\frac{2k}{\pi}\left[\arcsin\frac{a}{A}+\frac{a}{A}\sqrt{1-\left(\frac{a}{A}\right)^2}\right],\qquad A\geqslant a \tag{8-88}$$

取 $u=\dfrac{a}{A}$，对 $N(u)$求导得

$$\frac{\mathrm{d}N(u)}{\mathrm{d}u}=\frac{2k}{\pi}\left(\frac{1}{\sqrt{1-u^2}}+\sqrt{1-u^2}-\frac{u^2}{\sqrt{1-u^2}}\right)=\frac{4k}{\pi}(1-u^2)^{\frac{1}{2}}$$

注意到 $A>a$ 时，$u=\dfrac{a}{A}<1$，故 $\dfrac{\mathrm{d}N(u)}{\mathrm{d}u}>0$，$N(u)$ 为 u 的增函数，$N(A)$为 A 的减函数，$-\dfrac{1}{N(A)}$ 亦为 A 的减函数，代入给定参数 a=1，k=2，得

$$-\frac{1}{N(a)}=-0.5,\qquad -\frac{1}{N(\infty)}=-\infty$$

作 $-\dfrac{1}{N(A)}$ 曲线如图 8-49 所示。

MATLAB 程序如下：

```
K1=15;K2=7.5;
G1=zpk([ ],[ 0 –10 –5],5*10*K1);
G2=zpk([ ],[ 0 –10 –5],5*10*K2);
nyquist(G1);hold on;nyquist(G2);hold on;
A=1:0.01:60;
x=real(–1./((4*(asin(1./A)+(1./A).*sqrt(1–(1./A).^2)))/pi+j*0));
y=imag(–1./((4*(asin(1./A)+(1./A).*sqrt(1–(1./A).^2)))/pi+j*0));
plot(x,y); axis([–2.5 0.5 –1 0.5]);hold off
```

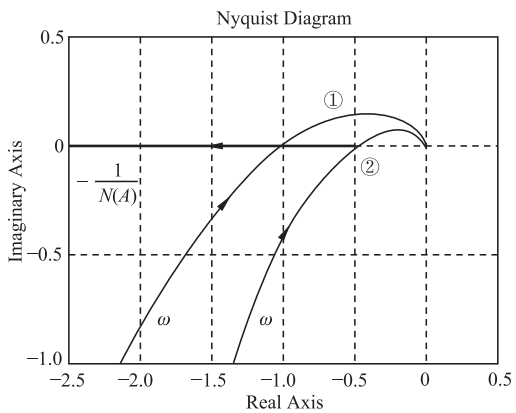


图 8-49　例 8-6 系统的周期运动稳定性分析 (MATLAB)

线性部分 $G(s)$在 K=15 时的Γ_G曲线如图 8-49 中曲线①所示，其中穿越频率

$$\omega_x=\frac{1}{\sqrt{0.1\times0.2}}=7.07$$

Γ_G曲线与负实轴的交点为

$$G(\mathrm{j}\omega_x)=\frac{-0.1\times0.2\times15}{0.1+0.2}=-1$$

由图 8-49 可知，Γ_G曲线和$-\dfrac{1}{N(A)}$曲线存在交点(−1，j0)且在该交点处，$-\dfrac{1}{N(A)}$沿 A 增大方向，由不稳定区域进入稳定区域，根据周期运动稳定性判据，系统存在稳定的周期运动。由式(8-87)得

$$\mathrm{Im}\left[G(\mathrm{j}\omega)N(A)\right]=\mathrm{Im}\left[G(\mathrm{j}\omega)\right]\cdot N(A)=0$$

得振荡频率$\omega=\omega_x=7.07$，而由

$$\mathrm{Re}\left[G(\mathrm{j}\omega)N(A)\right]=\mathrm{Re}\left[G(\mathrm{j}\omega_x)\right]\cdot N(A)=-N(A)=-1$$

可求得振幅 $A=2.5$。因而非线性系统处于自振荡情况下的非线性环节的输入信号为

$$e(t)=2.5\sin 7.07t$$

2) 为使该系统不出现自振荡，应调整 K 使Γ_G曲线移动，并和$-\dfrac{1}{N(A)}$曲线无交点，即应有

$$\frac{-0.02}{0.3}K>-0.5$$

而 K 的临界值应使上述不等式变为等式，即

$$K_{\max}=\frac{0.5\times 0.3}{0.02}=7.5$$

$K=7.5$ 时的Γ_G曲线如图 8-49 中曲线②所示。

例 8-7　设非线性系统如图 8-50 所示，试采用描述函数法分析：

1) $G_c(s)=1$；

2) $G_c(s)=\dfrac{0.25s+1}{0.03s+1}\cdot\dfrac{1}{8.3}$

时非线性系统的运动特性。

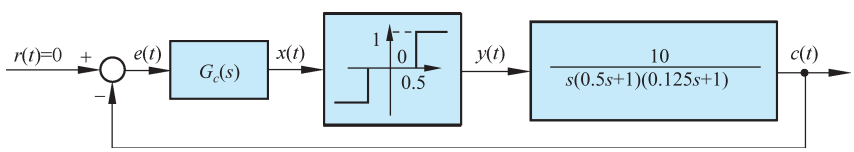


图 8-50　例 8-7 非线性系统的结构图

解　由表 8-1，死区继电特性的描述函数为

$$N(A)=\frac{4M}{\pi A}\sqrt{1-\left(\frac{h}{A}\right)^2},\qquad A\geqslant h \tag{8-89}$$

取$u=\dfrac{h}{A}$，则

$$N(A)=N(u)=\frac{4M}{\pi h}u\sqrt{1-u^2},\qquad u\geqslant 1 \tag{8-90}$$

对 $N(u)$求导数

$$\frac{\mathrm{d}N(u)}{\mathrm{d}u}=\frac{4M}{\pi h}\left(\sqrt{1-u^2}-\frac{u^2}{\sqrt{1-u^2}}\right)=\frac{4M}{\pi h}\frac{1-2u^2}{\sqrt{1-u^2}}$$

由极值条件$\dfrac{\mathrm{d}N(u)}{\mathrm{d}u}=0$得解

$$u_m=\frac{h}{A_m}=\frac{1}{\sqrt{2}}$$

又当 $h\leqslant A<A_m$ 时，$\dfrac{\mathrm{d}N(u)}{\mathrm{d}u}>0$；当 $A>A_m$ 时，$\dfrac{\mathrm{d}N(u)}{\mathrm{d}u}<0$，故 A_m 为 $N(A)$的极大值点，极大值为

$$N(A_m)=\frac{2M}{\pi h}=1.273,\qquad -\frac{1}{N(A_m)}=-0.785$$

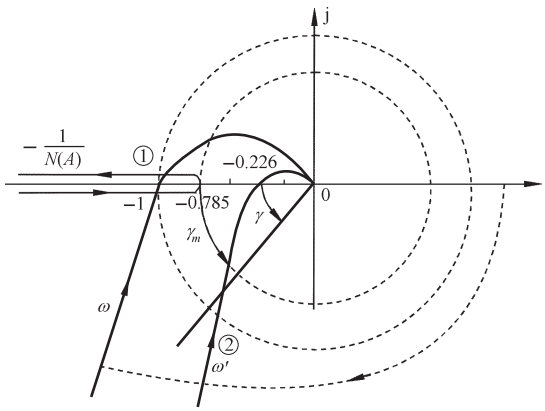


图 8-51　例 8-7 非线性系统的稳定性分析

而 $-\dfrac{1}{N(A_m)}$ 亦为 $-\dfrac{1}{N(A)}$ 的极大值，注意到 $-\dfrac{1}{N(h)}=-\dfrac{1}{N(\infty)}=-\infty$，$-\dfrac{1}{N(A)}$ 曲线如图 8-51 所示。

1) $G_c(s)$=1。Γ_G 曲线如图 8-51 中曲线①所示，其中穿越频率

$$\omega_x=\frac{1}{\sqrt{T_1T_2}}=\frac{1}{\sqrt{0.5\times0.125}}=4$$

Γ_G 曲线与负实轴的交点坐标为

$$G(\mathrm{j}\omega_x)=\frac{-KT_1T_2}{T_1+T_2}=\frac{-10\times0.5\times0.125}{0.5+0.125}=-1$$

由图可知，在负实轴(−1，j0)点处，Γ_G 曲线和 $-\dfrac{1}{N(A)}$ 曲线有两个交点，按式(8-85)解得

$$\begin{cases}\omega_1=4\\ A_1=0.556\end{cases},\qquad \begin{cases}\omega_2=4\\ A_2=1.146\end{cases}$$

根据周期运动稳定性判据知，A_1 和 ω_1 对应不稳定的周期运动；A_2 和 ω_2 对应稳定的周期运动。当初始条件或外扰动使 $A<A_1$ 时，则系统运动不存在自振荡，稳态误差 $|e|<h$；当初始条件或外扰动使 $A>A_2$ 时，则系统产生自振荡，$e(t)$=1.146sin4t。

2) $G_c(s)=\dfrac{0.25+1}{0.03s+1}\cdot\dfrac{1}{8.3}$ 为无源超前网络，系统线性部分为 $G(s)G_c(s)$。Γ_{GG_c} 曲线如图 8-51 中曲线②所示，其中穿越频率为

$$\omega_x=11.97$$

$$G_c(\mathrm{j}\omega_x)G(\mathrm{j}\omega_x)=-0.226$$

由于 Γ_{GG_c} 曲线不包围 $-\dfrac{1}{N(A)}$ 曲线，系统稳定。取 A 为定值，由 $\left|G_c(\mathrm{j}\omega_c)G(\mathrm{j}\omega_c)N(A)\right|=1$，可以解得 ω_c，则相角裕度为

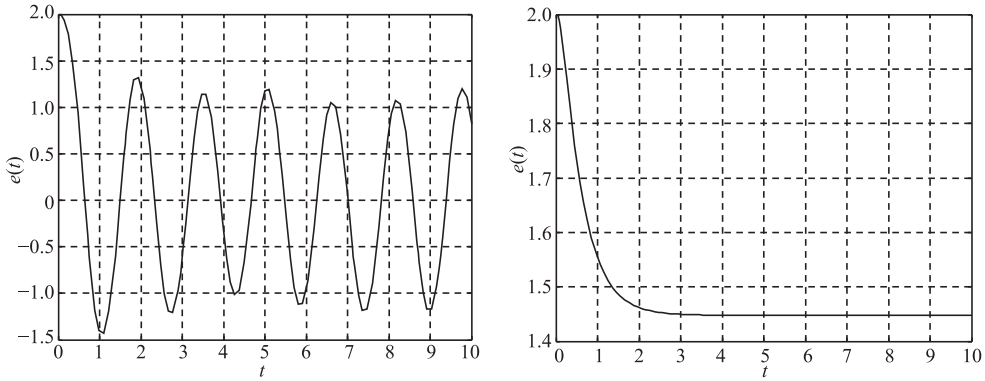
$$\gamma(A)=180°-\angle[G_c(\mathrm{j}\omega_c)G(\mathrm{j}\omega_c)]$$

特殊地，取 $A=A_m$，相应的相角裕度为 γ_m，约为 30° 左右，而由图 8-51 可知

$$\gamma(A)\geqslant\gamma_m$$

因此加入串联超前校正网络，可以使非线性系统消除自振，且使系统具有一定的相角裕度。当然也可以通过减小线性部分的增益消除自振，但这样做会使系统响应的快速性降低。

本例两种 $G_c(s)$情况下的误差响应如图 8-52 所示。



(a) $G_c(s)=1$　　(b) $G_c(s)=\frac{1}{8.3}\cdot\frac{0.25s+1}{0.03s+1}$

图 8-52　例 8-7 非线性系统的误差响应(MATLAB)

8-5　非线性控制的逆系统方法

相平面法和描述函数法是非线性系统分析的常用方法，对于研究含有饱和、死区和滞环等非解析的非线性环节的系统，具有十分明显的优点。这两种方法也可用于非线性控制系统的设计，例如前面我们曾在相平面法一节的叙述中，为了改善具有滞环非线性环节的系统的运动特性，引入了微分反馈控制；在描述函数法一节的叙述中，通过加入串联超前校正环节，消除了由于死区继电特性所产生的自激振荡。然而由于设计方法的基础是图解和近似分析，结果也只是近似的，更重要的是控制器的设计尚需要对具体系统的运动性质有一定的了解。逆系统方法围绕反馈控制设计这一目的，应用数学工具直接研究非线性控制问题，不再依赖于非线性系统运动的求解和稳定性分析，因而具有一定的普遍性，并在工程中得到了成功的应用。诚然，逆系统方法要求系统中非线性特性是解析的。

1. 非线性系统的反馈线性化

在控制理论中，反馈控制方法是实现控制目的的基本途径。例如，由非线性方程

$$\ddot{y}=f(y,\dot{y})+u \tag{8-91}$$

表示的非线性二阶系统，取 y，$\dot{y}$ 为状态，u 为控制输入，若使用反馈控制律

$$u=v-f(y,\dot{y}) \tag{8-92}$$

则闭环系统变换为由方程

$$\ddot{y}=v \tag{8-93}$$

表示的线性系统，变换后系统的控制问题即可用线性方法加以解决。这种采用非线性状

态反馈将非线性系统完全变换为线性系统的方法称为反馈线性化。与传统的非线性控制方法相比，反馈线性化方法不再依赖于系统运动的求解或稳定性分析，只需要研究系统的反馈结构，使得非线性系统的控制问题变得简单。反馈线性化是逆系统方法的基础。

2. 逆系统方法的基本思想

众所周知，逆概念具有普遍意义。对于函数，有反函数；对于矩阵，有逆矩阵；对于系统的运动亦有逆运动。一般意义上，这些关系都可看成映射和逆映射或变换和逆变换。从数学模型角度看，所谓系统相当于对象在给定初始条件下，输入到输出的一个变换，即 $T{:}u \to y[y(0)=y_0,\dot{y}(0)=\dot{y}_0,\cdots,y^{(n-1)}(0)=y_0^{(n-1)},n$为系统阶次$]$，$y$ 为 n 阶可微函数。若在满足初始条件的情况下，存在一个系统即变换 $\hat{T}{:}y \to u$，则称该系统为原系统的逆系统，即有

$$T\hat{T}y = Tu = y \tag{8-94}$$

根据工程的可实现性要求，考虑 $y^{(l)}(t)$到 u 的逆映射，可取

$$\phi = y^{(l)}(t) \tag{8-95}$$

若有系统 $\hat{T}_l{:}\phi \to u$ 使下式成立：

$$T\hat{T}_l\phi = Tu = y \tag{8-96}$$

则称该系统为原系统的 l 阶积分逆系统。

设非线性系统的微分方程为

$$y^{(n)} = f\left[y,\dot{y},\cdots,y^{(n-1)},u,\dot{u},\cdots,u^{(m)}\right] \tag{8-97}$$

原系统的结构如图 8-53 所示。

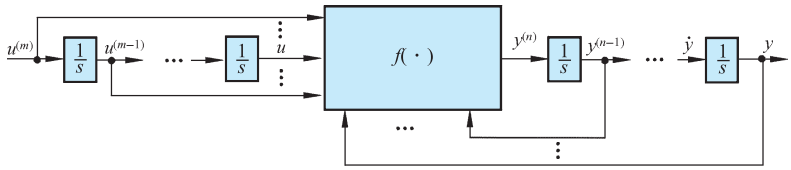


图 8-53　原非线性系统的结构图

假设原非线性系统存在连续解

$$u^{(m)} = g\left[y,\dot{y},\cdots,y^{(n)},u,\dot{u},\cdots,u^{(m-1)}\right] \tag{8-98}$$

且满足原系统所给的初始条件，取 $\phi = y^{(n)}(t)$，则 n 阶积分逆系统结构如图 8-54 所示。

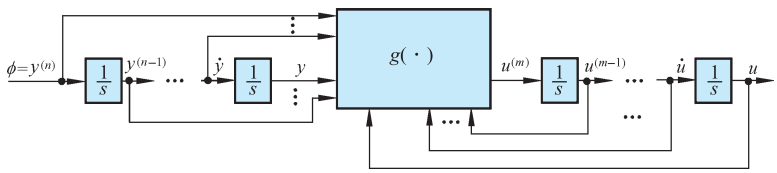


图 8-54　n 阶积分逆系统结构图

3. 伪线性系统

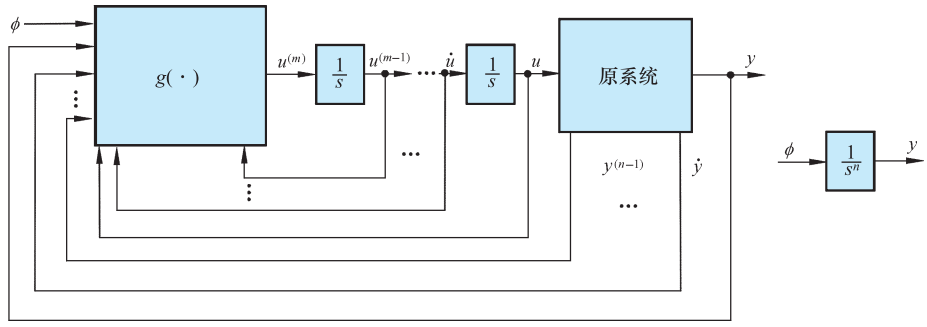
将 n 阶积分逆系统和原系统相串联构成复合系统，称为伪线性系统。考虑到微分环节工程上难以实现，故要求 $y,\dot{y},\cdots,y^{(n-1)}$ 或至少 $y^{(n-1)}$ 可测量。当仅有 $y^{(n-1)}$ 可测量时，需用 n–2 个积分器串联结构获取其余状态。$Y,\dot{y},\cdots,y^{(n-1)}$ 均可测量时，伪线性系统的结构如图 8-55 所示。图 8-55(a)为实现形式，图 8-55(b)为等效环节，因为变换

$$T\hat{T}_n y^{(n)} = \phi \tag{8-99}$$

其拉氏变换为

$$Y(s) = \frac{1}{s^n}\Phi(s) \tag{8-100}$$

若 $y^{(n-1)}$ 不可测量，只有 y 或 $y^{(l)}$ 可测量，则需设计状态观测器，请参阅有关文献。



(a) 实现形式　　(b) 等效环节

图 8-55　伪线性系统结构图

例 8-8　已知某非线性系统的数学模型为

$$\ddot{y} - 2\dot{y}y + 2y^2 = u + 2\dot{u} \tag{8-101}$$

求对应的伪线性系统结构。

解　由原系统方程可得

$$\dot{u} = \frac{1}{2}\ddot{y} - \dot{y}y + y^2 - \frac{1}{2}u \tag{8-102}$$

取伪线性系统的输入为

$$\phi = \ddot{y}$$

则逆系统方程为

$$\dot{u} = \frac{1}{2}\phi - \dot{y}y + y^2 - \frac{1}{2}u \tag{8-103}$$

将式(8-103)代入式(8-101)得

$$\ddot{y} = \phi \tag{8-104}$$

$$Y(s) = \frac{1}{s^2}\Phi(s) \tag{8-105}$$

伪线性系统等效为二重积分环节，其实现形式如图 8-56 所示。图中符号“×”表示乘法器。

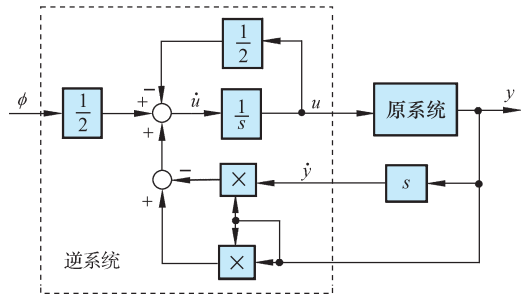


图 8-56　例 8-8 伪线性系统的实现

4. 非线性控制的逆系统设计方法

伪线性系统是非线性系统反馈线性化的结果，表现为 n 重积分环节的标准形式。为对系统实施有效控制，还需在伪线性系统的基础上，设计外环控制网络。可根据控制要求，确定控制结构和控制器参数。

(1) 状态反馈控制

设 $y, \dot{y}, \cdots, y^{(n-1)}$ 可测量，因此可取状态反馈控制器如图 8-57 所示。其中

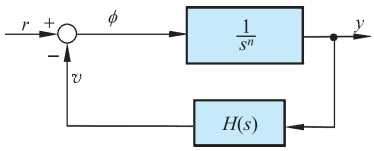


图 8-57　基于伪线性系统的反馈控制系统结构图

$$\phi = r - v, \qquad v = \sum_{i=0}^{n-1} k_i y^{(i)} \tag{8-106}$$

反馈网络传递函数为

$$H(s) = \frac{V(s)}{Y(s)} = \sum_{i=0}^{n-1} k_i s^i \tag{8-107}$$

若要求通过外环状态反馈控制器使闭环系统极点位于给定位置，即有

$$\frac{Y(s)}{R(s)} = \frac{1}{s^n + \sum_{i=0}^{n-1} a_i s^i} \tag{8-108}$$

则由图 8-57，系统闭环传递函数为

$$\frac{Y(s)}{R(s)} = \frac{\frac{1}{s^n}}{1 + \frac{1}{s^n} H(s)} = \frac{1}{s^n + \sum_{i=0}^{n-1} k_i s^i} \tag{8-109}$$

比较式(8-108)和式(8-109)的分母多项式关于 s 的同次幂的系数，可得

$$k_i = a_i; \quad i = 0,1,\cdots,n-1 \tag{8-110}$$

(2) 渐近跟踪控制

状态反馈可使系统具有较好的动态性能，但对形如 $r(t)=\sum_{i=0}^{l} A_i t^i$ 的多项式输入，不能保证 $\lim_{t\to\infty} e(t) = \lim_{t\to\infty} [r(t)-y(t)]=0$ 的无静差跟踪。根据时域分析法结果，应使系统开环传递函数具有一定的积分环节个数，可采用图 8-58 所示的控制结构，即采用串联与局部反馈的综合控制形式。

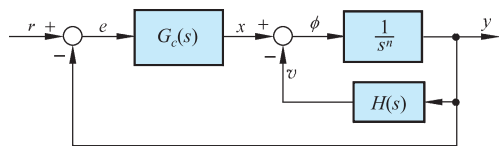


图 8-58　渐近跟踪控制系统结构图

其中 $G_c(s)$为串联控制器，具有如下形式：

$$G_c(s) = \frac{\sum_{i=0}^{l+1} b_i s^i}{s^{l+1}} \tag{8-111}$$

通过选择控制器参数 $b_i(i=0,1,\cdots,l+1)$设置闭环零点和选择参数 $k_i(i=0,1,\cdots,n-1)$设置闭环极点，可使闭环系统渐近稳定且具有满意的动态特性。

例 8-9　对于例 8-8 所示二阶伪线性系统，要求实现位置跟踪控制，试确定控制器结构和参数。

解　位置输入 $r(t)=r_0\cdot 1(t)$，即有 $l=0$，故取

$$G_c(s)=\frac{b_0+b_1s}{s},\qquad H(s)=k_0+k_1s \tag{8-112}$$

若选定闭环极点 $s_1=-\sigma$，$s_{2,3}=-\zeta\omega_n\pm \mathrm{j}\omega_n\sqrt{1-\zeta^2}\,(\zeta<1)$，则闭环特征方程为

$$(s+\sigma)(s^2+2\zeta\omega_n s+\omega_n^2)=s^3+(\sigma+2\zeta\omega_n)s^2+(\omega_n^2+2\zeta\omega_n\sigma)s+\sigma\omega_n^2=0 \tag{8-113}$$

而由给定的控制器结构，系统闭环传递函数

$$\frac{Y(s)}{R(s)}=\frac{\dfrac{b_0+b_1s}{s}\cdot\dfrac{1}{s^2+k_1s+k_0}}{1+\dfrac{b_0+b_1s}{s}\cdot\dfrac{1}{s^2+k_1s+k_0}}=\frac{b_1s+b_0}{s^3+k_1s^2+(k_0+b_1)s+b_0} \tag{8-114}$$

故有控制器参数

$$\begin{cases}b_0=\sigma\omega_n^2\\ k_0+b_1=\omega_n^2+2\zeta\omega_n\sigma\\ k_1=\sigma+2\zeta\omega_n\end{cases}$$

特殊地，选择

$$\frac{b_0}{b_1}=\sigma$$

则得

$$b_1=\omega_n^2,\qquad k_0=2\zeta\omega_n\sigma$$

此时系统闭环传递函数为

$$\frac{Y(s)}{R(s)}=\frac{\omega_n^2(s+\sigma)}{(s^2+2\zeta\omega_n s+\omega_n^2)(s+\sigma)}=\frac{\omega_n^2}{s^2+2\zeta\omega_n s+\omega_n^2} \tag{8-115}$$

8-6　非线性控制系统设计

例 8-10　恒温箱温度控制。设恒温箱动态结构图如图 8-59 所示。若要求温度保持 200℃，恒温箱由常温 20℃启动，试在 T_c-$\dot{T}_c$ 相平面上作出温度控制的相轨迹，并计算升温时间和保持温度的精度，最后进行 MATLAB 验证。

解　由图 8-59 可得系统分段微分方程为

$$100\dot{T}_c+T_c=\begin{cases}605, & \begin{cases}T_c<195\\ T_c<205,\quad \dot{T}_c>0\end{cases}\\ 0, & \begin{cases}T_c>205\\ T_c<195,\quad \dot{T}_c<0\end{cases}\end{cases}$$

相应的相轨迹如图 8-60 所示。相轨迹在开关线上跳至另一条相轨迹。

升温时间：在升温时，相轨迹沿图 8-60 中 *AB* 运动。*AB* 段对应的相轨迹方程为

$$\dot{T}_c = \frac{(605 - T_c)}{100}$$

$$t_r = \int_{20}^{200} \frac{\mathrm{d}T_c}{\dot{T}_c} = \int_{20}^{200} \frac{100}{605 - T_c}\mathrm{d}T_c = 100\ln\frac{585}{405} = 36.77\mathrm{s}$$

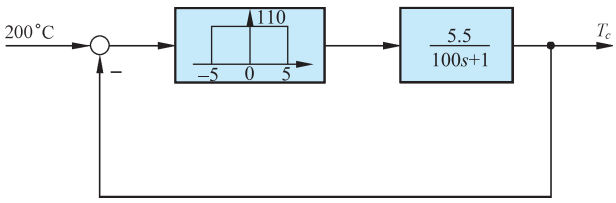


图 8-59　恒温箱结构图

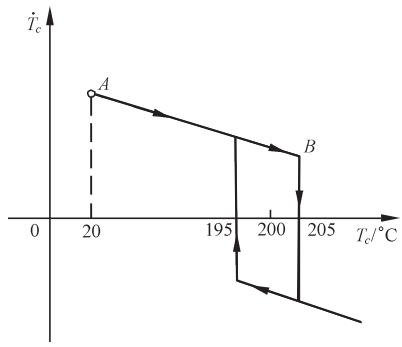


图 8-60　恒温箱温度控制系统相轨迹

MATLAB 验证：应用 MATLAB 软件，在 Simulink 环境下搭建如图 8-61 所示的温控系统仿真模型，其中 MATLAB Function 环节的调用函数为 M 文件 fun.m，运行它可在相平面上精确绘出 $T_c - \dot{T}_c$ 相轨迹，同时也可绘出恒温箱温度控制系统的时间响应曲线，如图 8-62 中的(a)，(b)所示，最后测得：升温时间 t_r=36. 96s，保温精度为 ± 5℃。

MATLAB Function 环节的调用函数：

```
function y=fun(u)
if ((u(2)>=5)|((u(2)>=−5)&(u(1)>=0)))
y=110;
else y=0
end
```

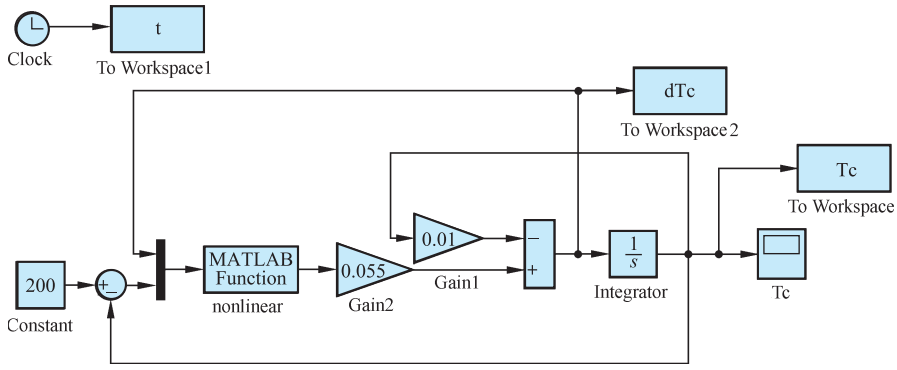
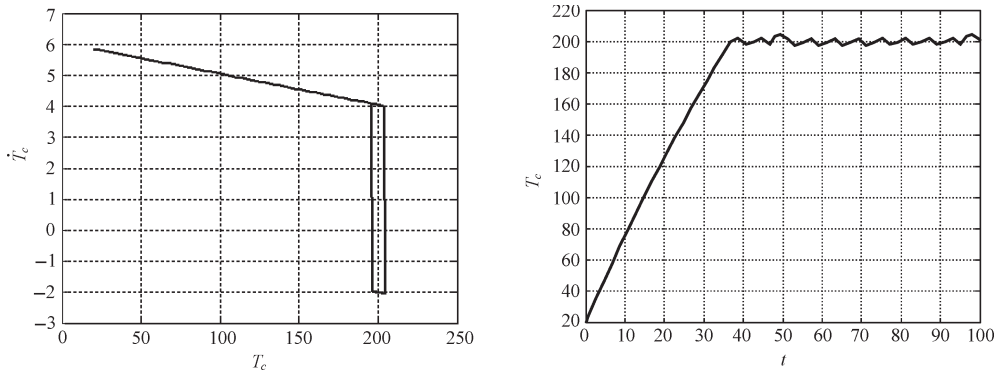


图 8-61　Simulink 环境下的温控系统仿真模型



(a) 相轨迹　　(b) 阶跃响应

图 8-62　温控系统的相轨迹及其时间响应(MATLAB)

例 8-11　带死区的仪表伺服机构控制。带有弹簧轴的仪表伺服机构的结构如图 8-63 所示。试用描述函数法并应用 MATLAB 确定线性部分为下列传递函数时系统是否稳定？是否存在自振？若有，参数是多少？

1) $G(s)=\dfrac{4000}{s(20s+1)(10s+1)}$；

2) $G(s)=\dfrac{20}{s(10s+1)}$。

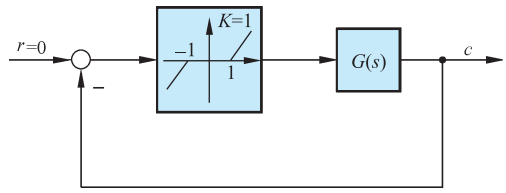


图 8-63　仪表伺服系统结构图

解　应用 MATLAB 仿真法进行求解。

(1) 死区非线性描述函数

由表 8-1 知

$$N(A)=\frac{2}{\pi}\left[\frac{\pi}{2}-\arcsin\frac{1}{A}-\frac{1}{A}\sqrt{1-\left(\frac{1}{A}\right)^2}\right],\quad A\geqslant 1$$

(2) 稳定性分析基础

非线性系统闭环特征方程为

$$G(\mathrm{j}\omega)=-\frac{1}{N(A)}$$

在复平面上，下列结论成立：

若 $G(\mathrm{j}\omega)$曲线Γ_G与负倒描述函数$-1/N(A)$曲线不相交，则当Γ_G曲线不包围$-1/N(A)$曲线时，非线性系统稳定；当Γ_G曲线包围$-1/N(A)$曲线时，非线性系统不稳定。

若 $G(\mathrm{j}\omega)$曲线Γ_G 与负倒描述函数$-1/N(A)$曲线存在交点，则在交点处，当$-1/N(A)$曲线沿振幅 A 的增加方向由不稳定区域进入稳定区域时，该交点对应的自振是稳定的；当$-1/N(A)$沿 A 的增加方向由稳定区域进入不稳定区域时，该交点对应的自振是不稳定的。自振振幅 A 由交点处$-1/N(A)$上振幅确定；自振频率ω_0由交点处 $G(\mathrm{j}\omega)$上的频率确定。

(3) MATLAB 程序

1) 绘制系统的Γ_G和$-\dfrac{1}{N(A)}$曲线

```
clc;clear
G1=tf([4000],[ 200 30 1 0]);
G2=tf([20],[ 10 1 0]);
A=1. 0001:0. 001:1000;
x=real(–1. /((2*((pi. /2) –asin(1. /A) –(1. /A). *sqrt(1–(1. /A). ^2)))/pi+j*0));
y=imag(–1. /((2*((pi. /2) –asin(1. /A) –(1. /A). *sqrt(1–(1. /A). ^2)))/pi+j*0));
%when the system is G1
figure(1)
w=0. 001:0. 001:1;
nyquist(G1,w);hold on
plot(x,y);hold off
axis([–60000 0 –40000 40000])
%when the system is G2
figure(2)
w=0. 001:0. 001:20;
nyquist(G2,w);hold on
plot(x,y);hold off
axis([–3 0 –0. 1 0. 1])
```

2) 当初始条件 $c(0)=2$ 时，绘制系统的零输入响应曲线

```
t=0:0. 01:8;
c01=[2 0 0]′;
[t,c1]=ode45(′sys1′,t,c01);
figure(1)
plot(t,c1(:,1));grid
%
t=0:0. 01:120;
c02=[2 0]′;
[t,c2]=ode45(′sys2′,t,c02);
figure(2)
plot(t,c2(:,1));grid
```

调用函数：当仪表伺服系统 $G(s)=\dfrac{4000}{s(20s+1)(10s+1)}$

```
function dc=sys1(t,c)
dc1=c(2);
dc2=c(3);
if (c(1)>1)
dc3=–0. 15*c(3)–0. 005*c(2)–20*c(1)+20;
elseif (abs(c(1))<1)
dc3=–0. 15*c(3)–0. 005*c(2);
```

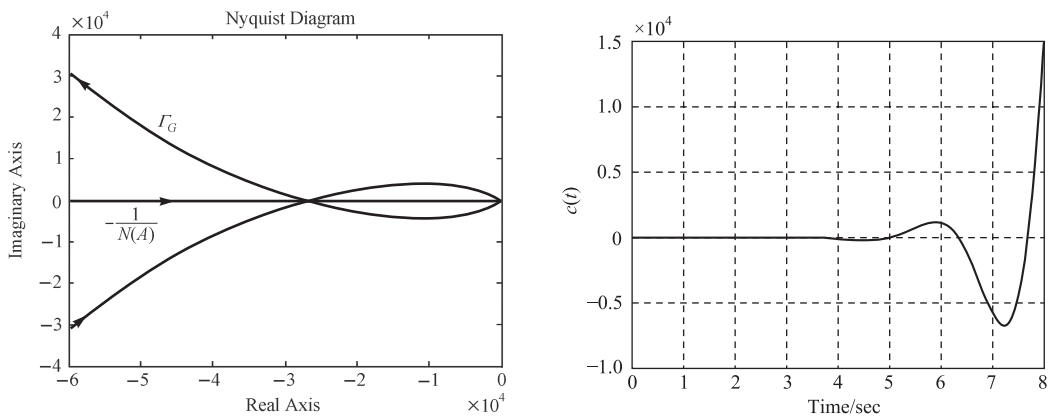
```
else
dc3=–0. 15*c(3)–0. 005*c(2)–20*c(1)–20;
end
dc=[dc1 dc2 dc3]′;
```

调用函数：当仪表伺服系统 $G(s)=\dfrac{20}{s(10s+1)}$

```
function dc=sys2(t,c)
dc1=c(2);
if (c(1)>1)
dc2=–0. 1*c(2)–2*c(1)+2;
elseif (abs(c(1))<1)
dc2=–0. 1*c(2);
else
dc2=–0. 1*c(2)–2*c(1)–2;
end
dc=[dc1 dc2]′ ;
```

(4) 仿真结果

运行 M 文件，作 $G(j\omega)=\dfrac{4000}{j\omega(1+j20\omega)(1+j10\omega)}$ 曲线与 $-\dfrac{1}{N(A)}$ 曲线，如图 8-64(a)所示；当初始条件 $c(0)=2$ 时，系统的零输入响应如图 8-64(b)所示。由图可知，仪表伺服系统在取 $G(s)=\dfrac{4000}{s(20s+1)(10s+1)}$ 时，存在不稳定自振。令 $\mathrm{Im}G(j\omega)=0$，得频率 $\omega_c=0.0707$。同时由 $G(j\omega_c)=-\dfrac{1}{N(A_c)}$，得振幅 $A_c=1.001$。



(a) 系统的稳定性分析　　(b) 系统零输入时间响应

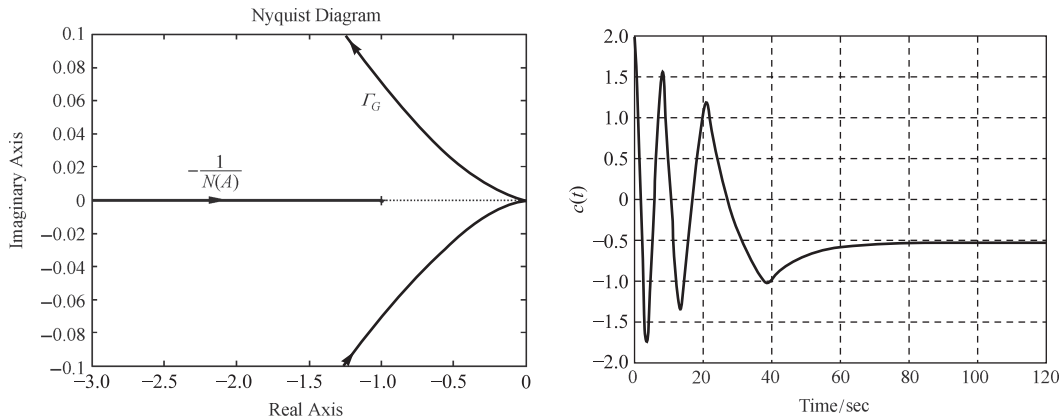
图 8-64　$G(s)=\dfrac{4000}{s(20s+1)(10s+1)}$ 时，有死区的仪表伺服系统特性(MATLAB)

同理，作 $G(s)=\dfrac{20}{s(10s+1)}$ 曲线与 $-1/N(A)$ 曲线，如图 8-65(a)所示；当初始条件 $c(0)=2$ 时，系统的零输入响应如图 8-65(b)所示。由图可见，Γ_G 曲线不包围 $-1/N(A)$ 曲线，仪表

伺服系统稳定。

例 8-12　汽车引擎的油-气比控制。

早期汽车引擎采用汽化器来量测燃料量，使得油-气比(F/A)保持在 1∶15 附近。这种装置使通过文氏管的空气流引起汽油压力下降而获得测量值。在保持引擎良好运行方面，该装置效果足够好，但是它会允许达 20%的 F/A 偏移，从而会产生过量的碳氢化合物(HC)和过剩氧量而造成环境污染。在 20 世纪 70 年代，汽车公司改善了汽化器设计法和生产流程，使得测量装置更精确且 F/A 精确度为 3%～5%，从而降低了尾气污染水平。但是，汽化器依然是一个开环系统，因为系统没有测量进入发动机的混合气体的 F/A，并将它反馈给汽化器。到了 20 世纪 80 年代，几乎所有制造商都采用反馈控制系统来提高 F/A 精度，以降低尾气中污染物的数量。汽车发动机控制典型反馈系统的设计，按如下步骤进行。



(a) 系统的稳定性分析　　(b) 系统零输入时间响应

图 8-65　$G(s)=\dfrac{20}{s(10s+1)}$时，有死区的仪表伺服系统特性(MATLAB)

步骤 1　理解过程及其性能指标。为达到尾气污染排放指标，选取的方法中用到一个催化式排气净化器，它能同时氧化过量的一氧化碳(CO)和未燃烧的碳氢化合物(CH)，减少过量的氮氧化合物(NO、NO_2)。该装置常称作三用催化剂，因为其能作用于三种污染物。在 F/A 与化学计量比与 1∶14.7 相比差别 1%以上时，此催化剂失效；因此，反馈控制系统都要求 F/A 保持在理想水平±1%以内。系统如图 8-66 描述。

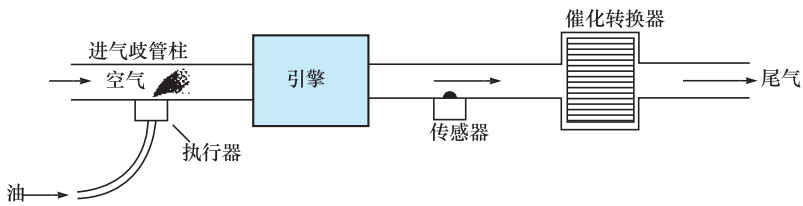


图 8-66　F/A 反馈控制系统示意图

影响从尾气中测量 F/A 输出与进气歧管柱的燃料之间关系的动态因素有：①油气混合物吸入量；②引擎中活塞冲程引起的循环时滞；③尾气从引擎进入传感器的时间。这

些因素都与发动机速度和负载有很大的关系。当司机通过改变油门踏板来获得或多或少的功率时，系统在变化发生后的很短时间内完成瞬态过程。在理想情况下，反馈控制系统应当跟随瞬态效应。

步骤 2　选择传感器。尾气传感器选用锆氧化物传感器，其发明和发展是使得反馈控制减少尾气排放的设想可行的关键技术。设备中的活性元素锆氧化物置于尾气流中，产生一个关于尾气含氧量的单调电压函数。F/A 与氧气水平存在一一对应的关系。传感器电压与 F/A 呈高度非线性关系；几乎所有的电压变化都精确地发生在某 F/A 值上。当 F/A 处于期望点(1∶14.7)的情况下，传感器的增益很高；而在偏移 1∶14.7 的情况下，增益会大幅下降。

步骤 3　选择执行器。燃料测量可以依靠汽化器或者燃料射入器完成。一个完善的反馈 F/A 系统需要有电子式装置调整燃料测量的能力，汽化器通过可调节孔来对电子误差信号作出响应，以调整主要燃料的流量，并通过使用燃料射入器实现测量。燃料射入器系统是典型的电子装置，所以能利用来自传感器的反馈信号，对 F/A 反馈实现燃料调整。现在，燃料射入器置于气缸入口(称多点射入)处，由于燃料的注入更贴近引擎，在气缸中分布得更好，且还能减少时间滞后，于是产生更好的引擎响应，目前被广泛采用。

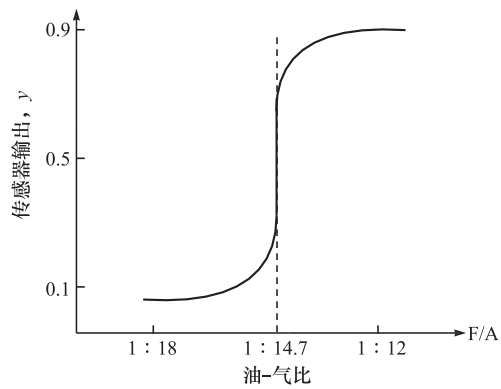


图 8-67　尾气传感器输出

步骤 4　建立理想线性模型。传感器输出特性如图 8-67 所示，其非线性度很大。图 8-68 给出了系统的结构图，传感器的增益为 K_s。τ_1 和 τ_2 分别代表蒸汽或水滴形式的快速燃料流和附在多支管上液体膜形式的慢速燃料流的时间常数。

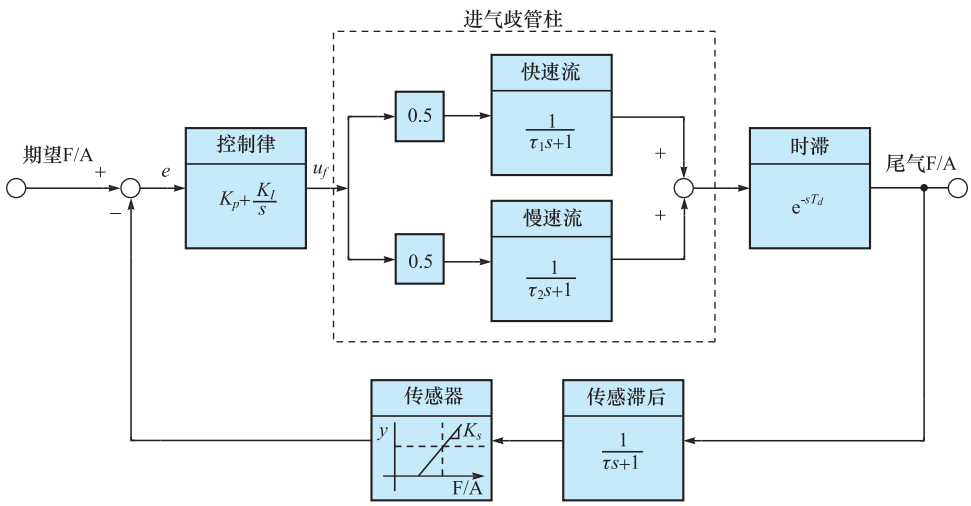


图 8-68　F/A 控制系统的结构图

系统中还存在时滞环节，其时滞由以下两部分组成：①活塞从进气到排气过程的四冲程时间；②尾气从引擎到传感器的传输时间。时间常数 τ的传感器滞后也包括在该过程中，表征发生在尾气支管内的混合过程。虽然时间常数和滞后时间会因发动机负载和速度的不同发生很大的改变，但是可以在一个确定的点对设计进行检验，这里的各参数取为

$$\tau_1 = 0.02\text{s}, \quad T_d = 0.1\text{s}, \quad \tau_2 = 1\text{s}, \quad \tau = 0.1\text{s}$$

在实际的引擎中，设计要适用于所有速度和负载。

步骤 5　设计 PID 控制器。给定严格的误差指标以及由不同的发动机运行状态决定的燃料需求量 u_f，因此积分控制环节是必需的。有了积分控制，在误差信号 e=0 的条件下，能提供任何需要的稳定状态 u_f。比例环节的加入，可以增加带宽，且不损害系统的稳定特性。在这个例子中，我们采用比例加积分的控制律(PI)。控制律的输出驱动射入器的脉冲发生器产生一个燃料脉冲，该燃料脉冲的持续时间与电压成正比例。控制器的传递函数可以写为

$$G_c(s) = K_p + \frac{K_I}{s} = \frac{K_p}{s}(s+z)$$

其中 $z = \dfrac{K_I}{K_p}$，z 可以按期望的要求进行选择。

首先，假设传感器是线性的，且可以由增益 K_s 代表，然后可以选择 z，使得系统具有良好的稳定性和系统响应。线性分析表明，通过 PI 控制器可以在合理带宽(1Hz)下实现满意的稳定性，但是从传感器的非线性特性(图 8-67)可知，这是不可能达到的。注意，在期望设置点附近时，传感器输出的斜率特别大，于是导致非常大的 K_s 值。因此，在传感器高增益的情况下，需要用较低的控制器增益 K_p。另一方面，在 F/A=1∶14.7(=0. 068)时，使系统稳定的 K_p 值非常小，这将放缓偏离设置点很大程度的动态响应，因为这时有效的传感器增益大幅度下降。因此，为了使设置点在任何干扰下都有满意的响应特性，必须解决传感器的非线性。传感器的一阶近似如图 8-69 所示。因为在设置点处实际的传感器增益依然与近似值有很大的不同，且线性分析时未考虑时滞环节 $e^{-0.1s}$，对设置点附近的稳定性会产生不利影响，故该近似分析将得出错误的结论；然而，在仿真时，用它来确定对初始状况的响应还是有用的。

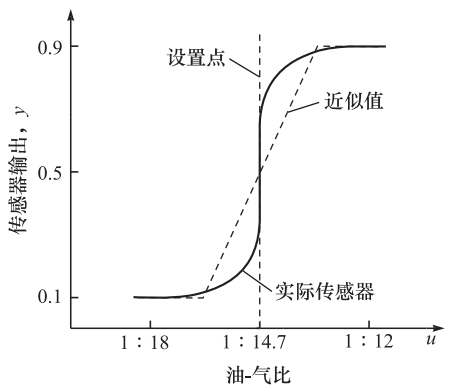


图 8-69　传感器的近似

步骤 6　非线性的设计仿真。在 Simulink 中实现的系统非线性闭环仿真如图 8-70 所示。MATLAB 函数(fas)给出图 8-70 中传感器近似的非线性特性，其中 $u \triangleq$ F/A 。

MATLAB 函数：

```
function y=fas(u)
if u<0.0606
```

```
    y=0.1;
else if u>0.0741
        y=0.9;
else y=0.1+(u–0.0606)*78.5;
end
```

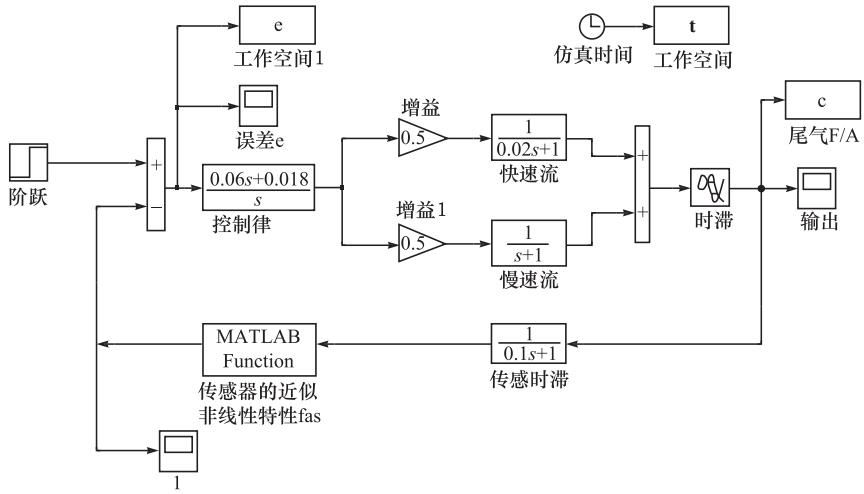
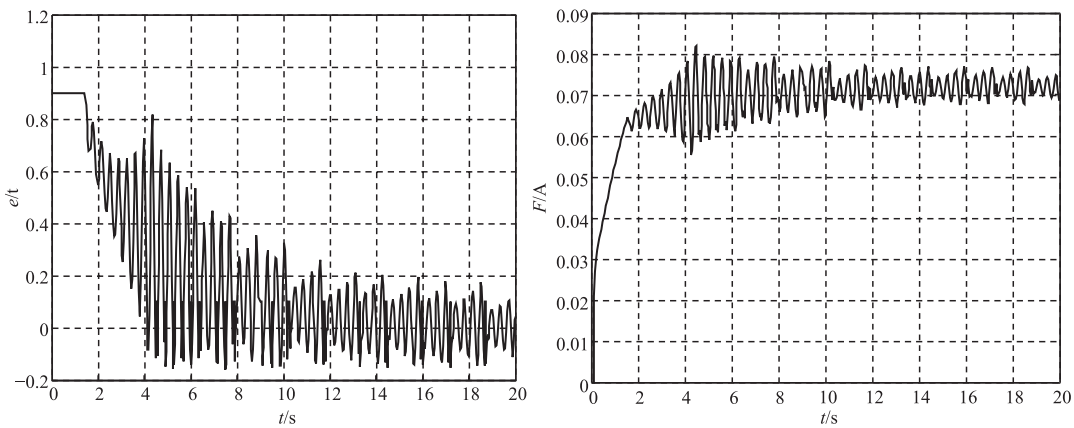


图 8-70　Simulink 实现的闭环非线性仿真

图 8-71(a)和图 8-71(b)是使用如图 8-69 的传感器，且 K_p=0.06，z=0.3 时得到的仿真曲线。在该增益下，线性系统是不稳定的，且信号上升维持大约 5s。在此之后信号不再上升，但是由于当传感器增益在有输入时的非线性度增大，其有效增益受饱和效应的影响而减弱，最后达到一个极限环。在非线性输入的情况下，系统的动态响应如图 8-71(b)所示。



(a) 系统误差响应　　(b) 系统输出响应

图 8-71　带有非线性传感器近似的系统响应(MATLAB)

例 8-13　积分器抗饱和漂移控制。

在任何控制系统中执行器的输出都会达到饱和，这是因为所有实际执行器的动态区

间都是有限的。例如航天器的操纵面从其标称位置的漂移不能超过特定的角度，电子放大器只能产生有限的电压输出等等。不论什么时候执行器出现饱和，过程的控制信号就会停止变化，且反馈回路也有效地敞开了。在这种情况下，若误差信号继续被施加给积分输入，则积分输出将增加(漂移)直到误差信号变化，积分作用回转，结果可能导致一个很大的超调量和很差的动态响应。

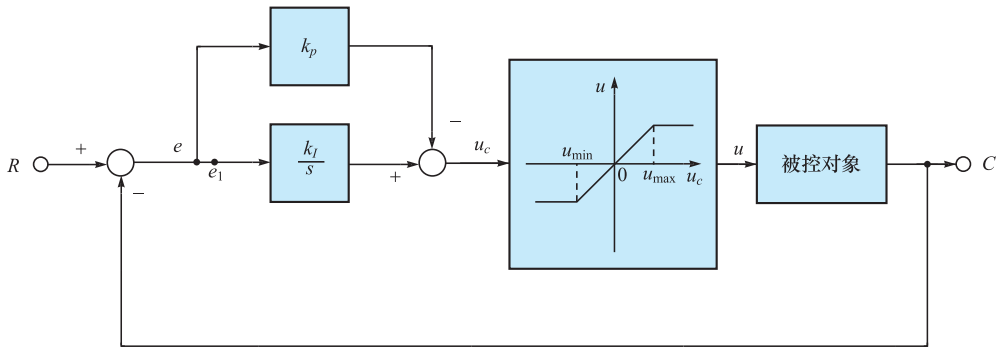


图 8-72　带执行器饱和的反馈系统框图

考虑如图 8-72 所示的反馈系统。假定一个给定的参考阶跃信号比引起执行器达到饱和值 u_{max} 的输入还大得多，由于积分器继续对误差 e 做积分运算，使信号 u_c 持续增大，从而被控对象的输入被锁定在其最大值，即 $u=u_{max}$，所以误差仍然很大，直到被控对象的输出超出参考值，误差值改变符号。而 u_c 的增加是不利的，因为进入被控对象的输入没有变化，但如果饱和持续很长一段时间，u_c 可能会变得非常大，这将导致一个相当大的负误差 e，而且产生的很差的动态响应将把积分器输出带回到控制不饱和的线性段。

如果在系统中加入一个**积分器抗漂移**电路，当执行器饱和时，它可以“关掉”积分作用。若控制器是用数字电路实现的，则用逻辑很容易实现这个功能，即通过包括一个像“$\text{if } |u| = u_{max}$，$k_I=0$”的语句。图 8-73(a)和图 8-73(b)给出了一个 PI 控制器装置的两个等效的抗漂移方案。图 8-73(a)所示的方法更容易理解一些，而图 8-73(b)所示的方法更容易实现，因为它不需要一个独立的非线性项而只是利用饱和本身。在这些方案中，只要执行器饱和，积分器附近的反馈回路就开始激活，使得在 e_1 处的积分器输入较小。这时，积分器本质上变成了一个快速的一阶超前装置。为了看出这一点，重画图 8-73(a)中从 e 到 u_c 这部分的方框，如图 8-73(c)所示，则利用结构图变换方法不难导出积分器变成了图 8-73(d)所示的一阶超前装置。抗偏移增益 K_a 应选得足够大，以使得抗漂移电路在所有误差情况下保持进入积分器的输入都很小。

抗漂移的作用是在反馈系统中降低超调量和控制量。这种抗漂移方案的实现，在任何实际的积分控制应用中都是必需的，忽略这种方法可能导致系统响应的严重退化。从稳定性的角度来说，饱和作用是打开反馈回路，将留下的常量输入的开环对象和控制器当作系统误差为输入的开环系统。

抗漂移的目的是当主环被信号饱和打开时，提供一个局部的反馈使得控制器稳定。

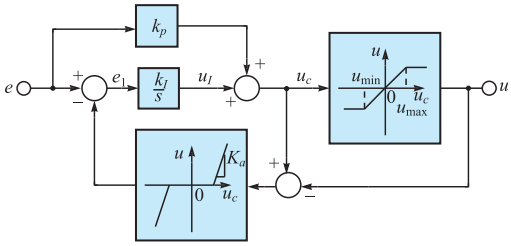
现在，考虑一个对象，其针对小信号传递函数为

$$G(s)=\frac{1}{s}$$

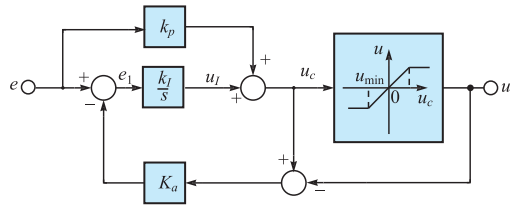
且在单位反馈结构中的 PI 控制器为

$$G_c(s)=k_p+\frac{k_I}{s}=2+\frac{4}{s}$$

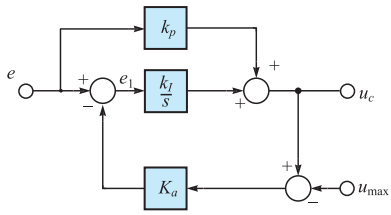
设被控对象的输入被限制在±1.0，试研究抗漂移控制对系统响应的影响。



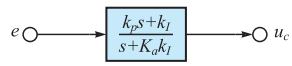
(a) 带抗漂移的PI控制器



(b) 带单非线性的抗漂移实现



(c) 饱和时的等效框图



(d) 饱和时抗漂移积分器的一阶超前等效

图 8-73　积分抗漂移方案

解　假定采用一个反馈增益为 K_a=10 的抗漂移电路，如图 8-74 所示的 Simulink 框图。图 8-75(a)给出了系统有抗漂移措施和没有抗漂移措施时的阶跃响应。图 8-75(b)给出了相应的控制量。仿真结果表明，带抗漂移的系统实质上有更小的超调量和更小的控制量。

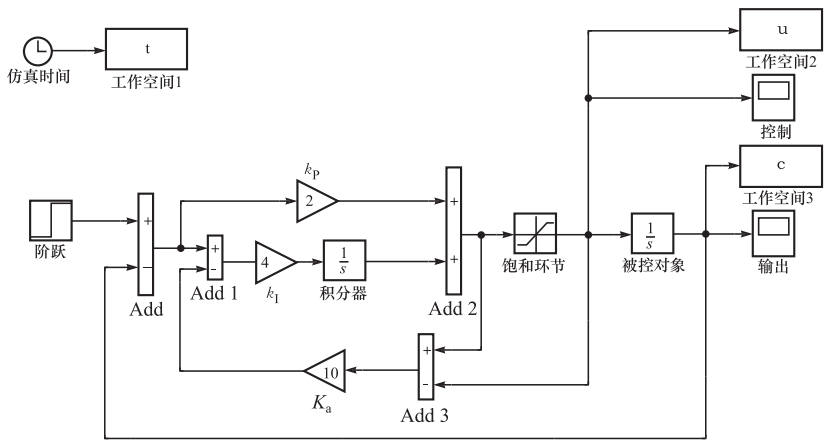
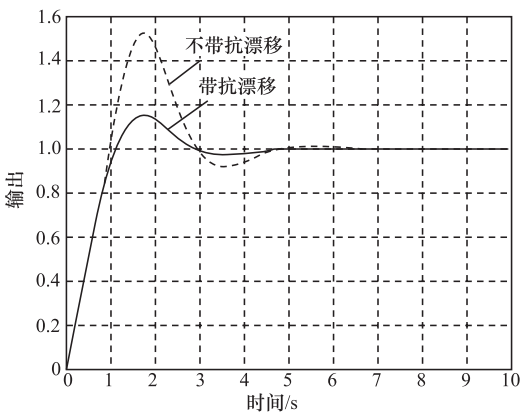
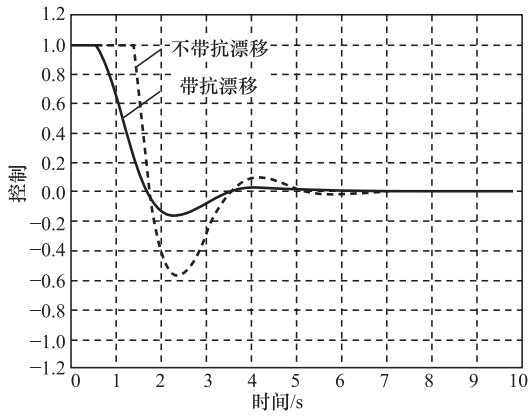


图 8-74　抗漂移的例子(Simulink 框图)



(a) 阶跃响应



(b) 控制作用

图 8-75　积分器抗漂移效果(Simulink)

习　　题

8-1　某线性系统的结构图如图 8-76 所示，试分别绘制下列三种情况时，变量 e 的相轨迹，并根据相轨迹分别作出相应的 $e(t)$曲线。

(1) $J=1, K_1=1, K_2=2$，初始条件 $e(0)=3$，$\dot{e}(0)=0$；$e(0)=1$，$\dot{e}(0)=-2.5$；

(2) $J=1$，$K_1=1$，$K_2=0.5$，初始条件 $e(0)=3$，$\dot{e}(0)=0$；$e(0)=-3$，$\dot{e}(0)=0$；

(3) $J=1, K_1=1, K_2=0$，初始条件 $e(0)=1$，$\dot{e}(0)=1$；$e(0)=0$，$\dot{e}(0)=2$。

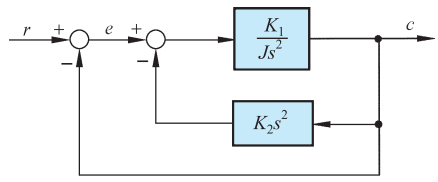


图 8-76　题 8-1 的线性系统结构图

8-2　设一阶非线性系统的微分方程为

$$\dot{x}=-x+x^3$$

试确定系统有几个平衡状态，分析各平衡状态的稳定性，并作出系统的相轨迹。

8-3　试确定下列方程的奇点及其类型，并用等倾线法或 MATLAB 法绘制它们的相平面图：

(1) $\ddot{x}+\dot{x}+|x|=0$；　　(2) $\ddot{x}+x+\operatorname{sign}\dot{x}=0$；

(3) $\ddot{x}+\sin x=0$；　　(4) $\ddot{x}+|x|=0$；

(5) $\begin{cases}\dot{x}_1=x_1+x_2\\ \dot{x}_2=2x_1+x_2\end{cases}$。

8-4　若非线性系统的微分方程为

(1) $\ddot{x}+(3\dot{x}-0.5)\dot{x}+x+x^2=0$；　　(2) $\ddot{x}+x\dot{x}+x=0$；

(3) $\ddot{x}+\dot{x}^2+x=0$。

试求系统的奇点，并概略绘制奇点附近的相轨迹。

8-5　非线性系统的结构图如图 8-77 所示，系统开始是静止的，输入信号 $r(t)=4\cdot 1(t)$，试写出开关线方程，确定奇点的位置和类型，作出该系统的相平面图，并分析系统的运动特点。

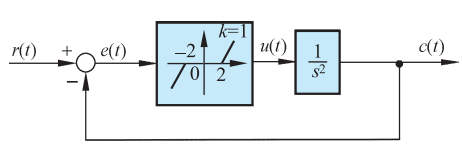
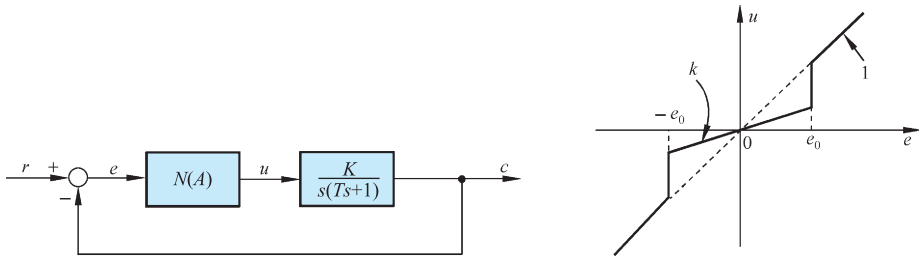


图 8-77　题 8-5 的非线性系统结构图

8-6　变增益控制系统的结构图及其中非线性元件 $N(A)$的输入输出特性如图 8-78 所示，设系统开始处于零初始状态，若输入信号 $r(t)=R\cdot 1(t)$，且 $R>e_0$；$kK<\dfrac{1}{4T}<K$，试绘出系统的相平面图，分析采用变增益放大器对系统性能的影响。已知系统参数：k=0.1，e_0=0.6，K=5，T=0.49。



(a) 系统结构图　　(b) 变增益特性

图 8-78　具有非线性放大器的系统

8-7　图 8-79 为一带有库仑摩擦的二阶系统，试用相平面法讨论库仑摩擦对系统单位阶跃响应的影响。

8-8　设非线性系统如图 8-80 所示，输入为单位斜坡函数。试在 $e-\dot{e}$ 平面上绘制相轨迹。

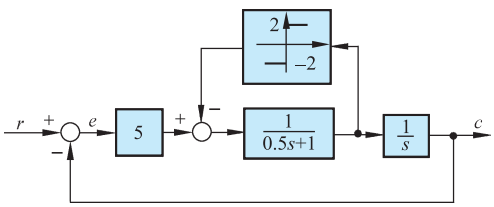


图 8-79　有库仑摩擦的二阶系统结构图

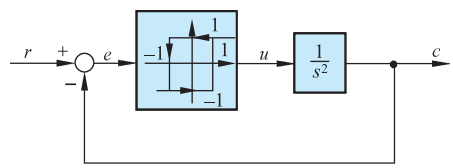


图 8-80　题 8-8 的非线性系统结构图

8-9　设非线性系统如图 8-81 所示，其中 M=1，T=1。若输出为零初始条件，输入 $r(t)=1(t)$，要求：

(1) 在 $e-\dot{e}$ 平面上画出相轨迹；

(2) 判断该系统是否稳定，最大稳态误差是多少？

(3) 绘出 $e(t)$及 $c(t)$的时间响应大致波形。

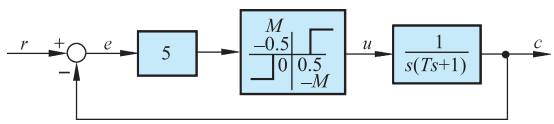


图 8-81　题 8-9 的非线性系统结构图

8-10　已知具有理想继电器的非线性系统如图 8-82 所示，试用相平面法分析：

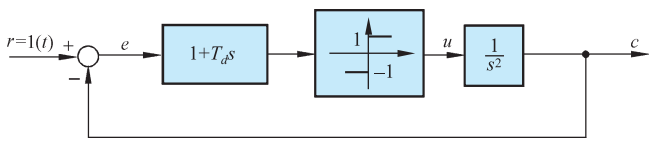


图 8-82　具有理想继电器的非线性系统结构图

(1) T_d=0 时系统的运动；

(2) T_d=0.5 时系统的运动，并说明比例微分控制对改善系统性能的作用；

(3) T_d=2，并考虑实际继电器有延迟时系统的运动。

8-11　非线性系统的结构图如图 8-83 所示，图中 a=0.5，K=8，T=0.5，K_t=0.5，要求：

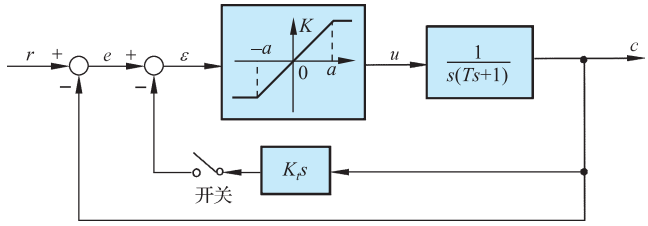


图 8-83　题 8-11 的非线性系统结构图

(1) 当开关断开时，绘制初始条件为 $e(0)=2$，$\dot{e}(0)=0$ 的相轨迹；

(2) 当开关闭合时，绘制相同初始条件下的相轨迹，并说明测速反馈的作用。

8-12　设三个非线性系统的非线性环节一样，其线性部分分别为

(1) $G(s)=\dfrac{1}{s(0.1s+1)}$；　　(2) $G(s)=\dfrac{2}{s(s+1)}$；

(3) $G(s)=\dfrac{2(1.5s+1)}{s(s+1)(0.1s+1)}$。

用描述函数法分析时，哪个系统分析的准确度高?

8-13　试推导下列非线性特性的描述函数：

(1) 变增益特性(见表 8-1 中第九项)；

(2) 具有死区的继电特性(见表 8-1 中第二项)；

(3) $y=x^3$。

8-14　将图 8-84 所示非线性系统简化成典型结构图形式，并写出线性部分的传递函数。

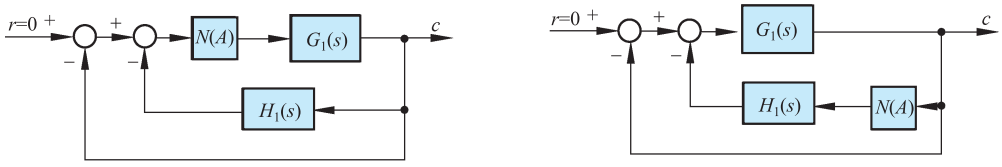
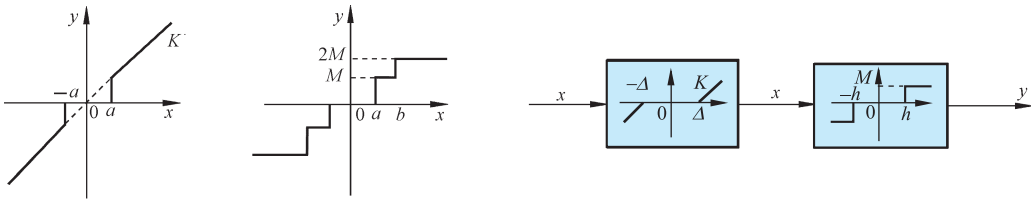


图 8-84　题 8-14 的非线性系统结构图

8-15　根据已知非线性特性的描述函数求图 8-85 所示各种非线性特性的描述函数。



(a) 有死区的线性特性　　(b) 有死区的继电特性　　(c) 死区特性与有死区继电特性串联

图 8-85　非线性特性

8-16　某单位反馈系统，其前向通路中有一描述函数 $N(A)=\mathrm{e}^{-j\frac{\pi}{4}}/A$ 的非线性元件，线性部分的传递函数为 $G(s)=15/s(0.5s+1)$，试用描述函数法确定系统是否存在自振?若有，参数是多少?

8-17　已知非线性系统的结构图如图 8-86 所示，图中非线性环节的描述函数 $N(A)=\dfrac{A+6}{A+2}(A>0)$，试用描述函数法确定：

(1) 使该非线性系统稳定、不稳定以及产生周期运动时，线性部分的 K 值范围；

(2) 判断周期运动的稳定性，并计算稳定周期运动的振幅和频率。

8-18　非线性系统如图 8-87 所示，试用描述函数法分析周期运动的稳定性，并确定系统输出信号振荡的振幅和频率。

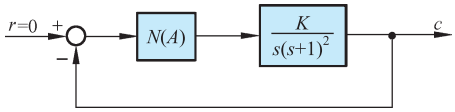


图 8-86　题 8-17 的非线性系统结构图

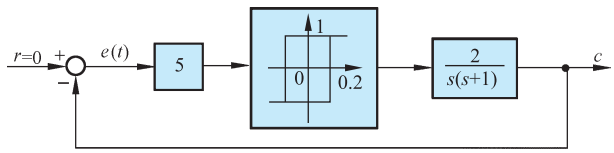


图 8-87　题 8-18 的非线性系统结构图

8-19　试用描述函数法说明图 8-88 所示系统必然存在自振，并确定 c 的自振振幅和频率，画出 c，x，y 的稳态波形。

8-20　已知非线性系统的输入和输出关系式

$$\ddot{y}+af(\ddot{y},\dot{y},y)=\ddot{u}+bg(\dot{u},u)$$

试求伪线性系统的结构及实现形式。

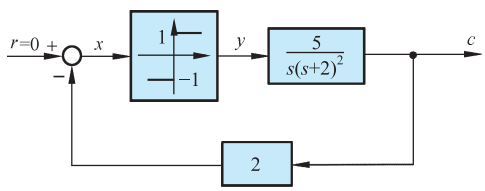


图 8-88　题 8-19 的非线性系统结构图

8-21　已知带速度反馈的非线性系统如图 8-89 所示。系统原来处于静止状态，且 $0<\beta<1$，输入 $r(t)=-R\cdot 1(t)(R>a)$，试分别画出有速度反馈和无速度反馈时的系统相轨迹。

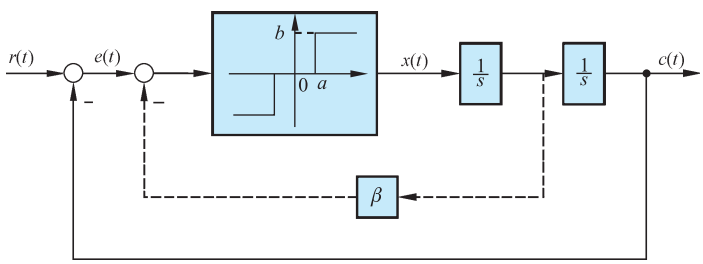


图 8-89　题 8-21 的非线性系统结构图

8-22　非线性系统如图 8-90 所示，其中非线性环节的描述函数 $N(A)=\dfrac{4M}{\pi A}$。试问：

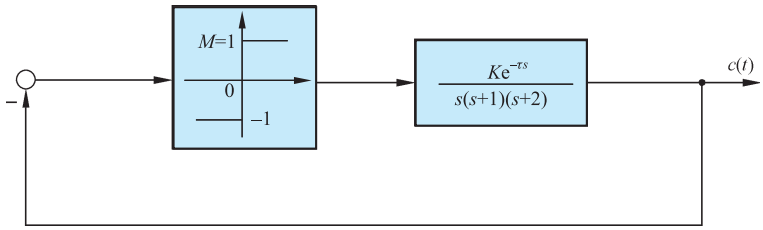


图 8-90　题 8-22 的非线性系统结构图

(1) 当$\tau=0$时，系统受扰动后的稳定运动状态呈现什么形式？

(2) 当$\tau\neq0$时，要使系统产生频率$\omega=1$，幅值$A=2$的自振，τ与K应取何值？

8-23　若要求图 8-91 所示非线性系统输出量c的自振振幅$A_c=0.1$，角频率$\omega=10$，试确定参数T及K的数值(T，K均大于零)。

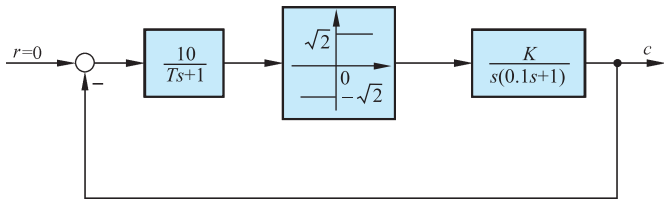


图 8-91　题 8-23 的非线性系统结构图

8-24　设非线性系统如图 8-92 所示，其中参数K_1、K_2、T_1、T_2、M均为正。试确定：

(1) 系统发生自振时，各参数应满足的条件；

(2) 自振频率和振幅。

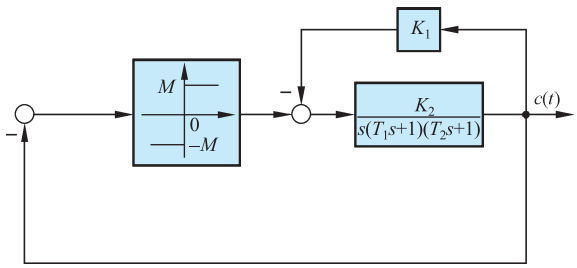


图 8-92　题 8-24 的非线性系统结构图